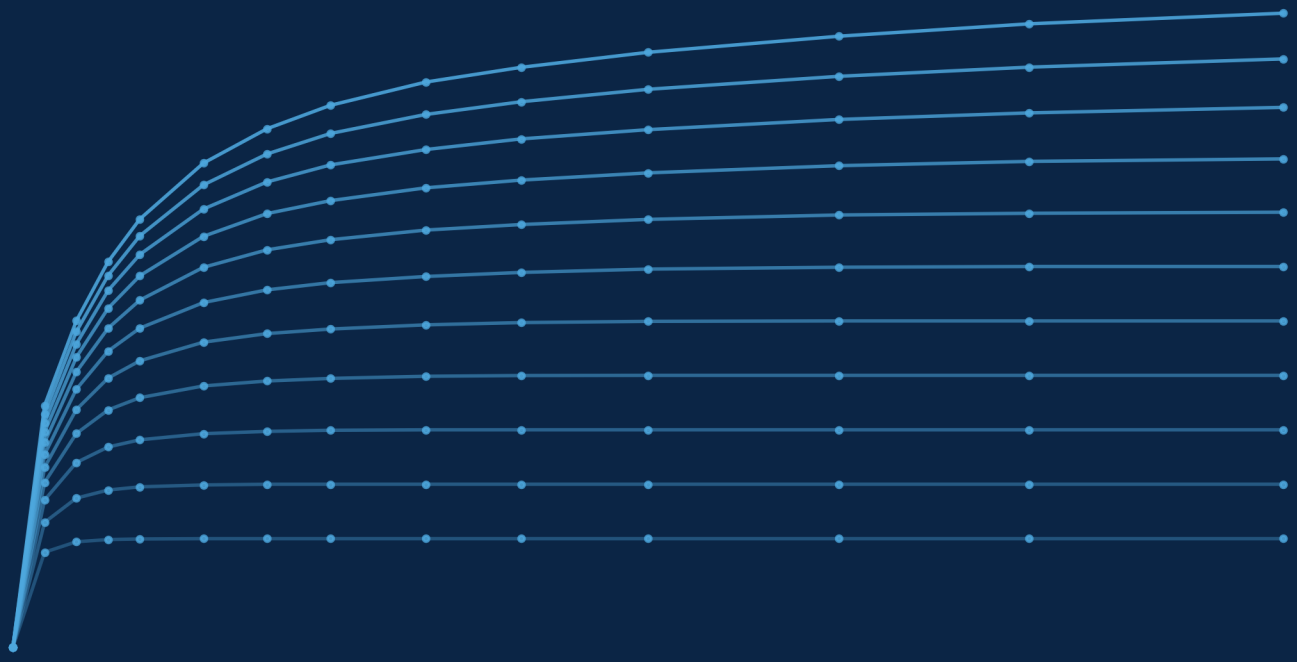


02 de 08

O método

As equações, os critérios e as fontes por trás de cada número que o programa publica.

CAPÍTULO 2 · APÊNDICES A, B, C, E, G E H

Igor Catão Martins Vaz & Enedir Ghisi
Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis
Universidade Federal de Santa Catarina
2026 · Versão 0.1.0

Sobre este volume

Este é um dos oito volumes em que o manual do Triton pode ser distribuído, e reúne o capítulo 2 (O método) e os apêndices A, B, C, E, G e H do manual completo. Serve para enviar apenas a parte que interessa: o método a um revisor, o tutorial a uma turma, os guias a quem já utiliza o programa.

A numeração das secções e das equações é a mesma do manual completo, de modo que uma remissão vale nos dois. Quando o texto remete para uma secção que está noutro volume, o nome do volume vem entre parênteses.

Volume	Conteúdo
Comece aqui	o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G
O método	o capítulo 2 (O método) e os apêndices A, B, C, E, G e H
Guias de uso	o capítulo 3 (Guias disponíveis no programa) e os apêndices D, F e G
Tutorial	o capítulo 4 (Tutorial: um exemplo do começo ao fim) e os apêndices G, I e J
Enganos, limitações e confiabilidade	o capítulo 5 (Enganos, limitações e confiabilidade) e os apêndices G e H
Correções, bugs e versionamento	o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento)
Modulação probabilística	o capítulo 7 (Modulação probabilística) e os apêndices G e H
Apêndices	os apêndices

Como citar

> VAZ, Igor Catão Martins; GHISI, Enedir. **Triton: manual do utilizador**. O método. Versão 0.1.0. Universidade Federal de Santa Catarina, 2026.

Índice

2 O método

2.1 O balanço hídrico diário

2.2 Volume ideal e a varredura

2.3 Indicadores de eficiência

2.4 Índices pluviométricos

2.5 Dimensionamento da ETAP

2.6 Energia de bombeamento

2.7 Análise econômica e os regimes tarifários

2.8 Avaliação de ciclo de vida

2.9 Certificações

2.10 Decisão multicritério

Apêndices

Apêndice A — Os parâmetros do projeto

Apêndice B — Os processos do programa

Apêndice C — Fatores de emissão

Apêndice E — Base climática

Apêndice G — Glossário

Apêndice H — Referências

Lista de figuras

Figura 1 — Os dez dias do caso resolvido, com a chuva de Lisboa de 11 a 20 de dezembro de 2019: (a) volume captado, a azul, e volume extravasado, a laranja, por dia; nos dias 9 e 10 o extravasamento é quase igual ao captado; (b) volume armazenado no reservatório inferior no fim de cada dia, depois do consumo, com a capacidade de 2 000 L a tracejado; nos dias 9 e 10 o reservatório atinge a capacidade, extravasa e termina o dia com 1 920 L

Figura 2 — Sequência de operações do balanço diário: (a) a ordem adotada pelo programa, com o extravasamento calculado antes do consumo; (b) a ordem invertida (YBS), com o consumo retirado antes do extravasamento

Figura 3 — Curva de potencial de poupança do mesmo edifício, varrida com passo de 250 L e com passo de 5 000 L. A grelha grossa calcula corretamente cada ponto que contém, mas não contém o troço de maior curvatura, entre 1 e 5 m^3

Figura 4 — Varredura do projeto do tutorial lida por três critérios: (a) potencial de poupança e (b) valor atual líquido do mesmo conjunto de volumes

Figura 5 — Os três indicadores de eficiência e o que cada um conta

Figura 6 — Classes de abastecimento diário: pleno (V_con,t = D_pl,t), parcial (0 < V_con,t < D_pl,t) e nulo (V_con,t = 0). A altura preenchida representa a fração da procura pluvial do dia satisfeita por água da chuva

Figura 7 — Quatro dos nove índices marcados sobre um ano da série de Lisboa: PRCPTOT e SDII, no alto; RX1day, o maior valor diário do ano; CDD, a maior sequência de dias secos, na faixa sombreada; e R20mm, os dias com 20 mm ou mais, marcados na base

Figura 8 — Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler (1981) nas três cidades de exemplo (Lisboa, Porto e Funchal), com as classes do índice ao fundo e a precipitação média anual sob o nome de cada cidade

Figura 9 — Precipitação total anual (PRCPTOT) da série de Lisboa, com a média do período a tracejado, no separador de índices

Figura 10 — Maior sequência anual de dias secos (CDD) e de dias chuvosos (CWD) da série de Lisboa, no separador de índices

Figura 11 — Componentes da linha de tratamento dimensionada pelo programa, na ordem do escoamento, e destino do material retido

Figura 12 — As três tecnologias de desinfeção, o efeito residual de cada uma e a composição do custeio anual (OPEX). O efeito residual distingue a cloração das restantes: protege a água armazenada na cisterna e na rede, enquanto a radiação ultravioleta e o ozono atuam apenas sobre a água que atravessa o reator

Figura 13 — Cadeia energética da bombagem predial

Figura 14 — (a) Altura manométrica de um sistema elevatório predial: desnível geométrico entre os níveis da cisterna e do reservatório superior somado às perdas de carga totais; (b) linha piezométrica ao longo de um troço de tubagem com perda de carga contínua por atrito e singularidades localizadas

Figura 15 — Rendimento indicativo de motores de indução por escalão de potência e classe de eficiência

Figura 16 — Fatura mensal de água e saneamento do projeto do tutorial, discriminada por parcelas, com e sem o sistema pluvial

Figura 17 — Os códigos de escalão tarifário e o respetivo impacto na faturação mensal

Figura 18 — Caracterização conceptual dos regimes tarifários suportados pelo motor de cálculo

Figura 19 — Estrutura do investimento inicial por componente para diferentes capacidades de reservatório

Figura 20 — Projeção do fluxo de caixa acumulado do projeto do tutorial ao longo de 20 anos, demonstrando o comportamento do investimento inicial face à poupança anual na fatura

Figura 21 — As sete componentes do inventário de ciclo de vida do programa: as quatro primeiras correspondem ao carbono incorporado nos materiais; as duas seguintes às emissões operacionais anuais; e a sétima ao crédito ambiental anual pela água evitada (único termo dedutivo)

Figura 22 — Delimitação da fronteira da avaliação ambiental: (a) processos incluídos — carbono incorporado dos reservatórios, tubagens e eletrobombas, emissões elétricas operacionais, produtos de tratamento e crédito da água potável poupada; (b) processos excluídos — movimentos de terras em obra civil, manutenção corretiva, fim de vida e outras categorias de impacte

Figura 23 — Os limiares de redução do consumo de água potável com que o programa enquadra o projeto no LEED v4 (créditos WEc1 e WEc2), no LEED v5 (crédito WEc2, opções 1, 2 e 4) e no EDGE, na mesma escala

Figura 24 — Escore TOPSIS de cada volume da varredura do projeto do tutorial, de 1 a 20 m^3, com cisterna de polietileno e pesos iguais entre os sete critérios; a estrela marca o volume de maior escore

Figura 25 — Aceitabilidade de primeiro lugar (b^1) de cada volume candidato, obtida com cinco mil vetores de pesos sorteados no simplex

Lista de tabelas

Tabela 1 — Dados de entrada do caso resolvido de dez dias

Tabela 2 — Série de precipitação dos dez dias do caso resolvido (Lisboa, dezembro de 2019)

Tabela 3 — Balanço hídrico diário do caso resolvido, dia a dia, com captação, consumo, extravasamento e armazenamento

Tabela 4 — Verificação do fecho do balanço de massa nos dez dias

Tabela 5 — Indicadores do caso resolvido de dez dias

Tabela 6 — Variáveis da Equação 1

Tabela 7 — Variáveis da Equação 2

Tabela 8 — Variáveis da Equação 5

Tabela 9 — Retirada do dia e volume armazenado no fim do dia nas regras YAS e YBS estritas e no Triton

Tabela 10 — Variáveis da Equação 7

Tabela 11 — Variáveis da Equação 8

Tabela 12 — Variáveis da Equação 9

Tabela 13 — Variáveis da Equação 10

Tabela 14 — Variáveis da Equação 11

Tabela 15 — Variáveis da Equação 12

Tabela 16 — Volumes dados por regras clássicas de dimensionamento para o projeto do tutorial, arredondados a 250 L, e o potencial que cada um produz na simulação diária

Tabela 17 — Fração de armazenamento dos volumes da varredura e o passo de simulação que Fewkes e Butler (2000) recomendam para cada gama

Tabela 18 — Variáveis da Equação 13

Tabela 19 — Variáveis da Equação 14

Tabela 20 — Variáveis da Equação 15

Tabela 21 — Variáveis da Equação 16

Tabela 22 — Variáveis da Equação 17

Tabela 23 — Variáveis da Equação 18

Tabela 24 — Variáveis da Equação 19

Tabela 25 — Variáveis da Equação 20

Tabela 26 — Quadro-resumo dos indicadores, com o denominador e a pergunta a que cada um responde

Tabela 27 — Variáveis da Equação 21

Tabela 28 — Variáveis da Equação 22

Tabela 29 — Variáveis da Equação 23

Tabela 30 — Variáveis da Equação 24

Tabela 31 — Variáveis da Equação 25

Tabela 32 — Variáveis da Equação 26

Tabela 33 — Variáveis da Equação 27

Tabela 34 — Variáveis da Equação 28

Tabela 35 — Variáveis da Equação 29

Tabela 36 — Filtro mecânico de entrada dimensionado pela área de cobertura

Tabela 37 — Variáveis da Equação 30

Tabela 38 — Recomendação de filtro de polimento por classe de qualidade alvo

Tabela 39 — Dimensionamento do descarte inicial no projeto do tutorial

Tabela 40 — Variáveis da Equação 31

Tabela 41 — Os dois rendimentos da cadeia de bombeamento e o que cada um converte

Tabela 42 — Variáveis da Equação 32

Tabela 43 — Variáveis da Equação 33

Tabela 44 — Variáveis da Equação 34

Tabela 45 — Variáveis da Equação 35

Tabela 46 — Variáveis da Equação 36

Tabela 47 — Variáveis da Equação 37

Tabela 48 — Energia anual de seis sobrepressores genéricos (curvas ilustrativas, sem marca) na pressurização direta do tutorial, com o caudal do autoclismo a limitar o caudal da bomba

Tabela 49 — Variáveis da Equação 38

Tabela 50 — Variáveis da Equação 39

Tabela 51 — Codificação dos regimes tarifários

Tabela 52 — Variáveis da Equação 40

Tabela 53 — Variáveis da Equação 42

Tabela 54 — Variáveis da Equação 43

Tabela 55 — Módulos do ciclo de vida da EN 15978 e o que a avaliação do programa cobre em cada um

Tabela 56 — Variáveis da Equação 44

Tabela 57 — Massa por metro cúbico útil de cada material de reservatório

Tabela 58 — Inventário de carbono do projeto final do tutorial, item a item, com a parcela de cada componente no carbono incorporado; os valores anuais negativos são créditos (fatores da rede e da água ilustrativos, não são valores medidos)

Tabela 59 — Variáveis da Equação 45

Tabela 60 — Variáveis da Equação 46

Tabela 61 — Variáveis da Equação 47

Tabela 62 — Variáveis da Equação 49

Tabela 63 — Opções do crédito WEc2 do LEED v5 a que o aproveitamento pluvial contribui

Tabela 64 — Os sete critérios de decisão, a direção de preferência e o grupo de cada um

Tabela 65 — Variáveis da Equação 50

Tabela 66 — Pontuação de proximidade TOPSIS com pesos iguais nas dimensões e aceitabilidade do primeiro lugar no SMAA-VIKOR, com 5 000 vetores de pesos aleatórios, para os volumes do tutorial

Tabela 67 — Parâmetros do projeto: identificação

Tabela 68 — Parâmetros do projeto: chuva

Tabela 69 — Parâmetros do projeto: captação

Tabela 70 — Parâmetros do projeto: edificação

Tabela 71 — Parâmetros do projeto: procura

Tabela 72 — Parâmetros do projeto: rega

Tabela 73 — Parâmetros do projeto: qualidade da água

Tabela 74 — Parâmetros do projeto: reservatórios

Tabela 75 — Parâmetros do projeto: eletrobomba

Tabela 76 — Parâmetros do projeto: tubagem

Tabela 77 — Parâmetros do projeto: investimento

Tabela 78 — Parâmetros do projeto: exploração

Tabela 79 — Parâmetros do projeto: tarifário

Tabela 80 — Parâmetros do projeto: energia

Tabela 81 — Parâmetros do projeto: financeiro

Tabela 82 — Parâmetros do projeto: certificações

Tabela 83 — Parâmetros do projeto: outros

Tabela 84 — Fatores de emissão que o utilizador indica, e o que declarar em cada um

Tabela 85 — Fatores de emissão dos materiais dos reservatórios, com massa e fronteira

Tabela 86 — Referência registada no programa para cada fator de material, e a sua situação

Tabela 87 — Fatores de emissão dos consumíveis de tratamento

Tabela 88 — Conteúdo da base de precipitação por concelho da Edição Portugal

Tabela 89 — Concelhos de Portugal continental por nível de qualidade da chuva

Tabela 90 — Série de precipitação distribuída com a Edição Portugal

Tabela 91 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Tabela 92 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Lista de equações

Equação 1 — Fechamento do balanço de massa

Equação 2 — Volume captado no dia

Equação 3 — Volume disponível antes do consumo

Equação 4 — Volume extravasado

Equação 5 — Volume armazenado antes do consumo

Equação 6 — Volume de água pluvial consumido

Equação 7 — Volume remanescente para o dia seguinte

Equação 8 — Complemento de água potável da rede

Equação 9 — Classificação do dia quanto ao atendimento

Equação 10 — As três parcelas da demanda diária

Equação 11 — Ganho marginal por metro cúbico acrescentado

Equação 12 — Volume ideal pelo critério de ganho marginal

Equação 13 — Fração de armazenamento

Equação 14 — Potencial de economia de água potável

Equação 15 — Confiabilidade volumétrica

Equação 16 — Relação entre potencial e confiabilidade

Equação 17 — Extravasamento médio diário

Equação 18 — Eficiência de uso da água captada

Equação 19 — Volume anual de água potável poupado

Equação 20 — Demanda média diária não atendida

Equação 21 — Precipitação total anual, PRCPTOT

Equação 22 — Precipitação em dias muito úmidos, R95p

Equação 23 — Máxima precipitação em um dia, RX1day

Equação 24 — Máxima precipitação em cinco dias, RX5day

Equação 25 — Índice simples de intensidade diária, SDII

Equação 26 — Dias de precipitação intensa, R20mm

Equação 27 — Dias secos consecutivos, CDD

Equação 28 — Dias úmidos consecutivos, CWD

Equação 29 — Índice de sazonalidade, SI

Equação 30 — Massa de produto clorado por metro cúbico

Equação 31 — Investimento incremental da linha de tratamento

Equação 32 — Consumo específico de energia de recalque

Equação 33 — Consumo específico a partir da vazão

Equação 34 — Vazão de recalque deduzida da potência

Equação 35 — Energia consumida nas partidas

Equação 36 — Energia anual da motobomba

Equação 37 — Energia anual do pressurizador

Equação 38 — Economia mensal na fatura

Equação 39 — Parcela de esgoto da fatura

Equação 40 — Investimento inicial total

Equação 41 — Fator acumulado de inflação

Equação 42 — Fator acumulado de reajuste tarifário

Equação 43 — Valor presente líquido

Equação 44 — Emissão incorporada de um componente

Equação 45 — Emissão anual da energia de bombeamento

Equação 46 — Saldo líquido anual de emissões

Equação 47 — Tempo de retorno ambiental

Equação 48 — Saldo de carbono ao fim da vida útil

Equação 49 — Emissão específica por litro entregue

Equação 50 — Coeficiente de proximidade do TOPSIS

2. O método

2.1. O balanço hídrico diário

> No fim desta secção, será capaz de refazer, numa folha de cálculo, exatamente o que o Triton faz em cada dia da série, e de dizer por que razão o programa chegou ao número a que chegou.

> **Antes de começar.** O capítulo 2 é a camada técnica do manual: mostra as contas por dentro. Não precisa dele para usar o programa, porque o capítulo 4 basta, mas precisa dele para **defender** um resultado, seja perante um júri, numa revisão ou diante de um cliente que perguntou de onde saiu o número.

Esta é a secção de que todas as outras dependem. O potencial de poupança, o fluxo de caixa, a emissão evitada e a ordenação multicritério saem, todos, dos números que o balanço diário produz. Quem entende esta secção entende o programa.

O Triton usa um **modelo comportamental de passo diário**: para cada dia da série de precipitação, o programa resolve o que entra no reservatório, o que sai, o que extravasa e o que fica armazenado. Não há distribuição de probabilidade nem valor médio anual. Há a série, dia após dia, e a mesma conta repetida.

2.1.1. A ordem das operações

O programa executa, para cada dia `t`, sempre por esta ordem:

1. **decide se descarta** a primeira chuva, conforme o modo escolhido;
2. **converte a lâmina em volume** captado, com a área e o coeficiente;
3. **soma ao que sobrou de ontem** e verifica o extravasamento;
4. **satisfaz a procura pluvial** com o que está armazenado;
5. **reparte** o abastecimento entre uso interior e rega;
6. **completa com água da rede** o que a chuva não satisfez;
7. **classifica** o dia como de abastecimento pleno, parcial ou nulo.

A ordem não é arbitrária, e trocar dois passos muda o resultado. O item 2.1.4 volta a este ponto.

2.1.2. O caso resolvido

Dez dias, uma moradia, sem reservatório superior. A chuva é a de Lisboa, de 11 a 20 de dezembro de 2019, na base E-OBS por concelho. A janela foi escolhida por busca determinística entre os trinta anos da série, por reunir num só período os cinco fenómenos que a secção ensina. Os números cabem numa folha de cálculo.

Tabela 1 — Dados de entrada do caso resolvido de dez dias

Dado de entrada	Valor
área de captação	100 m²
coeficiente de escoamento	0,85
lâmina de descarte	2,0 mm, em todo o evento
procura total	200 L/dia
fração suprível por água da chuva	40% = 80 L/dia
volume do reservatório inferior	2 000 L
reservatório superior	nenhum
chuva	Lisboa, 11 a 20 de dezembro de 2019 (E-OBS, por concelho)

A série de chuva dos dez dias, em milímetros:

Tabela 2 — Série de precipitação dos dez dias do caso resolvido (Lisboa, dezembro de 2019)

Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Chuva	0,0	2,1	0,0	1,2	6,0	13,5	0,7	8,1	35,7	25,8

Sem procura exterior, a procura pluvial diária é a procura interior vezes a fração não potável interior, que aqui coincide com a fração suprível total: 200 × 0,40 = **80 L/dia**. É este o volume que o sistema tenta entregar todos os dias.

2.1.2.1. A tabela, dia a dia

Tabela 3 — Balanço hídrico diário do caso resolvido, dia a dia, com captação, consumo, extravasamento e armazenamento

Dia	Chuva	Descarte	Chuva efetiva	Captado	Procura pluvial	Consumido	Extravasado	No reservatório	Abastecimento
	mm	mm	mm	L	L	L	L	L	
1	0,0	0,0	0,0	0	80	0	0	0	nulo
2	2,1	2,0	0,1	9	80	9	0	0	parcial
3	0,0	0,0	0,0	0	80	0	0	0	nulo
4	1,2	1,2	0,0	0	80	0	0	0	nulo
5	6,0	2,0	4,0	340	80	80	0	260	pleno
6	13,5	2,0	11,5	978	80	80	0	1 158	pleno
7	0,7	0,7	0,0	0	80	80	0	1 078	pleno
8	8,1	2,0	6,1	518	80	80	0	1 516	pleno
9	35,7	2,0	33,7	2 865	80	80	2 380	1 920	pleno
10	25,8	2,0	23,8	2 023	80	80	1 943	1 920	pleno
soma				**6 732**		**488**	**4 324**	1 920	

Tabela 4 — Verificação do fecho do balanço de massa nos dez dias

Verificação do fecho	Litros
captado no período	6 732
menos o extravasado	−4 324
menos o consumido	−488
menos o que ficou no reservatório	−1 920
resíduo	**0**

Tabela 5 — Indicadores do caso resolvido de dez dias

Indicador dos dez dias	Valor
potencial de poupança de água potável	24,4%
média diária de água pluvial consumida	48,9 L/dia
média diária de água da rede consumida	151,2 L/dia
média diária extravasada	432,4 L/dia
dias de abastecimento pleno	60%
dias de abastecimento parcial	10%
dias de abastecimento nulo	30%

2.1.3. Ler a tabela

Cinco coisas acontecem nestes dez dias, e cada uma ensina uma regra do programa.

2.1.3.1. O dia 1: reservatório vazio

A simulação começa com o reservatório **vazio**. No dia 1 não chove, não há nada armazenado, e a procura pluvial de 80 L não é satisfeita por uma gota: o dia é de abastecimento **nulo**, e os 200 L do dia inteiro vêm da rede.

Isto não é um defeito da série escolhida. É a condição inicial do modelo, e conta: em séries curtas, os primeiros dias penalizam o resultado. Com trinta anos de série o efeito desaparece; com dez dias, é uma das razões por que o potencial obtido, 24,4%, fica tão abaixo da fração suprível de 40%. Os dias 3 e 4 juntam mais dois dias de abastecimento nulo, e são 30% dos dez.

2.1.3.2. Os dias 2 e 4: o descarte em ação

No dia 2 choveu 2,1 mm. Depois do descarte de 2,0 mm, ficam 0,1 mm, que sobre 100 m^2 com o coeficiente de 0,85 dão 9 L. Os 9 L são consumidos, e o dia é de abastecimento **parcial**: 9 L dos 80 L pretendidos.

No dia 4 choveu 1,2 mm, menos do que a lâmina de descarte de 2,0 mm. O programa não subtrai 1,2 e capta zero: **descarta o dia inteiro**. O mesmo se passa no dia 7, com 0,7 mm, e a diferença é que nesse dia o reservatório tem água de reserva e o abastecimento é pleno à mesma.

> **Atenção.** Quando a regra de descarte se aplica e a chuva do dia não excede a lâmina, perde-se o dia **inteiro**, e não a diferença. A conta é `P_ef = P − d_f` quando `P > d_f`, e **zero** no caso contrário.

A razão é física: o dispositivo de descarte tem de encher antes de a água chegar à cisterna. Se a chuva não enche o dispositivo, nada passa. Em climas de chuva fraca e frequente, isto pesa muito mais do que a intuição sugere, e é por isso que o modo de descarte merece atenção na secção 4.1 (volume Tutorial). Na série de Lisboa do tutorial, chove em 22% dos dias, e 4% dos dias ficam abaixo da lâmina de descarte.

> **Uma nota para quem compara ferramentas.** Algumas ferramentas de simulação tratam `d_f` como **limiar do evento**: abaixo dele nada é captado, acima dele capta-se a chuva **inteira**, sem subtração. O Triton subtrai a lâmina. A diferença é deliberada, baixa a poupança estimada, e os estudos que comparem as duas regras têm de a declarar. A secção 6.1 (volume Correções, bugs e versionamento) trata da comparação.

2.1.3.3. O dia 9: o extravasamento vem antes do consumo

Choveu 35,7 mm. Descontados os 2,0 mm de descarte, restam 33,7 mm efetivos, que sobre 100 m^2 com o coeficiente de 0,85 dão 2 865 L captados.

O reservatório tinha 1 516 L e comporta 2 000 L, pelo que **extravasam 2 380 L**, mais do que o reservatório inteiro comporta. Só depois disso o programa retira os 80 L da procura, deixando 1 920 L para o dia seguinte.

> **Atenção.** Esta ordem define o modelo. O extravasamento é calculado **antes** da retirada da procura, como na regra **YAS** (*yield after spillage*), mas a chuva do próprio dia já pode satisfazer a procura do dia, como na regra **YBS**. O Triton fica, por isso, entre as duas, e a subsecção «YAS, YBS e a ordem do Triton», adiante, mostra porquê.
>
> Se o consumo viesse antes do extravasamento, o reservatório aceitaria água que fisicamente já teria extravasado, e o programa sobrestimaria o aproveitamento. A diferença aparece justamente nos dias de chuva forte, que são os que mais pesam no total anual.

Num único dia, o sistema deitou fora o equivalente a quase trinta dias de procura pluvial. É o retrato do desencontro entre a chuva, que chega concentrada, e a procura, que é constante.

2.1.3.4. O dia 10: o reservatório já está cheio

Choveu 25,8 mm, e o sistema captou 2 023 L. O reservatório começava o dia com 1 920 L, de modo que **extravasam 1 943 L**: quase tudo o que foi captado. Entre os dias 9 e 10, o reservatório terminou ambos os dias com os mesmos 1 920 L, e perdeu 4 324 L em dois dias, mais de cinquenta dias de procura pluvial. Aumentar o reservatório recupera parte disto, e é exatamente esta a pergunta a que a varredura de volumes da secção 2.2 responde. A Figura 1 resume os dez dias.

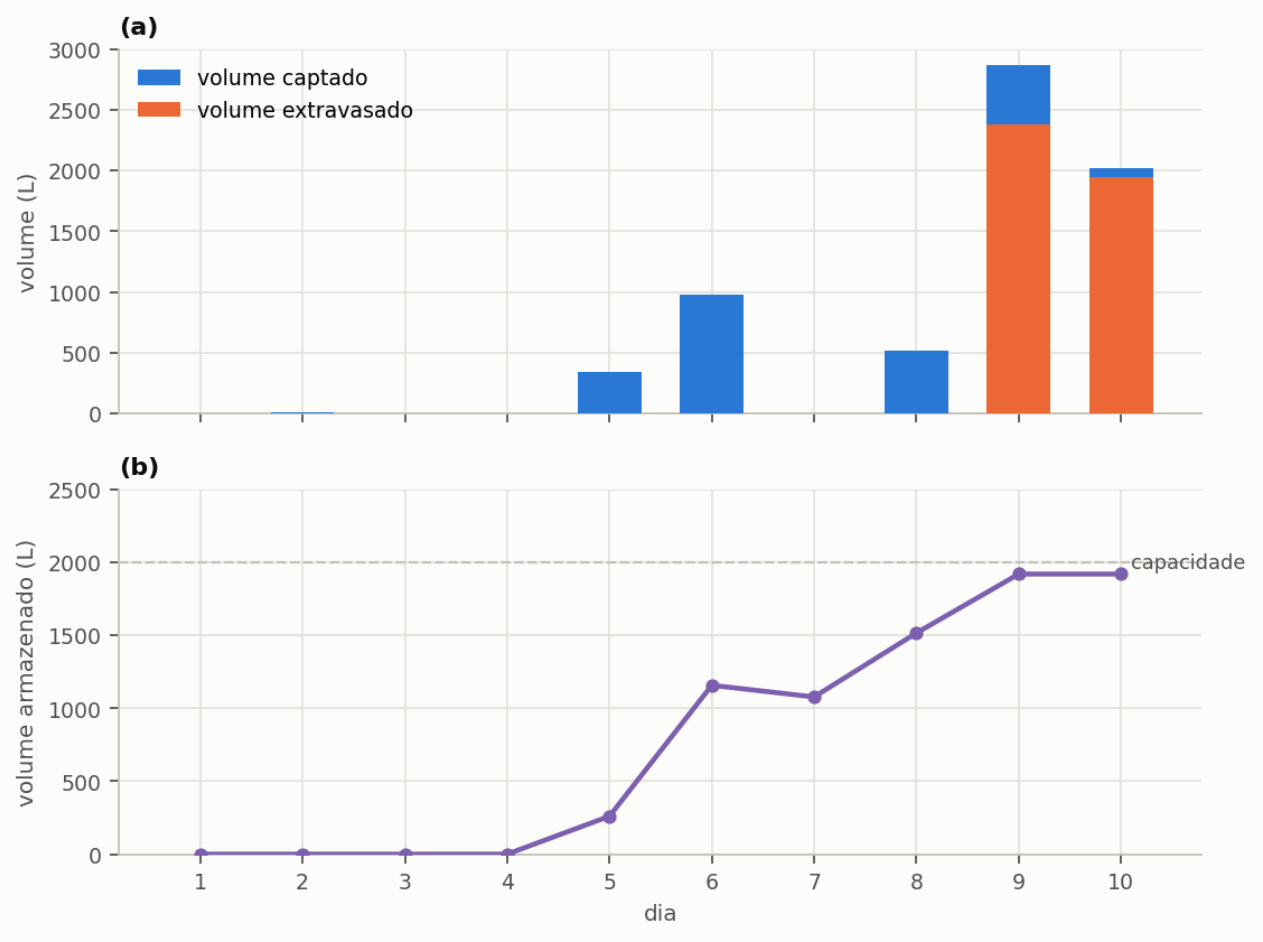


Figura 1 — Os dez dias do caso resolvido, com a chuva de Lisboa de 11 a 20 de dezembro de 2019: (a) volume captado, a azul, e volume extravasado, a laranja, por dia; nos dias 9 e 10 o extravasamento é quase igual ao captado; (b) volume armazenado no reservatório inferior no fim de cada dia, depois do consumo, com a capacidade de 2 000 L a tracejado; nos dias 9 e 10 o reservatório atinge a capacidade, extravasa e termina o dia com 1 920 L.

2.1.3.5. A soma: o balanço fecha

A última linha da tabela e o quadro de verificação mostram o fecho:

$$V_{\mathrm{cap}} = V_{\mathrm{ext}} + V_{\mathrm{con}} + V_{\mathrm{res}} \tag{1}$$

Tabela 6 — Variáveis da Equação 1

Símbolo	Significado	Unidade
`V_cap`	volume total captado no período	L
`V_ext`	volume total extravasado no período	L
`V_con`	volume total de água da chuva consumido no período	L
`V_res`	volume remanescente no reservatório no fim do período	L

Nos dez dias do caso resolvido, a Equação 1 verifica-se com 6 732 L captados, 4 324 L extravasados, 488 L consumidos e 1 920 L remanescentes.

Resíduo zero. O programa não cria nem perde água, e esta verificação é feita automaticamente pela bateria de testes a cada alteração do código, sobre séries de dez anos, com um resíduo da ordem de 10^{-14} por cento do captado.

2.1.4. As equações

O balanço diário escreve-se em cinco equações encadeadas, que o programa resolve por esta ordem para cada dia da série. A notação segue a da secção 4.1 (volume Tutorial) para a parte da captação, e o índice `t` designa sempre o dia corrente da simulação, de modo que `t-1` é o dia imediatamente anterior.

2.1.4.1. O volume captado

A conversão da lâmina precipitada em volume é a primeira operação do dia, e a mais simples de todas: multiplica-se a chuva efetiva pela área de captação e pelo coeficiente de escoamento superficial.

$$V_{\mathrm{cap,\,t}} = P_{\mathrm{ef,\,t}} \times A \times C \tag{2}$$

Tabela 7 — Variáveis da Equação 2

Símbolo	Significado	Unidade
`V_cap,t`	volume captado no dia `t`	L
`P_ef,t`	chuva efetiva no dia `t`, já descontada a lâmina de descarte	mm
`A`	área de captação, em projeção horizontal	m²
`C`	coeficiente de escoamento superficial da cobertura	adimensional

O resultado da Equação 2 sai diretamente em litros, sem fator de conversão, porque um milímetro de lâmina sobre um metro quadrado de superfície corresponde exatamente a um litro de água. É a única simplificação dimensional do modelo, e é exata.

2.1.4.2. O extravasamento e o armazenamento

O volume disponível antes de qualquer consumo é a soma do que sobrou no reservatório no fim do dia anterior com o que foi captado hoje, como na Equação 3. Desta soma decorrem duas parcelas, calculadas por esta ordem: o excedente que não cabe no reservatório e por isso extravasa, e o volume que fica efetivamente armazenado.

$$D_{\mathrm{t}} = V_{\mathrm{res,\,t-1}} + V_{\mathrm{cap,\,t}} \tag{3}$$

$$V_{\mathrm{ext,\,t}} = \max\left(0;\, D_{\mathrm{t}} - V_{\max}\right) \tag{4}$$

$$V_{\mathrm{arm,\,t}} = \min\left(D_{\mathrm{t}};\, V_{\max}\right) \tag{5}$$

Tabela 8 — Variáveis da Equação 5

Símbolo	Significado	Unidade
`D_t`	volume disponível no dia `t`, antes do consumo	L
`V_res,t-1`	volume que sobrou no reservatório no fim do dia anterior	L
`V_cap,t`	volume captado no dia `t`, da Equação 2	L
`V_ext,t`	volume extravasado no dia `t`	L
`V_arm,t`	volume armazenado no dia `t`, antes do consumo	L
`V_max`	capacidade útil do reservatório inferior	L

A ordem em que as Equações 4 e 5 aparecem define o modelo. O extravasamento é calculado **antes** da retirada do consumo do dia, e é por isso que o programa costuma ser descrito pela regra YAS, do inglês *yield*

after spillage, isto é, rendimento posterior ao extravasamento. A descrição é aproximada, e a subsecção seguinte diz em que falha. Inverter a ordem faria o reservatório aceitar, sob a forma de consumo, água que fisicamente já teria extravasado, e sobrestimaria o aproveitamento justamente nos dias de chuva intensa, que são os que mais pesam no total anual.

A diferença entre as duas ordens é invisível na maior parte dos dias e decisiva nos poucos que importam. Enquanto o reservatório não enche, extravasar antes ou depois de consumir dá exatamente o mesmo resultado, porque não há extravasamento algum; nos dias de chuva intensa, em que o reservatório atinge a capacidade, a ordem determina se uma parcela de água é contabilizada como consumida ou como perdida. São justamente estes os dias que mais pesam no total anual, e por isso uma escolha que parece formalidade desloca o resultado inteiro. A Figura 2 compara as duas sequências na notação das equações desta secção.

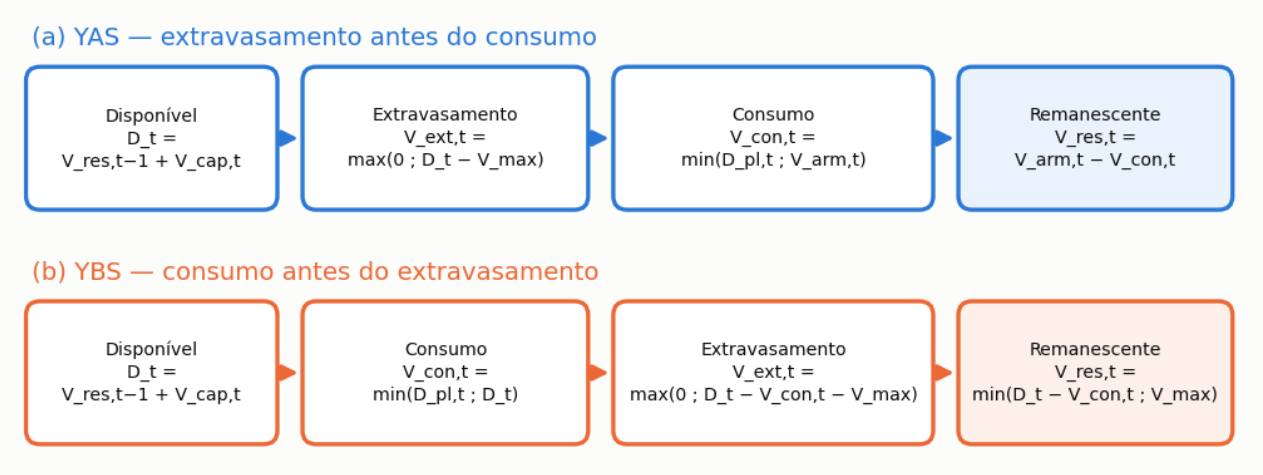


Figura 2 — Sequência de operações do balanço diário: (a) a ordem adotada pelo programa, com o extravasamento calculado antes do consumo; (b) a ordem invertida (YBS), com o consumo retirado antes do extravasamento. As duas sequências só divergem nos dias em que o reservatório atinge a capacidade, e a YBS supõe um consumo anterior à chuva do dia, o que sobrestima o aproveitamento.

2.1.4.3. YAS, YBS e a ordem do Triton

Na literatura, a YAS e a YBS têm definição precisa (Fewkes e Butler, 2000). Com `Y_t` o volume retirado no dia, `Q_t` o volume captado, `S_t` o volume armazenado no fim do dia e `V_max` a capacidade:

Tabela 9 — Retirada do dia e volume armazenado no fim do dia nas regras YAS e YBS estritas e no Triton

Regra	Retirada do dia	Armazenado no fim do dia
YAS estrita	`Y_t = min(D_pl,t ; S_t-1)`	`S_t = min(S_t-1 + Q_t − Y_t ; V_max − Y_t)`
YBS estrita	`Y_t = min(D_pl,t ; S_t-1 + Q_t)`	`S_t = min(S_t-1 + Q_t − Y_t ; V_max)`
Triton	`Y_t = min(D_pl,t ; min(S_t-1 + Q_t ; V_max))`	`S_t = min(S_t-1 + Q_t ; V_max) − Y_t`

Na YAS estrita, a retirada do dia sai só do que estava guardado na véspera: a chuva de hoje só serve amanhã. Na YBS estrita, a chuva de hoje satisfaz a procura antes de o reservatório extravasar. O Triton faz primeiro o extravasamento, como a YAS, e depois deixa a chuva do dia, até ao limite da capacidade, satisfazer a procura do dia.

Daqui decorre uma desigualdade que vale para qualquer série: o volume consumido pelo Triton nunca é menor do que o da YAS estrita nem maior do que o da YBS estrita. O resultado fica **entre as duas**, mais perto da YAS nos reservatórios grandes, em que a véspera quase sempre basta, e mais longe dela nos pequenos, em que a chuva do dia pesa. Quem compara o Triton com um programa ou com uma norma que use a YAS estrita deve esperar do Triton um potencial de poupança ligeiramente maior para o mesmo volume.

O programa mantém esta ordem por decisão: garante a continuidade com os estudos anteriores do grupo de investigação, e uma mudança aqui deslocaria todos os resultados publicados.

2.1.4.4. A satisfação da procura

Estabelecido quanto há no reservatório, o programa retira dele o menor valor entre a procura pluvial do dia e o volume disponível, e devolve ao dia seguinte o que restar.

$$V_{\mathrm{con,\,t}} = \min\left(D_{\mathrm{pl,\,t}}; V_{\mathrm{arm,\,t}}\right) \tag{6}$$

$$V_{\mathrm{res,\,t}} = V_{\mathrm{arm,\,t}} - V_{\mathrm{con,\,t}} \tag{7}$$

Tabela 10 — Variáveis da Equação 7

Símbolo	Significado	Unidade
`V_con,t`	volume de água da chuva consumido no dia `t`	L
`D_pl,t`	procura pluvial do dia `t`, montada como na secção 4.2 (volume Tutorial)	L
`V_arm,t`	volume armazenado no dia `t`, da Equação 5	L
`V_res,t`	volume remanescente, transferido para o dia seguinte	L

A Equação 7 é o que torna a simulação diária necessária e insubstituível: liga cada dia ao seguinte e faz do reservatório uma memória do que aconteceu antes. Nenhum cálculo baseado em médias mensais ou anuais consegue representar este encadeamento, e é dele que decorre todo o desencontro entre a oferta concentrada e a procura distribuída.

2.1.4.5. O complemento da rede pública

O que a chuva não satisfez é comprado à entidade gestora, e esta parcela reúne três origens distintas.

$$V_{\mathrm{pot,\,t}} = D_{\mathrm{pot,\,t}} + \Delta D_{\mathrm{int,\,t}} + \Delta D_{\mathrm{irr,\,t}} \tag{8}$$

Tabela 11 — Variáveis da Equação 8

Símbolo	Significado	Unidade
`V_pot,t`	volume de água potável consumido da rede no dia `t`	L
`D_pot,t`	procura que exige água potável pela natureza do uso	L
`ΔD_int,t`	défice do uso interior não potável, não satisfeito pela chuva	L
`ΔD_irr,t`	défice da rega, **somente** se o abastecimento de reserva estiver ligado	L

A terceira parcela da Equação 8 merece atenção porque depende de uma escolha do utilizador. Com o abastecimento de reserva ligado, a rede socorre a rega nos dias em que a cisterna seca, e o défice é suprido com água potável; com ele desligado, o jardim simplesmente não é regado, o edifício não compra essa água, e o volume correspondente é contabilizado como **procura não satisfeita**, que é a terceira parcela do balanço da procura tratada adiante nesta secção.

2.1.4.6. A classificação do dia

Por fim, cada dia recebe uma classificação segundo o grau de abastecimento alcançado, e é a partir dessa classificação que se calculam as percentagens de dias de abastecimento pleno, parcial e nulo relatadas na secção 2.3.

$$\text{pleno} : V_{\text{con,t}} = D_{\text{pl,t}} ; \text{parcial} : 0 < V_{\text{con,t}} < D_{\text{pl,t}} ; \text{nulo} : V_{\text{con,t}} = 0 \tag{9}$$

Tabela 12 — Variáveis da Equação 9

Símbolo	Significado	Unidade
`V_con,t`	volume de água da chuva consumido no dia `t`	L
`D_pl,t`	procura pluvial do dia `t`	L

A comparação da Equação 9 é feita com tolerância de 10^{-5} L, e não por igualdade exata. A razão é aritmética e não conceptual: o balanço trabalha com números de vírgula flutuante, e uma diferença da ordem do erro de arredondamento classificaria como parcial um dia que foi plenamente abastecido.

2.1.5. O balanço da procura tem três parcelas

A procura total de um dia reparte-se em três, e não em duas:

$$D_{\text{t}} = V_{\text{con,t}} + V_{\text{pot,t}} + V_{\text{nao,t}} \tag{10}$$

Tabela 13 — Variáveis da Equação 10

Símbolo	Significado	Unidade
`D_t`	procura total do edifício no dia `t`	L
`V_con,t`	parcela satisfeita com água da chuva	L
`V_pot,t`	parcela comprada à rede pública	L
`V_nao,t`	parcela que ninguém forneceu, isto é, procura não satisfeita	L

As três parcelas são o consumo de água da chuva, o consumo da rede pública e a **procura não satisfeita**. A terceira é zero na configuração de partida, em que a rede socorre a rega nos dias secos. Deixa de ser zero quando o utilizador desliga esse socorro, e então o programa tem de a mostrar: sem ela, o balanço fecharia por construção, escondendo a água que ninguém forneceu.

2.1.6. Com reservatório superior

Quando o projeto tem reservatório superior, o passo 4 muda. Em vez de consumir diretamente do reservatório inferior, o programa:

1. consome do reservatório superior o que estiver **acima do limiar de acionamento**;
2. se ainda falta e há água em baixo, **aciona a eletrobomba**: transfere o menor valor entre o que há no inferior e o espaço livre em cima, e conta **um ciclo**;
3. consome de novo do que acabou de chegar;
4. repete até satisfazer a procura ou acabar a água.

O limiar de acionamento é o volume de reserva que não se consome, e serve para a bomba não ligar a cada litro. Está limitado ao volume do reservatório superior: informar um limiar maior do que o reservatório não faz o programa recusá-lo, faz com que adote o reservatório cheio.

> **O reservatório superior não aumenta a poupança de água.** Muda **quando** a água é entregue, não **quanta**. O que acrescenta é custo: o investimento no reservatório e na bomba, a energia da elevação e a emissão associada. A secção 4.5 (volume Tutorial) mostra-o com números.

O número de ciclos e o volume elevado saem daqui e alimentam o cálculo de energia da secção 2.6.

2.1.7. O que o modelo não representa

- **Não há subpasso horário.** Uma chuva de 40 mm concentrada em duas horas e a mesma lâmina repartida por vinte e quatro horas produzem o mesmo resultado. Para reservatórios muito pequenos em relação à área de captação, isto subestima o extravasamento.
- **Não há perda por evaporação ou fuga** no reservatório.
- **A condição inicial é reservatório vazio.** Em séries com menos de um ano, isto penaliza sensivelmente o resultado.
- **O coeficiente de escoamento é único e constante.** Não varia com a intensidade da chuva nem com o tempo desde o último evento.
- **No balanço, o descarte é uma lâmina, e não um dispositivo com dinâmica própria.** O reservatório de descarte é dimensionado e orçamentado pelo volume `A × d_f` (secção 2.5), mas o seu esvaziamento entre eventos não é simulado: a lâmina é aplicada conforme o modo de descarte escolhido.

A secção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) reúne estas e as restantes limitações conhecidas.

2.1.8. Para conferir

O caso resolvido desta secção está no ficheiro `05_dez_dias.triton`, na pasta de casos que acompanha o programa. Abra-o, execute-o e compare com a tabela impressa.

Se algum número divergir, é o manual que está desatualizado em relação ao programa. E nesse caso a verificação automática já terá avisado, porque cada número desta tabela tem uma asserção correspondente na bateria de testes descrita na secção 5.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade).

2.2. Volume ideal e a varredura

> Esta secção formaliza o que a secção 4.4 (volume Tutorial) fez na prática: como o programa constrói a grelha de volumes e como aplica o critério de volume ideal.

2.2.1. A grelha discreta

A varredura simula um conjunto **finito** de volumes, e a construção desse conjunto obedece a três regras.

O passo é arredondado por excesso ao múltiplo de 250 litros. É o quantum comercial: os reservatórios vendem-se em volumes normalizados, e um ótimo de 1 300 L não se compra. Quando o passo pedido não é múltiplo de 250, o programa ajusta-o e regista o ajuste em `step_adjusted`, para que o relatório possa declarar o passo efetivo.

O número de volumes positivos está limitado a 40. Uma varredura de 0 a 50 000 L com passo de 100 L seriam 500 simulações de trinta anos, e o ganho de informação não paga o custo. Quando o limite é atingido, o passo efetivo cresce.

O volume máximo informado é sempre preservado como último ponto da grelha. Só o último intervalo pode, portanto, ser menor do que o passo efetivo.

O volume **zero** entra na grelha como alternativa de referência: é o cenário sem sistema, contra o qual os restantes se comparam.

A consequência prática aparece na Figura 3. Com um passo fino, a curva mostra o joelho onde o retorno começa a decair; com um passo grosseiro, o joelho cai entre dois pontos da grelha e o critério elege o primeiro volume tabelado depois dele, que pode estar vários metros cúbicos além do volume que de facto interessa.

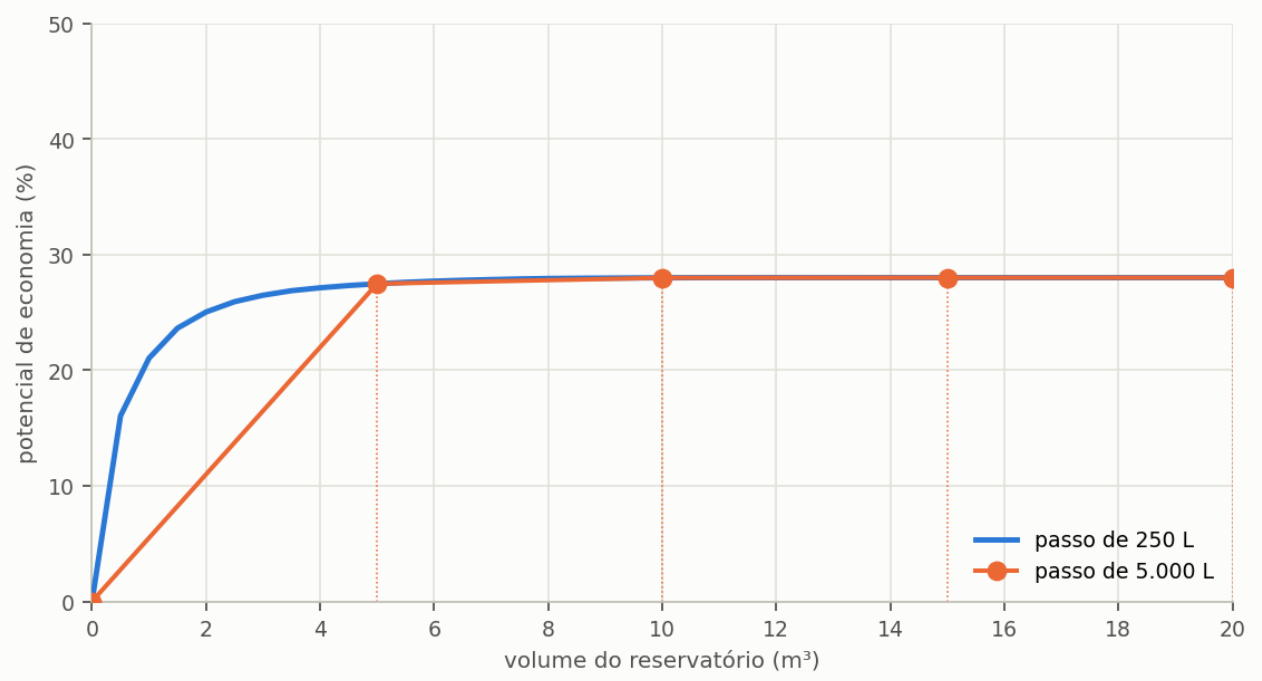


Figura 3 — Curva de potencial de poupança do mesmo edifício, varrida com passo de 250 L e com passo de 5 000 L. A grelha grossa calcula corretamente cada ponto que contém, mas não contém o troço de maior curvatura, entre 1 e 5 m³.

2.2.2. O ganho marginal

A curva de potencial de poupança contra o volume é monótona e côncava: cada metro cúbico acrescentado ao reservatório rende menos do que o anterior, e o rendimento tende para zero à medida que o sistema se aproxima do teto imposto pela fração suprível. O programa quantifica este rendimento decrescente pela derivada discreta da curva, calculada para cada volume da grelha a partir do segundo.

$$\Delta(V_i) = [\mathrm{Epot}(V_i) - \mathrm{Epot}(V_{i-1})] \div [(V_i - V_{i-1}) \div 1000] \tag{11}$$

Tabela 14 — Variáveis da Equação 11

Símbolo	Significado	Unidade
`Δ(V_i)`	ganho marginal do volume `V_i` em relação ao anterior	%/m³
`Epot(V_i)`	potencial de poupança de água potável obtido com o volume `V_i`	%
`Epot(V_i-1)`	potencial de poupança obtido com o volume imediatamente menor	%
`V_i`	volume do reservatório na posição `i` da grelha	L
`V_i-1`	volume imediatamente menor da grelha	L
`1000`	conversão de litros para metros cúbicos	L/m³

A divisão por mil no denominador da Equação 11 existe para que o resultado saia em pontos percentuais por metro cúbico acrescentado, que é a unidade em que a decisão se toma: os reservatórios compram-se e orçamentam-se em metros cúbicos, não em litros.

Por ser uma derivada discreta, o ganho marginal depende do passo da grelha. Uma grelha fina produz um valor mais local, próximo da derivada verdadeira nesse ponto; uma grelha grossa produz a média do rendimento ao longo de um intervalo maior. A subsecção sobre a sensibilidade ao passo, adiante, mede o tamanho deste efeito.

2.2.3. O critério de volume ideal

O volume ideal define-se como o menor volume positivo da grelha cujo ganho marginal já caiu abaixo de um limiar declarado pelo utilizador.

$$V_{\mathrm{ideal}} = \min \left\{ V_i > 0 : \Delta(V_i) \leq \Delta \mathrm{lim} \right\} \tag{12}$$

Tabela 15 — Variáveis da Equação 12

Símbolo	Significado	Unidade
`V_ideal`	volume ideal pelo critério do ganho marginal	L
`V_i`	volume do reservatório na posição `i` da grelha	L
`Δ(V_i)`	ganho marginal do volume `V_i`, da Equação 11	%/m³
`Δ_lim`	limiar de ganho marginal declarado pelo utilizador; o programa abre com 5,0, e o tutorial adota 1,0	%/m³

Quando nenhum volume da grelha satisfaz a condição da Equação 12, o que acontece quando a gama varrida termina antes de a curva achatar, o programa adota o maior volume da grelha e regista essa circunstância no relatório, para que o leitor saiba que o ótimo encontrado é um limite da busca e não um ponto de inflexão da curva.

2.2.3.1. Um exemplo, passo a passo

A tabela da varredura do tutorial, na secção 4.4 (volume Tutorial), permite refazer a conta à mão. Entre 3 000 L e 4 000 L o potencial sobe de 15,39% para 16,60%, isto é, 1,21 pontos percentuais por mais um metro cúbico. Como 1,21 é maior do que o limiar de 1,0 %/m^3, o volume não é ainda o ideal. Entre 4 000 L e 5 000 L o potencial sobe de 16,60% para 17,49%, isto é, 0,89 pontos por metro cúbico, já abaixo do limiar: o primeiro volume a cruzá-lo é 5 000 L, e é ele o volume ideal. Com o limiar mais folgado de 3 %/m^3, o volume ideal seria 3 000 L (15,39%), e com o mais exigente de 0,5 %/m^3 seria 10 000 L (20,37%).

Repare no que se passa logo a seguir. Entre 6 000 L e 8 000 L o potencial sobe 1,20 pontos, mais do que os 0,70 do intervalo anterior, de 5 000 para 6 000 L, e no entanto o ganho **por metro cúbico** desce, de 0,70 para 0,60 %/m^3, porque o intervalo tem dois metros cúbicos. É por isso que o critério usa o ganho por metro cúbico, e não o ganho entre pontos consecutivos da grelha: o segundo depende do passo, e o primeiro muito menos.

Em Lisboa, a escolha do limiar pesa mais do que noutros climas. A curva não satura: sobe ainda de 20,37% a 10 000 L para 24,01% a 20 000 L, por causa do verão seco, e o ganho marginal desce devagar, de 1,84 %/m^3 aos 3 000 L para 0,32 %/m^3 aos 20 000 L. O volume ideal sai do limiar declarado, e não de um patamar da curva: declare o limiar junto do volume.

> **O critério é hidráulico e só hidráulico.** Ignora custo, tarifário e carbono. Um volume ideal por este critério não é uma recomendação de projeto; é o ponto em que a curva de aproveitamento deixa de compensar **em água**. A secção 2.10 trata da escolha com os restantes critérios, que muitas vezes apontam para volumes diferentes.

Este é um critério entre outros igualmente defensáveis, e convém dizê-lo com clareza. Um projetista que queira o máximo desempenho hídrico escolherá o maior volume da varredura; um que responda por um orçamento escolherá o volume de maior valor atual líquido; o critério do ganho marginal fica entre os dois, por ser o que identifica onde a curva deixa de compensar. Os três leem a mesma varredura e não têm de coincidir: neste projeto apontam volumes muito diferentes, de 1 000 L pelo critério financeiro a 12 000 L pelo técnico, com 5 000 L pelo ganho marginal. Nenhum dos três está errado; errado é não dizer qual deles se usou. A Figura 4 marca o volume eleito por cada critério, com o valor anotado na legenda do gráfico.

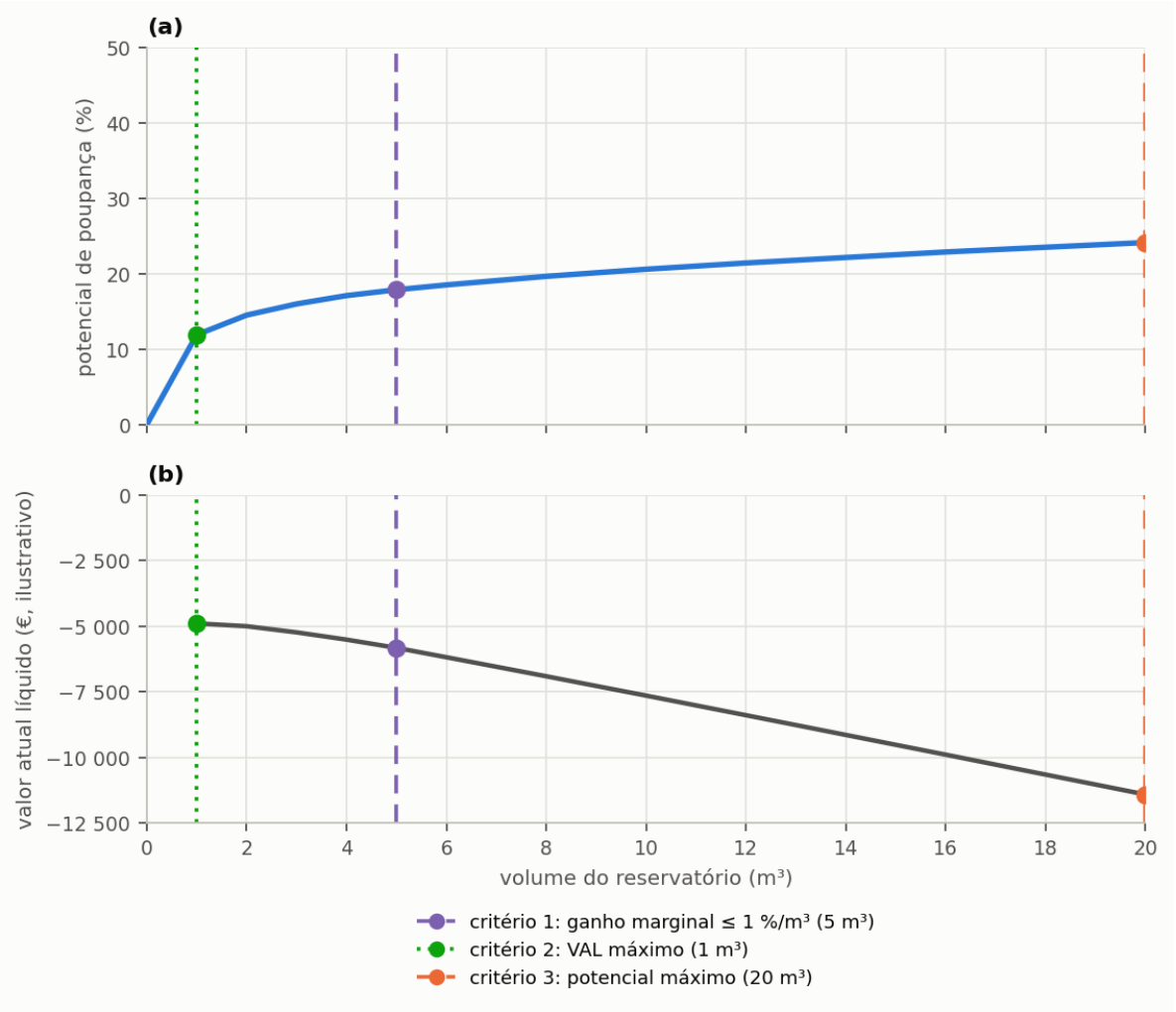


Figura 4 — Varredura do projeto do tutorial lida por três critérios: (a) potencial de poupança e (b) valor atual líquido do mesmo conjunto de volumes. As linhas verticais marcam o volume eleito pelo ganho marginal abaixo de 1 %/m³, pelo VAL máximo e pelo potencial máximo; o volume de cada um vai anotado na legenda, porque depende da grelha varrida e dos pressupostos económicos em vigor.

2.2.4. Por que o programa simula: os métodos empíricos

Normas e manuais oferecem há muito um conjunto de métodos para dimensionar o reservatório: o de Rippl, a simulação e várias regras práticas, como a alemã e a britânica. Continuam em uso corrente em projetos e em trabalhos académicos, e convém perceber o que cada um responde antes de os comparar com a varredura do programa. Algumas normas trazem ainda um método simplificado do mesmo género, um número de dias do menor valor entre a produção anual e a procura, a par da simulação diária detalhada.

O método de Rippl é o diagrama de massas aplicado ao reservatório: acumula, período a período, a diferença entre a procura e a chuva aproveitável, e adota como volume o maior défice acumulado da série. O volume resultante é o que satisfaria **toda** a procura mesmo na pior estiagem registada, e por isso cresce com o comprimento da série e com a sua resolução: com dados diários, as sequências secas aparecem inteiras; com dados mensais, parte delas dilui-se na média do mês.

Os métodos práticos são regras de bolso. O alemão toma 6% do menor valor entre a chuva aproveitável anual e a procura anual; o britânico toma 5% do produto $P \times A$, com P a precipitação média anual e A a área de captação. Nenhum dos dois usa a distribuição da chuva no tempo, e o britânico nem sequer usa a procura.

A tabela seguinte aplica cinco abordagens de dimensionamento ao projeto do tutorial de Lisboa, arredonda cada volume a um múltiplo de 250 L e simula, no próprio programa, o potencial que cada uma produz.

Tabela 16 — Volumes dados por regras clássicas de dimensionamento para o projeto do tutorial, arredondados a 250 L, e o potencial que cada um produz na simulação diária

Método	Regra	Volume	Potencial simulado
regra prática alemã	6% do menor entre a oferta e a procura anuais	3 750 L	16,32%
Rippl, série mensal	maior défice acumulado, meses	47 000 L	26,78%
Rippl, série diária	maior défice acumulado, dias	51 500 L	26,92%
regra prática britânica	0,05 × P × A	5 500 L	17,85%
simulação diária, ganho marginal de 1 %/m³	varredura	**5 000 L**	**17,49%**

Tabela 17 — Fração de armazenamento dos volumes da varredura e o passo de simulação que Fewkes e Butler (2000) recomendam para cada gama

Volume	Fração de armazenamento S/(A·R)	Passo de tempo recomendado por Fewkes e Butler
1 000 L	0,0093	horário
2 000 L	0,0185	diário
3 000 L	0,0278	diário
4 000 L	0,0371	diário
8 000 L	0,0741	diário
12 000 L	0,1112	diário
20 000 L	0,1854	mensal

A primeira tabela mostra o que a curva côncava da secção 4.4 (volume Tutorial) já anunciava, com uma diferença de peso: em Lisboa, o verão seco faz do método de Rippl um pedido enorme. Com série diária, pede 51 500 L, e com série mensal, 47 000 L: perto de dez vezes os 5 000 L da simulação. Esses reservatórios entregam de facto mais, 26,92% e 26,78% contra 17,49%, e chegam perto do teto de 28%, porque são dimensionados para que quase nunca falte água. Mas cada metro cúbico acima de 5 000 L rende pouco, e uma cisterna de 47 a 52 m^3 é impraticável numa moradia como a do tutorial. As regras práticas ficam do outro lado: a alemã (3 750 L, 16,32%) dá menos do que a simulação, e a britânica (5 500 L, 17,85%) acerta a ordem de grandeza por coincidência, porque nenhuma das duas tem como saber que a chuva de Lisboa se concentra no inverno, e dariam o mesmo volume a uma cidade de chuva bem repartida.

A diferença essencial é que os métodos empíricos respondem a uma pergunta fixa, e a simulação responde à pergunta que o projetista declara. Rippl pergunta que volume nunca falha; o método britânico pergunta que fração da chuva guardar; a varredura com ganho marginal pergunta a partir de que volume o metro cúbico seguinte deixa de compensar. O volume adequado varia com a chuva local, a área de cobertura, o número de moradores e as procuras, e dimensionar reservatórios pela tradição local, sem simulação, pode levar a sistemas de baixa eficiência. Nas três cidades de exemplo, a varredura dá volumes ideais diferentes, 5 000 L em Lisboa e no Porto e 4 000 L no Funchal, com a mesma moradia e o mesmo limiar: a diferença vem só da chuva.

2.2.5. O passo de tempo e a fração de armazenamento

O programa simula dia a dia, e esta escolha tem uma gama de validade conhecida. Fewkes e Butler (2000) compararam modelos comportamentais com passos de um minuto, uma hora, um dia e um mês, tomaram como referência o modelo horário com a regra YAS, descrita na secção 2.1, e mostraram que o passo adequado depende de uma grandeza adimensional, a **fração de armazenamento**.

$$F_{\mathrm{S}} = S \div (A \times R) \tag{13}$$

Tabela 18 — Variáveis da Equação 13

Símbolo	Significado	Unidade
F_S	fração de armazenamento	adimensional
S	capacidade do reservatório	m³
A	área de captação em projeção horizontal	m²
R	precipitação média anual	m

Pelos resultados daqueles autores, o modelo horário é o indicado para frações até 0,01; o diário, para frações entre 0,01 e 0,125; e o mensal, só acima de 0,125. A razão física é simples: quanto menor o reservatório relativamente à chuva que recebe, mais enche e extravasa **dentro** de um mesmo dia chuvoso, enquanto a procura é retirada ao longo das horas; um passo diário soma numa só entrada o que, hora a hora, teria entrado e saído aos poucos.

A segunda tabela calcula a fração para os volumes da varredura do tutorial. A cisterna escolhida, de 5 000 L, tem uma fração de cerca de 0,046, dentro da gama do modelo diário; o reservatório de 1 000 L (0,0093) fica abaixo de 0,01, e para ele o resultado diário deve ler-se como uma aproximação. Fewkes e Butler recomendam o passo horário para esse volume e o diário para os outros. Campisano e Modica (2015), que simularam um sistema residencial com passos diários e subdiários a partir de caudais medidos, chegaram a uma conclusão complementar: o passo diário é fiável para estimar a **poupança de água**, mas são precisos passos de, no máximo, uma hora quando o objetivo é a **retenção de águas pluviais**, sobretudo em reservatórios pequenos e com procura alta.

> **Na prática.** Para a poupança de água potável em edifícios, o passo diário do programa é adequado na gama habitual de projeto. Se a fração de armazenamento do seu estudo ficar abaixo de 0,01, declare a limitação; e se o objetivo for amortecer caudais de ponta na drenagem urbana, o programa não é a ferramenta adequada.

2.2.6. O que a literatura diz sobre o volume ideal

Não há uma definição única de volume ideal, e a revisão sistemática de Semaan et al. (2020) ajuda a situar o critério do programa. Examinando estudos de otimização de sistemas domésticos, os autores observaram que o dimensionamento do reservatório é o objetivo de otimização mais importante, mas que o custo é o critério mais usado; que o subdimensionamento produz sistemas incapazes de fornecer um volume fiável; e que o sobredimensionamento eleva o investimento com um benefício marginal pequeno e pode até comprometer a qualidade da água, que fica armazenada por mais tempo.

Campisano et al. (2017), numa revisão ampla sobre sistemas urbanos de aproveitamento pluvial, reúnem critérios de três famílias: os de **eficiência hídrica**, como o potencial de poupança e a fiabilidade; os **económicos**, como o valor atual líquido e o período de recuperação; e os de **desempenho na drenagem**, como a retenção. O programa cobre as duas primeiras famílias e declara não cobrir a terceira.

O critério do ganho marginal pertence à primeira família e tem uma vantagem sobre a fiabilidade fixa, como a de Rippl: não exige que o projetista escolha um nível de falha aceitável, que raramente tem justificação técnica, mas sim um nível de retorno decrescente, que se lê diretamente em metros cúbicos de reservatório. A desvantagem é simétrica: o limiar de 1 %/m³, ou de 5 %/m³, também é uma escolha, e tem de ser declarado.

2.2.7. A sensibilidade ao passo

O volume ideal depende do passo da varredura, e convém saber quanto.

Um passo grosso salta o joelho da curva: com um passo de 5 000 L, o primeiro ponto avaliado depois do zero já tem o ganho marginal médio de todo o intervalo, que é alto, e o segundo pode já estar abaixo do limiar. O ideal sai deslocado para cima.

Um passo fino resolve melhor o joelho, ao custo de tempo.

Recomendação prática: passo entre 500 e 1 000 L para reservatórios residenciais, e entre 2 000 e 5 000 L para edifícios de grande porte, declarando sempre o passo adotado junto do volume ideal.

2.2.8. Por que a curva tem esta forma

A curva de aproveitamento pluvial é côncava e assintótica, sempre. Duas razões:

Os eventos pequenos são a maioria. Os primeiros litros de armazenamento captam as chuvas frequentes e pequenas, que respondem pela maior parte dos dias. Os últimos litros só servem para os poucos eventos extremos.

A fração suprível é um teto. O potencial não pode ultrapassar a fração da procura que a chuva satisfaz, definida na secção 4.2 (volume Tutorial). A curva aproxima-se desse teto e nunca o cruza, invariante que a bateria de testes verifica até volumes de 100 m^3. Em Lisboa, o teto é de 28% e a curva chega a 24,01% aos 20 000 L: ainda longe dele.

2.2.9. A série é suficientemente longa?

Todo o resultado desta secção depende da série de chuva carregada, e a pergunta que o revisor faz primeiro é se ela basta. Geraldi e Ghisi responderam-lhe em três artigos: extraem-se subséries de uma série longa, simula-se cada uma e conta-se com que frequência reproduzem o resultado da série inteira. O comprimento representativo é o menor que reproduz o resultado na maior parte das janelas, e que **continua a reproduzi-lo** nos comprimentos maiores: um acerto isolado numa subsérie curta não vale como recomendação.

O programa tem esta análise na etapa da varredura, no botão «a série de chuva é suficientemente longa?». Usa a mesma grelha de volumes e o mesmo limiar de ganho marginal da varredura, porque a resposta depende deles, e devolve o veredicto numa frase, com a tabela de frequência por comprimento.

A resposta é deste projeto, e não da cidade. É o ponto que os artigos não isolam e que a análise torna visível: o comprimento de série necessário depende de quanto da procura se pede à chuva. Quanto maior a parte a cobrir, mais a cisterna depende das estiagens raras, e mais longa tem de ser a série que as contém. Uma série curta não erra o potencial médio; erra o volume, que é o que se compra.

O programa devolve o veredicto para o seu projeto, com a sua cobertura, a sua procura e a sua fração suprível. Execute-o para cada cidade de uma comparação: as três cidades de exemplo, com trinta anos de dados diários cada uma, são um bom teste. [A COMPLETAR: o comprimento de série representativo para Lisboa, Porto e Funchal ainda não foi calculado para esta edição; correr a análise nos três projetos de exemplo e tabelar aqui.]

> **Atenção: uma série curta não se torna longa por tirar médias.** Se a análise disser que o projeto precisa de mais anos do que a série tem, o volume ideal calculado é provisório, e é isso que se declara no trabalho. Repetir a simulação com outra janela dos mesmos dados não resolve: o que falta é registo, não processamento. Algumas normas fixam um número mínimo de anos de dados diários; o Triton mantém a análise de Geraldi e Ghisi, que responde para cada projeto em vez de fixar um mínimo.

2.2.10. O que a varredura não responde

- **Que volume comprar.** Os reservatórios existem em volumes comerciais; o ideal calculado deve ser arredondado para o volume disponível mais próximo, e a varredura já ajuda ao trabalhar em múltiplos de 250 L.
- **Se o sistema compensa.** Isso é a secção 2.7.
- **Se o volume cabe no terreno.** O programa não conhece o local.
- **Quanto a cisterna amortece a drenagem.** O passo diário não representa os caudais de ponta, e a retenção exige um passo horário ou menor, como mostram Campisano e Modica (2015).

2.3. Indicadores de eficiência

> Esta secção define formalmente cada indicador que o programa reporta, com a sua unidade, e diz **o que cada um não mede**.

Um indicador mal interpretado é pior do que nenhum, e os desta secção confundem-se com frequência na literatura. Os dois primeiros partem do mesmo numerador, a água da chuva efetivamente consumida, e diferem apenas no denominador: uma diferença aritmética pequena e uma diferença de significado grande, porque cada denominador formula uma pergunta distinta. O terceiro não é uma razão entre volumes, e sim uma contagem de dias, e responde a uma pergunta que nenhum dos outros dois alcança: com que frequência se pode contar com o sistema (Figura 5).

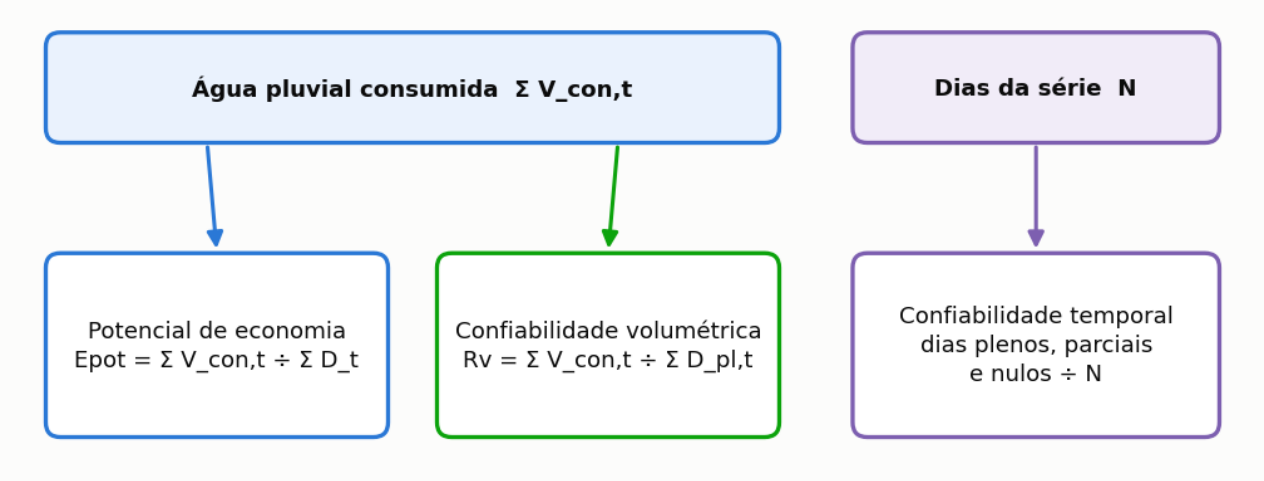


Figura 5 — Os três indicadores de eficiência e o que cada um conta. O potencial de poupança e a fiabilidade volumétrica partilham o numerador e relacionam-se pela identidade Epot = Rv × f, em que f é a fração suprível; a fiabilidade temporal conta dias, e não litros.

2.3.1. Potencial de poupança de água potável

O potencial de poupança de água potável é o indicador central do programa e o que figura no resumo de qualquer estudo. Exprime a fração do consumo **total** do edifício que a água da chuva conseguiu substituir ao longo de toda a série simulada, e não apenas da parte que a chuva poderia satisfazer.

$$\mathrm{Epot} = \left(\sum V_{\mathrm{con,\,t}} \div \sum D_{\mathrm{t}}\right) \times 100 \tag{14}$$

Tabela 19 — Variáveis da Equação 14

Símbolo	Significado	Unidade
`Epot`	potencial de poupança de água potável	%
`V_con,t`	volume de água da chuva consumido no dia `t`	L
`D_t`	procura total do edifício no dia `t`	L
`Σ`	somatório sobre todos os dias da série simulada	—

O denominador da Equação 14 é a procura **total**, e esta escolha é a origem da confusão mais comum na leitura dos resultados. Um sistema que satisfizesse integralmente toda a procura que lhe cabe, sem falhar um único dia, ainda assim apresentaria um potencial de poupança igual à fração suprível declarada, e não cem por cento. O teto, portanto, não é uma limitação do sistema: é uma consequência aritmética da definição do

indicador.

2.3.2. Fiabilidade volumétrica

A fiabilidade volumétrica responde a uma pergunta diferente e complementar: da água que o sistema **devia** fornecer, quanto forneceu de facto? O denominador aqui é a procura pluvial, e não a procura total.

$$\mathrm{Rv} = \left(\sum V_{\mathrm{con,\,t}} \div \sum D_{\mathrm{pl,\,t}}\right) \times 100 \tag{15}$$

Tabela 20 — Variáveis da Equação 15

Símbolo	Significado	Unidade
`Rv`	fiabilidade volumétrica do sistema	%
`V_con,t`	volume de água da chuva consumido no dia `t`	L
`D_pl,t`	procura pluvial do dia `t`, isto é, a parte suprível pela chuva	L
`Σ`	somatório sobre todos os dias da série simulada	—

As Equações 14 e 15 diferem apenas no denominador, e essa diferença basta para que se relacionem por uma identidade exata, útil como conferência rápida de qualquer resultado.

$$\mathrm{Epot} = \mathrm{Rv} \times f \tag{16}$$

Tabela 21 — Variáveis da Equação 16

Símbolo	Significado	Unidade
`Epot`	potencial de poupança de água potável	%
`Rv`	fiabilidade volumétrica	%
`f`	fração da procura total suprível por água da chuva	adimensional

Um sistema com 55% de fiabilidade e 28% de fração suprível poupa 15,4% do consumo total, e os três números dizem a mesma coisa de três maneiras. É o caso da moradia de Lisboa do tutorial com uma cisterna de 3 000 L, a primeira simulação da secção 4.3 (volume Tutorial): o potencial de poupança é de 15,39%, e dividindo pela fração suprível de 0,28 obtém-se uma fiabilidade volumétrica de cerca de 55,0%. Relatar apenas um deles, sem declarar a fração suprível adotada, torna o resultado impossível de comparar com o de outro estudo, e é a causa mais frequente de comparações indevidas na literatura da área.

A literatura usa nomes diferentes para a mesma razão. Fewkes e Butler (2000) chamam **eficiência de poupança de água** ao quociente entre o volume de água da chuva fornecido e a procura que o sistema devia satisfazer, que é a fiabilidade volumétrica desta secção. Outros autores chamam eficiência ao que aqui é potencial de poupança; algumas normas chamam-lhe taxa de cobertura. Ao comparar com outro trabalho, confira o denominador, e não o nome.

2.3.3. Fiabilidade temporal

A fiabilidade temporal classifica cada dia da série numa de três classes mutuamente exclusivas, conforme a relação entre o volume de água da chuva consumido e a procura pluvial do dia, definida na Equação 9. O dia é **pleno** quando a água da chuva satisfaz integralmente a procura pluvial; **parcial**, quando satisfaz parte dela e a rede pública fornece o resto; e **nulo**, quando o reservatório está vazio e a rede fornece toda a procura (Figura 6). As três percentagens somam 100%. A classificação conta dias, e não volume: um dia em que faltou um litro para satisfazer a procura é parcial, e não quase pleno, e por isso a fiabilidade temporal não se converte diretamente em volume poupado.

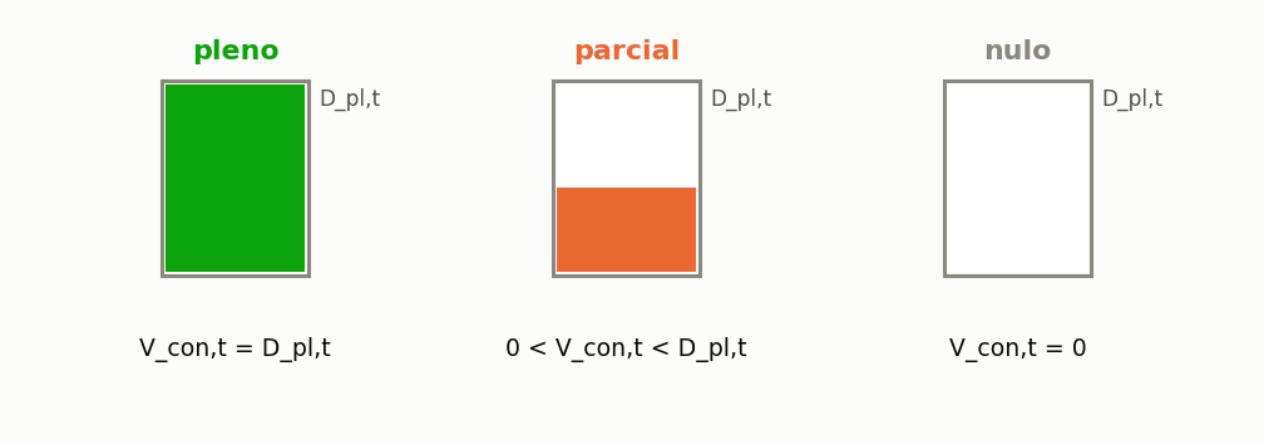


Figura 6 — Classes de abastecimento diário: pleno (V_con,t = D_pl,t), parcial (0 < V_con,t < D_pl,t) e nulo (V_con,t = 0). A altura preenchida representa a fração da procura pluvial do dia satisfeita por água da chuva.

Formalmente, o dia é **pleno** quando `V_con,t = D_pl,t`, com tolerância de 10^{-5} L; **parcial** quando `0 < V_con,t < D_pl,t`; e **nulo** quando `V_con,t = 0`.

No tutorial de Lisboa com a cisterna de 3 000 L, 53,3% dos dias são plenos, 2,9% parciais e 43,8% nulos. Repare que a fiabilidade temporal, 53,3%, é menor do que a volumétrica, cerca de 55,0%. Não há contradição: os dias parciais não contam como plenos, mas contribuem com volume, e é essa água que a fiabilidade volumétrica soma e a temporal não. A diferença entre as duas é, por isso, uma medida indireta de quanto as falhas são falhas parciais. Com uma cisterna de 4 000 L os dias plenos sobem para 58,0%, e com 5 000 L para 61,3%.

O que mede: com que frequência o utilizador pode contar com o sistema.

O que não mede: o volume. Um sistema pode ter 95% de dias plenos e um potencial baixo se a procura pluvial for pequena, e o contrário também acontece.

> A fiabilidade temporal é o indicador que mais importa para o **projeto de águas**. Muitos dias nulos exigem uma alimentação automática de reserva bem dimensionada, e o utilizador nota a alternância entre as duas fontes.

2.3.4. Extravasamento

$$V_{\text{ext, med}} = (\sum V_{\text{ext, t}}) \div n \tag{17}$$

Tabela 22 — Variáveis da Equação 17

Símbolo	Significado	Unidade
`V_ext,med`	extravasamento médio diário	L/dia
`V_ext,t`	volume extravasado no dia `t`	L
`n`	número de dias da série simulada	dia

O que mede: quão pequena é a cisterna em relação aos eventos de chuva.

O que não mede: desperdício. A água que extravasa vai para a drenagem urbana, como iria sem o sistema. Não há perda em relação ao cenário sem sistema; há apenas uma oportunidade não aproveitada.

> O extravasamento **nunca se anula** num sistema real. Tende para um piso que é a diferença entre o que a cobertura capta e o que a procura consome. No tutorial de Lisboa, a oferta bruta da cobertura é 1,5 vez a procura pluvial, e mesmo com 20 000 L o extravasamento médio ainda é de 54 L/dia. Quem quer retenção de cheias precisa de um reservatório de detenção, que é outro projeto com outra lógica.

2.3.5. Eficiência de uso da água captada

O programa não imprime este indicador, mas ele sai diretamente dos anteriores e ajuda a perceber o extravasamento. É a fração da água que chegou à cisterna, já descontado o descarte das primeiras águas, que acabou consumida.

$$\eta\text{cap} = (\sum V_{\text{con, t}} \div \sum V_{\text{cap, t}}) \times 100 \tag{18}$$

Tabela 23 — Variáveis da Equação 18

Símbolo	Significado	Unidade
`η_cap`	eficiência de uso da água captada	%
`V_con,t`	volume de água da chuva consumido no dia `t`	L
`V_cap,t`	volume captado no dia `t`, depois do descarte	L
`Σ`	somatório sobre todos os dias da série simulada	—

Na cisterna de 3 000 L do tutorial, o sistema consome 33,7 m³ por ano e extravasa em média 106,4 L/dia, cerca de 39 m³ por ano; as duas parcelas, com o pouco que fica no reservatório, fecham o balanço de massa. Chegam assim à cisterna cerca de 73 m³ por ano, e é consumido pouco menos de metade, cerca de 46%. O número explica por que aumentar a cisterna rende tão pouco a partir de certo ponto: a água não falta na cobertura, falta **procura** para a consumir. A oferta bruta da cobertura, de 92 m³ por ano, é 1,5 vez a procura pluvial de 61 m³ por ano; quando a oferta excede largamente a procura pluvial, a eficiência de uso da água captada é necessariamente baixa, qualquer que seja o volume.

2.3.6. Duração e intensidade das falhas

Os indicadores anteriores dizem quanto e com que frequência o sistema falha, mas não **como** falha. Hashimoto, Stedinger e Loucks (1982) propuseram, para sistemas de recursos hídricos em geral, três critérios complementares que hoje se usam também no aproveitamento pluvial: a **fiabilidade**, que é a probabilidade de o sistema estar num estado satisfatório; a **resiliência**, que mede a rapidez com que recupera de uma falha; e a **vulnerabilidade**, que mede a gravidade das falhas quando ocorrem.

O programa reporta a primeira e não reporta as outras duas, mas ambas podem calcular-se a partir da série diária detalhada, exportada para folha de cálculo: conte as sequências de dias não plenos e tome a sua duração média, cujo inverso é uma medida de resiliência; e tome o défice médio nos dias de falha como fração da procura pluvial, uma medida de vulnerabilidade.

A leitura para o projeto é direta. Se as falhas são longas e quase totais, o abastecimento de reserva pela rede pública tem de ser automático e dimensionado para o caudal total dos pontos de utilização pluviais, e não apenas para completar pequenas faltas. Os dias nulos do tutorial (43,8% com 3 000 L) são deste tipo: a cisterna está vazia, e não ligeiramente em falta.

2.3.7. Volume anual poupado

$$V_{\text{poup}} = (V_{\text{con, med}} \times 365,25) \div 1000 \tag{19}$$

Tabela 24 — Variáveis da Equação 19

Símbolo	Significado	Unidade
`V_poup`	volume de água potável poupado por ano	m³/ano
`V_con,med`	consumo médio diário de água da chuva	L/dia
`365,25`	duração do ano médio, incluindo os bissextos	dia/ano
`1000`	conversão de litros para metros cúbicos	L/m³

O que mede: a base de cálculo da análise económica e da avaliação de ciclo de vida.

> **APROFUNDAMENTO · O 365,25 NÃO É DESCUIDO**
> A conversão usa o ano médio, incluindo os bissextos, porque as séries longas os contêm. Usar 365 introduziria um viés sistemático de 0,07%, pequeno, mas gratuito.

2.3.8. Ganho marginal

A definição formal do ganho marginal, com a grelha de volumes explicitada, está na Equação 11, na secção 2.2.

Definido na secção 2.2. É o indicador que decide o volume ideal, e **só existe numa varredura**: uma simulação de volume único não o produz.

2.3.9. Procura não satisfeita

$$V_{\mathrm{nao,\,med}} = \left(\sum V_{\mathrm{nao,\,t}}\right) \div n \tag{20}$$

Tabela 25 — Variáveis da Equação 20

Símbolo	Significado	Unidade
`V_nao,med`	procura média diária não satisfeita por nenhuma fonte	L/dia
`V_nao,t`	procura não satisfeita no dia `t`	L
`n`	número de dias da série simulada	dia

Terceira parcela do balanço da procura. É zero na configuração de partida e deixa de ser zero quando o abastecimento de reserva da rega está desligado.

Por que existe: sem ela, o balanço fecharia por construção, atribuindo à rede toda a procura que a chuva não satisfez. A secção 2.1 detalha.

2.3.10. Quadro-resumo

Tabela 26 — Quadro-resumo dos indicadores, com o denominador e a pergunta a que cada um responde

Indicador	Unidade	Denominador	Responde
potencial de poupança	%	procura total	quanto do consumo de água potável desce
fiabilidade volumétrica	%	procura pluvial	quanto do pretendido foi satisfeito
dias plenos, parciais, nulos	%	dias da série	com que frequência se pode contar com ele
extravasamento	L/dia	—	o reservatório é pequeno?
volume poupado	m³/ano	—	base do dinheiro e do carbono
ganho marginal	%/m³	—	vale a pena ampliar?
procura não satisfeita	L/dia	—	o que ninguém forneceu

2.4. Índices pluviométricos

> Esta secção traz a equação de cada um dos nove índices que o programa calcula, e declara três divergências em relação ao padrão ETCCDI.

Os índices pluviométricos não participam no balanço hídrico e não alteram nenhum resultado de simulação. A sua função é caracterizar a série de precipitação, e uma caracterização honesta é o que permite comparar estudos de cidades diferentes.

2.4.1. Os nove índices

Os índices calculam-se **ano a ano** sobre a série carregada, e o programa reporta a média e a dispersão do conjunto de anos. Em toda esta secção, `P_i` designa a precipitação do dia `i` do ano, e um **dia húmido** é aquele em que `P_i ≥ 1 mm`, convenção do ETCCDI adotada porque lâminas inferiores a um milímetro são da ordem do erro de medição dos udómetros convencionais.

2.4.1.1. Precipitação total anual, PRCPTOT

Soma da precipitação de todos os dias húmidos do ano. Difere do total anual bruto por excluir os dias de lâmina desprezável, o que evita que o ruído do instrumento se acumule no total.

$$\mathrm{PRCPTOT} = \sum P_{\mathrm{i}},\ \text{para } P_{\mathrm{i}} \geq 1\mathrm{mm} \tag{21}$$

Tabela 27 — Variáveis da Equação 21

Símbolo	Significado	Unidade
`PRCPTOT`	precipitação total dos dias húmidos do ano	mm
`P_i`	precipitação do dia `i`	mm
`Σ`	somatório sobre os dias do ano que satisfazem a condição	—

2.4.1.2. Precipitação em dias muito húmidos, R95p

Soma da precipitação dos dias cuja lâmina excede o percentil 95 dos dias húmidos. Mede quanto do total anual chega nos eventos extremos, e é o índice mais diretamente ligado ao extravasamento das cisternas.

$$\mathrm{R95p} = \sum P_{\mathrm{i}},\ \text{para } P_{\mathrm{i}} > q_{95} \tag{22}$$

Tabela 28 — Variáveis da Equação 22

Símbolo	Significado	Unidade
`R95p`	precipitação acumulada nos dias muito húmidos	mm
`P_i`	precipitação do dia `i`	mm
`q_95`	percentil 95 da precipitação dos dias húmidos da série	mm

2.4.1.3. Máxima precipitação num dia, RX1day

O maior valor diário registado no ano. É o índice que dimensiona o ladrão e a caleira, e não o reservatório.

$$\mathrm{RX1day} = \max\left(P_{\mathrm{i}}\right) \tag{23}$$

Tabela 29 — Variáveis da Equação 23

Símbolo	Significado	Unidade
`RX1day`	maior precipitação diária do ano	mm
`P_i`	precipitação do dia `i`	mm
`max`	valor máximo sobre todos os dias do ano	—

2.4.1.4. Máxima precipitação em cinco dias, RX5day

O maior acumulado de cinco dias consecutivos no ano. Importa mais ao aproveitamento pluvial do que o RX1day, porque um reservatório enche ao longo de um evento prolongado e não apenas no pico diário.

$$\mathrm{RX5day} = \max\left(\sum P_{\mathrm{j}}\right),\ \text{para } j\,\mathrm{de}\,i\,\mathrm{a}\,i+4 \tag{24}$$

Tabela 30 — Variáveis da Equação 24

Símbolo	Significado	Unidade
`RX5day`	maior acumulado de cinco dias consecutivos no ano	mm
`P_j`	precipitação do dia `j` da janela	mm
`i`	primeiro dia de cada janela de cinco dias	—
`max`	valor máximo sobre todas as janelas do ano	—

2.4.1.5. Índice simples de intensidade diária, SDII

Precipitação média dos dias húmidos. Separa dois regimes que o total anual confunde: muita chuva em poucos dias e pouca chuva em muitos dias podem produzir o mesmo PRCPTOT e SDII muito diferentes.

$$\mathrm{SDII} = \mathrm{PRCPTOT} \div n_{\mathrm{húmidos}} \tag{25}$$

Tabela 31 — Variáveis da Equação 25

Símbolo	Significado	Unidade
`SDII`	intensidade média dos dias húmidos	mm/dia
`PRCPTOT`	precipitação total dos dias húmidos, da Equação 21	mm
`n_húmidos`	número de dias húmidos do ano	dia

2.4.1.6. Dias de precipitação intensa, R20mm

Contagem dos dias em que a lâmina atinge ou excede vinte milímetros. Num sistema de aproveitamento pluvial, são tipicamente os dias de extravasamento.

$$\mathrm{R20mm} = \#\left\{i : P_{\mathrm{i}} \geq 20\mathrm{mm}\right\} \tag{26}$$

Tabela 32 — Variáveis da Equação 26

Símbolo	Significado	Unidade
`R20mm`	número de dias com precipitação intensa no ano	dia
`P_i`	precipitação do dia `i`	mm
`# { }`	contagem dos dias que satisfazem a condição	—

2.4.1.7. Dias secos consecutivos, CDD

Maior sequência de dias consecutivos com precipitação inferior a um milímetro. É o índice que melhor prevê o desempenho de um sistema pluvial, porque a estiagem mais longa é o que esvazia a cisterna.

$$\mathrm{CDD} = \max\left(L\right), \mathrm{com} P_{\mathrm{i}} < 1\mathrm{mm em\ toda}\ a\ \mathrm{sequência}\ L \tag{27}$$

Tabela 33 — Variáveis da Equação 27

Símbolo	Significado	Unidade
`CDD`	maior sequência de dias secos consecutivos no ano	dia
`L`	comprimento de uma sequência de dias secos consecutivos	dia
`P_i`	precipitação do dia `i`	mm

2.4.1.8. Dias húmidos consecutivos, CWD

Maior sequência de dias consecutivos com precipitação igual ou superior a um milímetro. Caracteriza a persistência da chuva, e as sequências longas favorecem o enchimento completo do reservatório.

$$\mathrm{CWD} = \max\left(L\right), \mathrm{com} P_{\mathrm{i}} \geq 1\mathrm{mm em\ toda}\ a\ \mathrm{sequência}\ L \tag{28}$$

Tabela 34 — Variáveis da Equação 28

Símbolo	Significado	Unidade
`CWD`	maior sequência de dias húmidos consecutivos no ano	dia
`L`	comprimento de uma sequência de dias húmidos consecutivos	dia
`P_i`	precipitação do dia `i`	mm

2.4.1.9. Índice de sazonalidade, SI

Mede o afastamento entre a distribuição mensal real da chuva e a distribuição perfeitamente uniforme ao longo do ano. Ao contrário dos oito anteriores, não pertence ao conjunto ETCCDI: foi proposto por Walsh e Lawler em 1981.

$$\mathrm{SI} = (1 \div R) \times \sum \left| X_{\mathrm{m}} - R \div 12 \right| \tag{29}$$

Tabela 35 — Variáveis da Equação 29

Símbolo	Significado	Unidade
`SI`	índice de sazonalidade de Walsh e Lawler	adimensional
`R`	precipitação total do ano	mm
`X_m`	precipitação total do mês `m`, com `m` de 1 a 12	mm
`R ÷ 12`	precipitação mensal que haveria se a chuva fosse uniforme	mm
`Σ`	somatório sobre os doze meses do ano	—
`|`	|	`	valor absoluto da diferença	—

O índice da Equação 29 vale zero quando todos os meses recebem a mesma lâmina e tende para 1,83 quando toda a chuva do ano cai num único mês. Entre estes extremos, Walsh e Lawler (1981) classificam o regime em muito uniforme (abaixo de 0,20), uniforme com estação húmida definida (0,20 a 0,39), sazonal com estação seca curta (0,40 a 0,59), sazonal (0,60 a 0,79), marcadamente sazonal com estação seca longa (0,80 a 0,99), com a maior parte da chuva em até três meses (1,00 a 1,19) e extremo (1,20 ou mais).

O índice de sazonalidade é o que mais importa ao aproveitamento pluvial, e a secção 3.1 (volume Guias de uso) mostra porquê: é a distribuição da chuva ao longo do ano, e não o total precipitado, que decide o rendimento do sistema.

Os nove índices ficam abstratos enquanto permanecem em forma de tabela, e a Figura 7 posiciona-os sobre um ano da série. Postos sobre um ano real de série, cada um passa a apontar um troço identificável do registo: o dia mais intenso, os dias acima do limiar, a maior estiagem, o total acumulado.

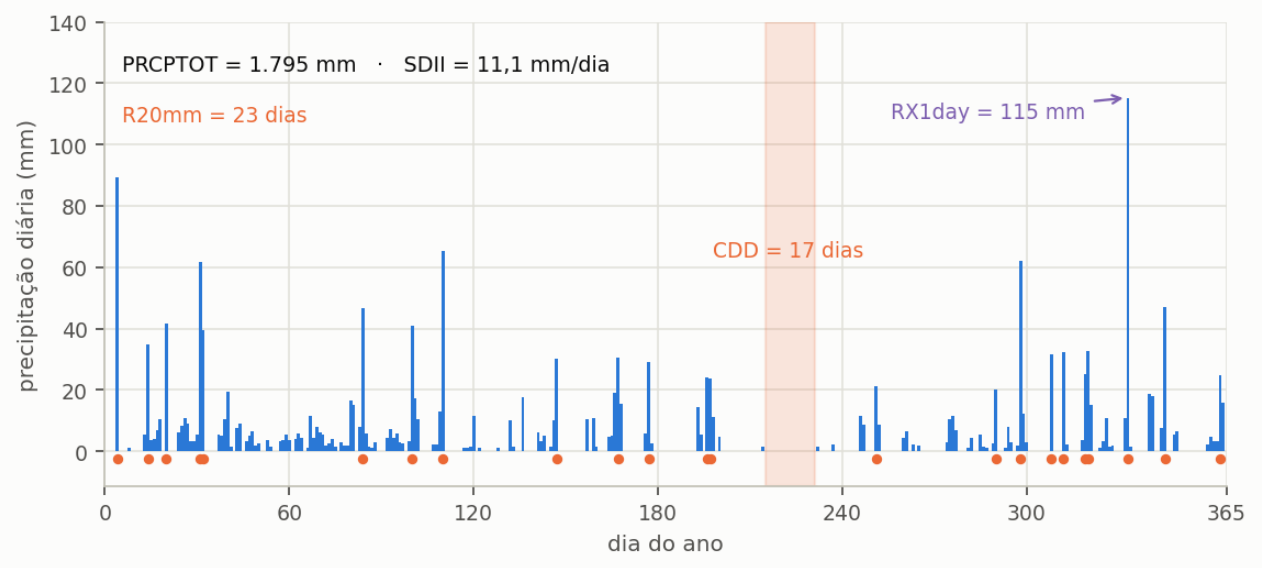


Figura 7 — Quatro dos nove índices marcados sobre um ano da série de Lisboa: PRCPTOT e SDII, no alto; RX1day, o maior valor diário do ano; CDD, a maior sequência de dias secos, na faixa sombreada; e R20mm, os dias com 20 mm ou mais, marcados na base.

A sazonalidade é o índice que menos se parece com os restantes, porque não descreve intensidade nem frequência: descreve quanto a chuva do ano se concentra numa parte dele. É também o índice que mais separa cidades com totais anuais semelhantes, e o que melhor prevê se um reservatório terá de atravessar uma estiagem longa (Figura 8).

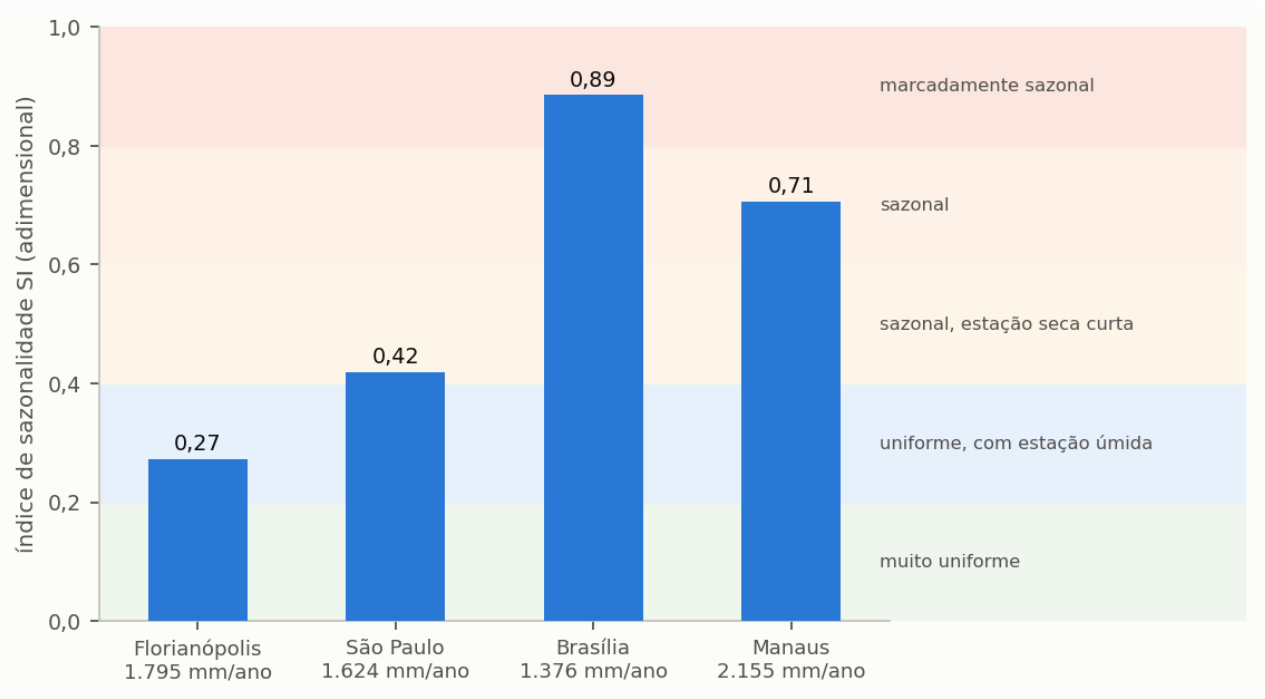


Figura 8 — Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler (1981) nas três cidades de exemplo (Lisboa, Porto e Funchal), com as classes do índice ao fundo e a precipitação média anual sob o nome de cada cidade. Precipitação anual elevada e distribuição uniforme ao longo do ano são propriedades independentes.

2.4.2. Três divergências que têm de ser declaradas

O programa chama ao conjunto «ETCCDI mais sazonalidade», e a precisão da expressão importa.

Primeira: o conjunto não é ETCCDI puro. O índice de sazonalidade é de Walsh e Lawler, e não pertence ao conjunto do *Expert Team on Climate Change Detection and Indices*. Em compensação, o **R10mm**, que é ETCCDI, **não** está implementado.

Oito dos nove índices são ETCCDI; o nono não é; e falta um que seria.

Segunda: o período de base do percentil. O R95p exige um percentil 95 dos dias húmidos. O ETCCDI define o período de base fixo de 1961 a 1990. O programa calcula o percentil sobre **toda a série carregada**.

A consequência é que o R95p de duas séries de comprimentos diferentes **não é diretamente comparável**, porque o limiar de cada uma é próprio. Para uma comparação estrita com a literatura ETCCDI, corte a série no período de base.

O programa calcula o percentil **apenas sobre os dias húmidos**, o que está correto: incluir os dias secos deslocaria o percentil para baixo em séries sazonais.

Terceira: as janelas incompletas do RX5day. A soma móvel de cinco dias usa janelas parciais no início de cada ano, de modo que as primeiras janelas têm de um a quatro dias. O efeito é pequeno e vai sempre no sentido de subestimar o RX5day dos primeiros dias do ano.

O separador de índices do programa apresenta cada indicador ano a ano: a precipitação total anual (Figura 9) e as maiores sequências de dias secos e chuvosos (Figura 10).

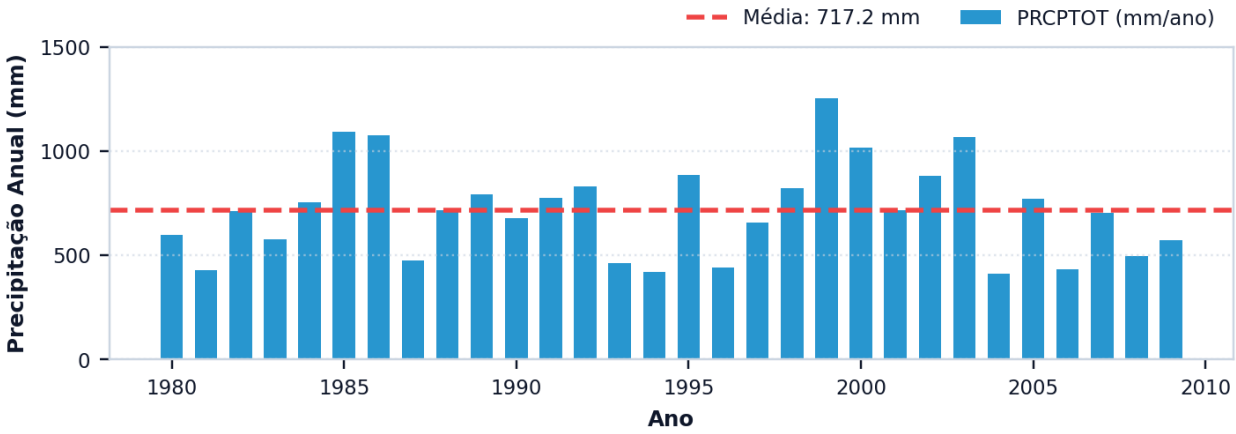


Figura 9 — Precipitação total anual (PRCPTOT) da série de Lisboa, com a média do período a tracejado, no separador de índices. Figura gerada pelo próprio programa.

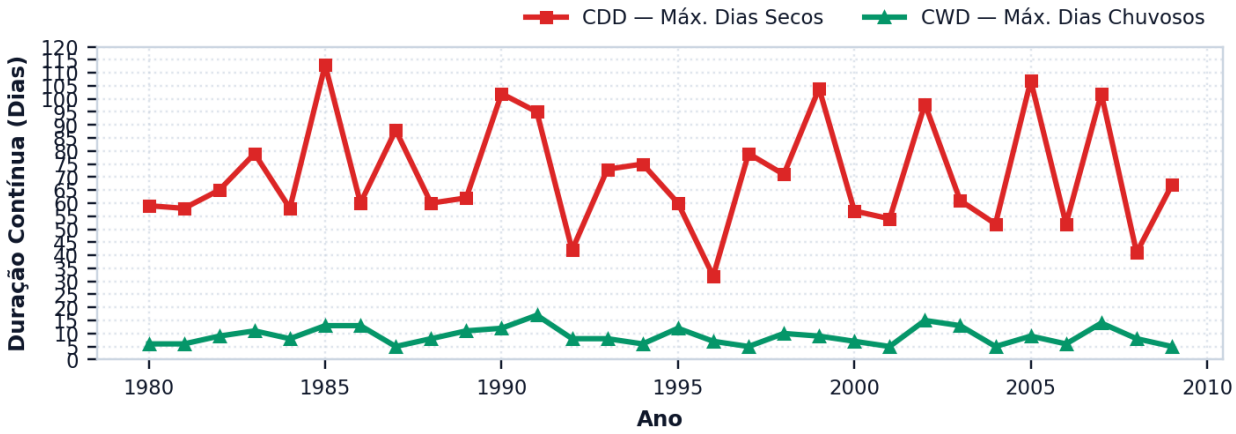


Figura 10 — Maior sequência anual de dias secos (CDD) e de dias chuvosos (CWD) da série de Lisboa, no separador de índices. São os dois índices mais diretamente ligados ao volume de reservatório que o regime de chuva exige. Figura gerada pelo próprio programa.

2.4.3. Para que servem no estudo

Caracterizar a série no método do artigo. PRCPTOT, SDII e SI descrevem o regime melhor do que a média anual sozinha.

Explicar o resultado. Um CDD alto, ou um regime fortemente sazonal, explica um desempenho inferior ao que o total anual sugere: na secção 3.1 (volume Guias de uso), Lisboa recebe chuva em 22% dos dias, o seu mês mais chuvoso tem 47,3 vezes a chuva do mais seco, e a mesma moradia rende 17,49% com 5 000 L, contra 22,04% no Porto, onde chove em 31% dos dias e a razão entre o mês mais e o menos chuvoso é de 9,8.

Comparar cenários climáticos. Entre a série histórica e a projetada, o que costuma mudar primeiro é o SDII e o CDD, e não o PRCPTOT. Reportar só o total anual esconde a mudança que mais afeta o sistema.

2.4.4. O que os índices não fazem

Não entram no balanço. Não alteram o dimensionamento. Não substituem a simulação diária, que é justamente o argumento do programa contra os métodos por valores médios.

Um índice é um resumo. O balanço usa a série inteira.

2.5. Dimensionamento da ETAP

> Esta secção formaliza como o programa dimensiona a estação de tratamento de água pluvial (ETAP) e explica a **regra incremental**, que impede o tratamento de ser contado duas vezes no orçamento e no fluxo de caixa.

A água que escoa de uma cobertura transporta poeiras, folhas, partículas e dejetos de aves, e nenhum uso — nem mesmo a alimentação de autoclismos — admite que chegue ao ponto de consumo tal como sai do telhado. A estação de tratamento de água pluvial, abreviada como ETAP, é o conjunto de equipamentos que realiza essa adequação, e o programa dimensiona-a a partir de três entradas: a classe de qualidade exigida pelo uso, a área de captação e o volume pluvial anual efetivamente consumido, este último resultante do balanço diário apresentado na secção 2.1.

A linha de tratamento dimensionada pelo programa possui quatro componentes em série: o **descarte inicial** desvia a primeira lâmina de cada evento de precipitação, que transporta as impurezas acumuladas na cobertura; o **filtro mecânico de entrada** retém folhas e sólidos grosseiros antes que cheguem ao reservatório; a **desinfeção** é o estágio obrigatório, do qual depende a segurança microbiológica da água armazenada; e o **filtro de polimento** é opcional, destinando-se a utilizações em que a limpidez ou a ausência de resíduos dissolvidos é requerida.

A linha de tratamento é uma sequência, e a ordem dos estágios não é arbitrária: cada um remove aquilo que tornaria o seguinte ineficaz. Convém ter o encadeamento inteiro à vista antes de discutir cada componente (Figura 11). A ordem não é intercambiável: desinfetar antes de filtrar consome o reagente na matéria orgânica em suspensão e deixa microrganismos protegidos no interior das partículas. A turbidez é, por isso, condição de eficácia da desinfeção, e não apenas um parâmetro estético.

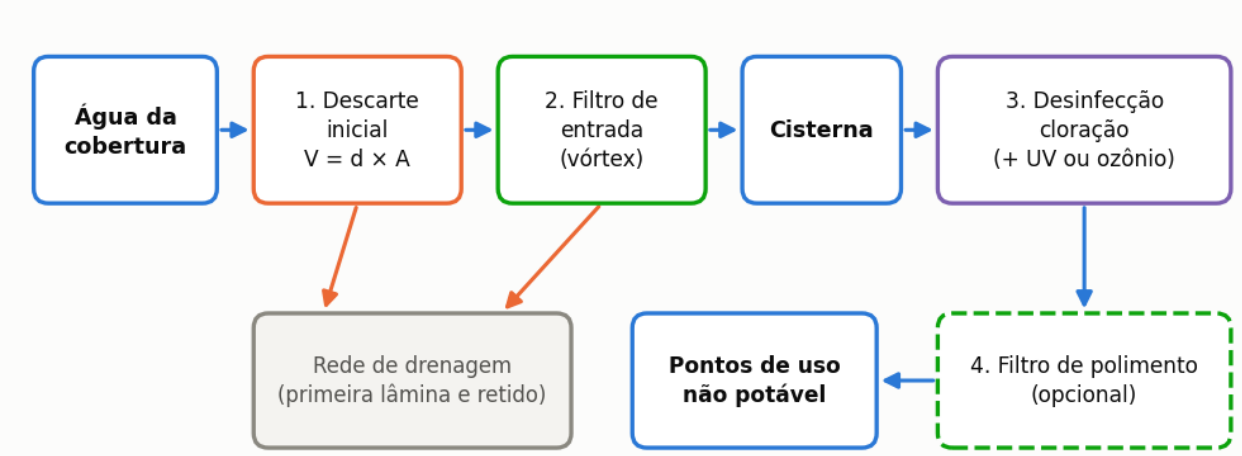


Figura 11 — Componentes da linha de tratamento dimensionada pelo programa, na ordem do escoamento, e destino do material retido. O descarte inicial e o filtro de entrada atuam antes da cisterna; a desinfeção atua depois deles porque o reagente seria consumido pela matéria orgânica em suspensão que os estágios anteriores removem; o filtro de polimento é opcional.

2.5.1. O filtro de entrada

O filtro de entrada é dimensionado pela área de cobertura, e não pela classe de qualidade pretendida, porque tem de acomodar o caudal de ponta produzido pela cobertura — grandeza independente do destino final da água. As três faixas adotadas pelo programa correspondem às capacidades nominais que os fabricantes declaram para equipamentos usuais de mercado (filtros mecânicos em linha e vórtex autolimpantes).

Tabela 36 — Filtro mecânico de entrada dimensionado pela área de cobertura

Cobertura	Equipamento	Malha
até 200 m²	vórtex autolimpante DN 100	350 µm
até 500 m²	vórtex autolimpante DN 150	400 µm
acima de 500 m²	cesto ou ciclónico DN 200	500 µm

> Os limites de faixa acompanham a área nominal que o fabricante declara atender, e não uma margem arbitrária. É a razão pela qual uma cobertura de 180 m² recebe o filtro de DN 100: o equipamento é suficiente para até 200 m², e impor o escalão seguinte encareceria a instalação sem fundamento técnico.

2.5.2. A desinfeção

A desinfeção é o estágio que o programa nunca dispensa, e a razão reside no conceito de residual desinfetante. Entre as três tecnologias disponíveis, apenas a cloração deixa na água um agente desinfetante que permanece ativo após a passagem pelo equipamento; a radiação ultravioleta e a ozonização atuam no instante da passagem e nada deixam a jusante (Figura 12).

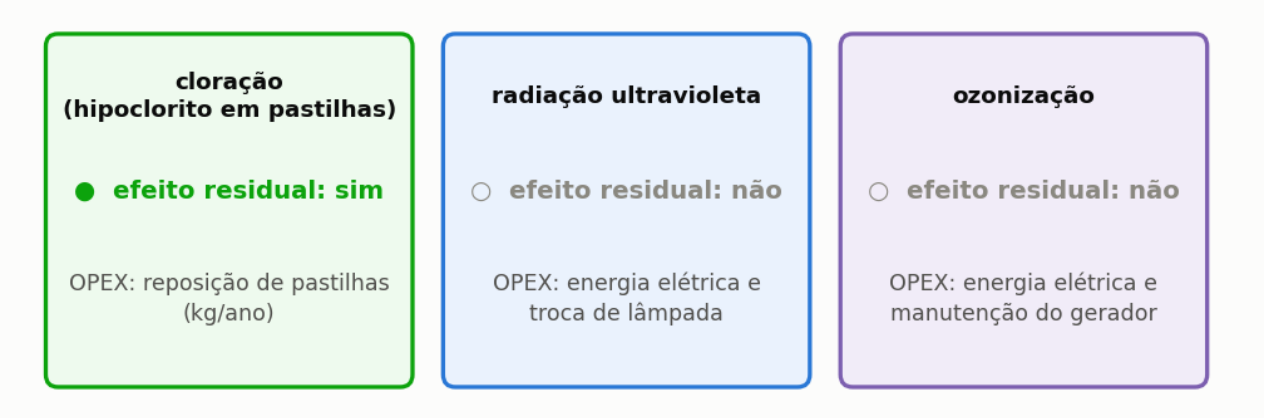


Figura 12 — As três tecnologias de desinfeção, o efeito residual de cada uma e a composição do custeio anual (OPEX). O efeito residual distingue a cloração das restantes: protege a água armazenada na cisterna e na rede, enquanto a radiação ultravioleta e o ozono atuam apenas sobre a água que atravessa o reator.

A radiação ultravioleta e o ozono entram como barreira adicional à cloração, e não como substitutos desta. Sem residual, a água tratada volta a contaminar-se ao longo da rede de distribuição interior, e as boas práticas de engenharia sanitária — em harmonia com a norma EN 16941-1 e as recomendações técnicas da ANQIP (ETA 0701) — mantêm a cloração residual livre para proteção do armazenamento e tubagens. A consequência económica é direta: as duas opções adicionais somam o seu custo ao do cloro, e optar por qualquer uma delas não reduz o custeio operacional.

2.5.2.1. A massa de cloro

O consumo de desinfetante é dimensionado pela massa de produto comercial necessária por metro cúbico tratado, resultante da dosagem aplicada e do teor de cloro ativo do produto adquirido.

$$m_{\text{prod}} = (C_{\text{Cl}} \div 1000) \div p \tag{30}$$

Tabela 37 — Variáveis da Equação 30

Símbolo	Significado	Unidade
`m_prod`	massa de produto comercial consumida por metro cúbico tratado	kg/m³
`C_Cl`	dose de cloro ativo aplicada à água	mg Cl_2/L
`1000`	conversão de miligramas por litro para quilogramas por metro cúbico	—
`p`	pureza do produto, em massa de cloro ativo por massa de produto	adimensional

> **Adquire-se o produto comercial, e não o cloro puro.** As pastilhas de hipoclorito de cálcio contêm habitualmente cerca de 65% de cloro ativo, e o preço de mercado por quilograma refere-se ao produto embalado, não ao princípio ativo. Dimensionar o custo pela massa de cloro puro subestimaria a despesa na proporção inversa da concentração (~35%).

2.5.3. O filtro de polimento

O filtro de polimento é opcional e constitui o único ponto do dimensionamento em que a classe de qualidade pretendida orienta a escolha do equipamento. Para utilizações mais exigentes, o programa recomenda a sua inclusão, variando também o meio filtrante: usos que envolvam contacto próximo exigem carvão ativado em bloco, ao passo que usos gerais se satisfazem com filtro de areia ou cartucho de polipropileno de vinte micrómetros.

Tabela 38 — Recomendação de filtro de polimento por classe de qualidade alvo

Classe	Recomenda polimento?	Equipamento quando selecionado
1 — Usos não potáveis gerais e autoclismos	não	filtro de areia ou cartucho de 20 µm
2 — Rega e lavagem de pavimentos	sim	idem
3 — Torres de arrefecimento e climatização	sim	idem
4 — Lavagem de roupa	sim	**carvão ativado em bloco**

A recomendação não é uma imposição cega: o filtro só integra o orçamento se o utilizador o selecionar explicitamente. Quando a classe o recomenda e o utilizador não o seleciona, o programa regista a opção no relatório técnico, garantindo a rastreabilidade da decisão.

2.5.4. O descarte de primeiras águas

O descarte de primeiras águas entra no cálculo em duas vertentes. No balanço hídrico diário, é a lâmina subtraída à precipitação de cada dia com chuva, descrita na secção 2.1. No orçamento, quando o dimensionamento físico do dispositivo de primeira lavagem está ativado na etapa **3. Qualidade & ETAP**, constitui um subsistema com investimento, manutenção e pegada de carbono próprios, composto pelo separador de folhas e pela câmara de desvio.

O volume da câmara de descarte é o produto da lâmina de desvio pela área de captação, `V_desc = d × A`, em litros, com `d` em milímetros e `A` em metros quadrados. Para pequenos volumes, o sistema prevê tubagem vertical de desvio com válvula de drenagem lenta; para volumes maiores, uma câmara dedicada com boia de vedação. Na edição para Portugal, os custos de investimento e manutenção do subsistema são parametrizáveis na interface ou adotam valores ilustrativos de referência.

Tabela 39 — Dimensionamento do descarte inicial no projeto do tutorial

Parâmetro	Valor
lâmina de descarte	2 mm
área de captação	150 m²
volume da câmara de descarte	300 L
carbono incorporado da câmara e separador	21,1 kg CO_2e

O investimento do subsistema integra o orçamento da linha de tratamento e entra no fluxo de caixa através da regra incremental apresentada a seguir.

2.5.5. A regra incremental

A regra incremental impede o erro frequente de duplicar parcelas de tratamento no orçamento e no custeio operacional. Aplica-se em três níveis distintos:

No investimento inicial. O orçamento global de um sistema de aproveitamento de águas pluviais já inclui habitualmente uma verba preliminar de filtragem e acessórios. Somar o custo da linha de tratamento detalhada sem abater essa verba duplicaria a despesa. O programa calcula apenas o acréscimo:

$$\mathrm{CAPEX}_{\mathrm{inc}} = \mathrm{CAPEX}_{\mathrm{linha}} - V_{\mathrm{gen}} \tag{31}$$

Tabela 40 — Variáveis da Equação 31

Símbolo	Significado	Unidade
`CAPEX_inc`	investimento incremental da linha de tratamento	€
`CAPEX_linha`	custo total dos equipamentos da linha dimensionada	€
`V_gen`	verba genérica de tratamento já incluída na rubrica de acessórios	€

No custeio anual. O consumo de cloro já é contabilizado na linha de reagentes operacionais do fluxo de caixa. O custeio incremental da ETAP deduz essa parcela para que o produto químico não seja orçado duas vezes.

Na avaliação de ciclo de vida. A linha de tratamento detalhada **substitui** o termo expedito de cloração, assegurando que o inventário de materiais reflita a configuração física exata sem sobreposições.

2.5.6. Desativação da ETAP

O dimensionamento da linha de tratamento pode ser desligado na interface. Nesse caso, nem o investimento nem os custos operacionais da ETAP incidem sobre a análise económica. Essa opção destina-se a estudos em que a edificação já dispõe de tratamento pré-existente ou em que se pretende isolar o custo hidráulico do armazenamento. Desativá-la no programa não significa que a água pluvial dispense tratamento sanitário: significa unicamente que o tratamento não está a ser imputado a este orçamento.

2.5.7. Limites do dimensionamento

O dimensionamento automático do programa concentra-se nos equipamentos funcionais da linha. Ficam sob responsabilidade do projetista: o traçado detalhado da tubagem de ligação e drenagem, a verificação rigorosa das perdas de carga localizadas no circuito de tratamento, o plano sistemático de manutenção preventiva (limpeza periódica de malhas, desobstrução de vórtex e calibração de dosadores) e a monitorização analítica laboratorial da qualidade da água, conforme estipulado pela regulamentação técnica e sanitária em vigor.

2.6. Energia de bombagem

> Esta secção formaliza a cadeia energética completa do eixo à tomada elétrica e explica por que a potência nominal de placa **não** é o valor medido pelo contador de energia.

Três versões deste modelo existiram ao longo da evolução do programa, e as versões preliminares cometiam os enganos descritos no item «Por que a cadeia completa importa»: tomar a potência mecânica de placa como consumo elétrico e descontar o rendimento da bomba duas vezes. Quem consulta estudos elaborados em versões antigas necessita de ter presente esta distinção.

2.6.1. A potência de placa é a potência de eixo

As normas de motores elétricos (norma internacional IEC 60034-30-1 e norma europeia EN 60034-1) estipulam que o **rendimento** venha expressamente indicado na placa de identificação do motor, como grandeza distinta da potência nominal. Esta distinção reflete o facto físico de a potência de placa representar a potência mecânica disponível **no veio (eixo)**.

A cadeia de bombagem integra, por conseguinte, dois rendimentos complementares:

Tabela 41 — Os dois rendimentos da cadeia de bombeamento e o que cada um converte

Rendimento	Conversão efetuada
da bomba, η_b	potência mecânica no veio em potência hidráulica transmitida ao fluido
do motor elétrico, η_m	potência elétrica absorvida da rede em potência mecânica no veio

O programa solicita ambos os parâmetros em campos diferenciados.

2.6.2. As equações de cálculo

Consumo específico de energia na elevação, por metro cúbico bombeado:

$$e = (\rho \times g \times H) \div (\eta b \times \eta m) \tag{32}$$

Tabela 42 — Variáveis da Equação 32

Símbolo	Significado	Unidade
e	consumo específico de energia por volume elevado	kWh/m³
ρ	massa volúmica da água, adotada como 1.000	kg/m³
g	aceleração da gravidade, adotada como 9,81	m/s²
H	altura manométrica total da instalação	m c.a.
η_b	rendimento hidráulico da bomba	adimensional
η_m	rendimento do motor elétrico	adimensional

A Equação 32 é independente do caudal de serviço e da potência instalada. Elevar um metro cúbico de água a uma dada altura manométrica requer a mesma quantidade de energia teórica quer se utilize um grupo elevatório pequeno ou sobredimensionado; a variação na potência determina o tempo necessário para completar a bombagem, não o consumo específico do processo.

Quando o caudal de funcionamento é expressamente declarado:

$$e = P \div (Q \times \eta m) \tag{33}$$

Tabela 43 — Variáveis da Equação 33

Símbolo	Significado	Unidade
`e`	consumo específico de energia por volume elevado	kWh/m³
`P`	potência de placa da eletrobomba, medida no veio	kW
`Q`	caudal de bombagem introduzido ou deduzido	m³/h
`η_m`	rendimento do motor elétrico	adimensional

O rendimento da bomba hidráulica não surge na Equação 33 porque já está implicitamente refletido no facto de um veio com potência `P` permitir fornecer o caudal `Q` à altura manométrica considerada. Dividir novamente por `η_b` duplicaria as perdas hidráulicas.

Caudal deduzido, quando não declarado:

$$Q = (P \times \eta b) \div (\rho \times g \times H) \tag{34}$$

Tabela 44 — Variáveis da Equação 34

Símbolo	Significado	Unidade
`Q`	caudal de bombagem deduzido	m³/h
`P`	potência de placa do grupo elevatório	kW
`η_b`	rendimento hidráulico da bomba	adimensional
`ρ`	massa volúmica da água (1.000)	kg/m³
`g`	aceleração da gravidade (9,81)	m/s²
`H`	altura manométrica total	m c.a.

Energia consumida nos arranques:

$$E_{\text{part}} = (P \times t_{\text{part}}) \div \eta m \tag{35}$$

Tabela 45 — Variáveis da Equação 35

Símbolo	Significado	Unidade
`E_part`	energia consumida nos arranques acumulados do período	kWh
`P`	potência nominal no veio	kW
`t_part`	tempo acumulado de arranque transitório no período	h
`η_m`	rendimento do motor elétrico	adimensional

O rendimento da bomba hidráulica não intervém na Equação 35 pelo facto de durante o curto intervalo de arranque não existir débito útil estável, correspondendo a energia consumida ao regime de transição do motor elétrico.

A energia elétrica anual total consumida pelo grupo de bombagem corresponde à soma do consumo do volume efetivamente transferido com o dispêndio dos ciclos de arranque:

$$E_{\text{ano}} = e \times V_{\text{rec}} + (P \times t_{\text{part}}) \div \eta m \tag{36}$$

Tabela 46 — Variáveis da Equação 36

Símbolo	Significado	Unidade
`E_ano`	energia elétrica anual consumida pela eletrobomba	kWh/ano
`e`	consumo específico de energia	kWh/m³
`V_rec`	volume anual bombeado para o reservatório superior	m³/ano
`P`	potência nominal no veio	kW
`t_part`	tempo acumulado de arranques durante o ano	h/ano
`η_m`	rendimento do motor elétrico	adimensional

A potência de placa de uma eletrobomba expressa a potência mecânica no veio, e não o consumo elétrico registado no contador (Figura 13). A título de exemplo, uma eletrobomba de 0,37 kW (0,5 cv) com motor elétrico de rendimento 60,5% absorve da rede cerca de 0,61 kW: calcular a despesa energética apenas com a potência de placa subestimaria o consumo em cerca de 40%, distorcendo a análise económica.

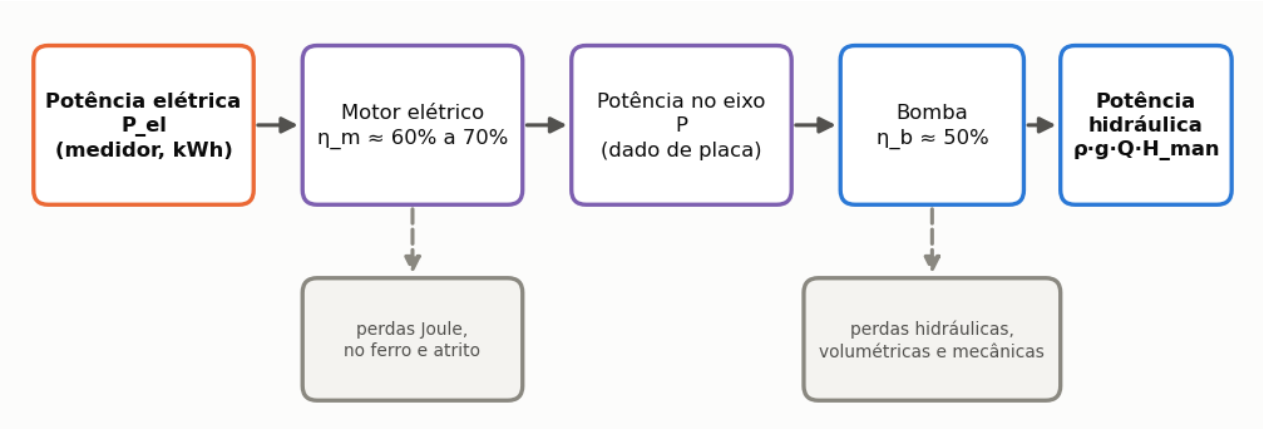


Figura 13 — Cadeia energética da bombagem predial. A potência nominal indicada na placa é a potência no veio, posicionada no centro da cadeia: entre esta e o contador elétrico situa-se o rendimento do motor (η_m); entre o veio e a potência hidráulica útil entregue à água situa-se o rendimento da bomba (η_b).

A potência hidráulica necessária é determinada pela altura manométrica total, que combina o desnível geométrico real com as perdas de carga contínuas e singulares da instalação (Figura 14). As perdas de carga contínuas na tubagem são calculadas pela formulação universal de Darcy-Weisbach (`h_f = f · (L/D) · v²/2g`), e as perdas localizadas em válvulas, curvas e uniões pela equação geral `h_loc = K · v²/2g`. Em circuitos prediais habituais de elevação, as perdas somam tipicamente entre 10% e 30% do desnível geométrico.

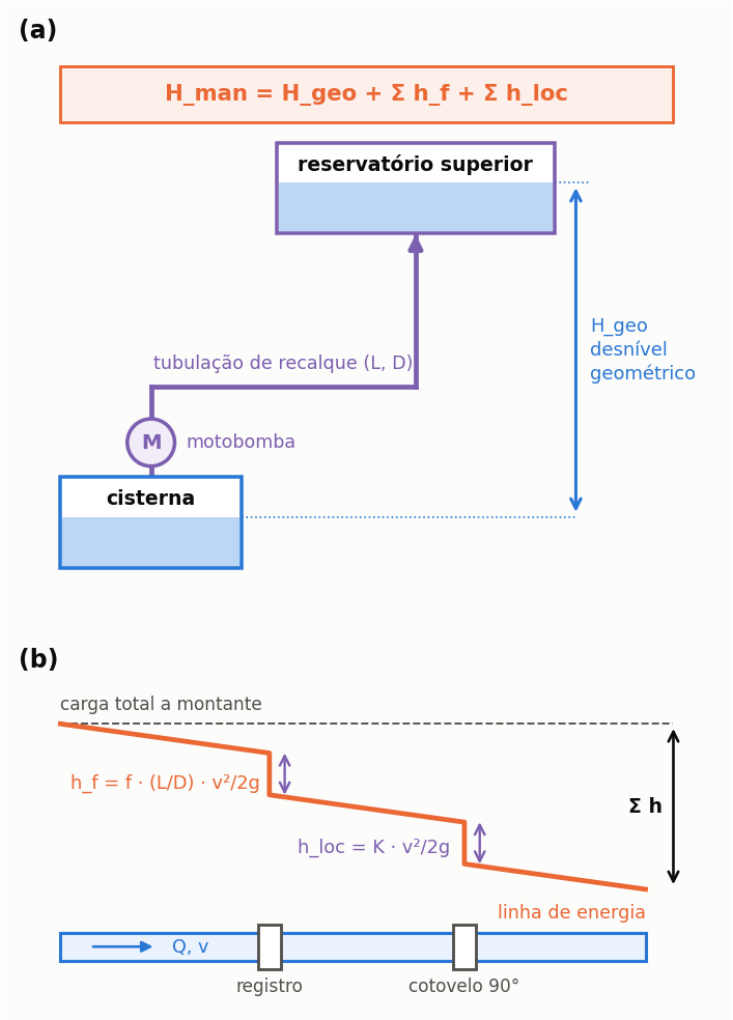


Figura 14 — (a) Altura manométrica de um sistema elevatório predial: desnível geométrico entre os níveis da cisterna e do reservatório superior somado às perdas de carga totais; (b) linha piezométrica ao longo de um troço de tubagem com perda de carga contínua por atrito e singularidades localizadas.

2.6.3. O rendimento do motor elétrico

Caso o utilizador não especifique o rendimento no projeto, o programa adota valores de referência baseados na classe de eficiência standard (IE1) da IEC 60034-30-1 para pequenos motores de indução monofásicos de dois polos (~2.900 rpm / 50 Hz em Portugal) (Figura 15):

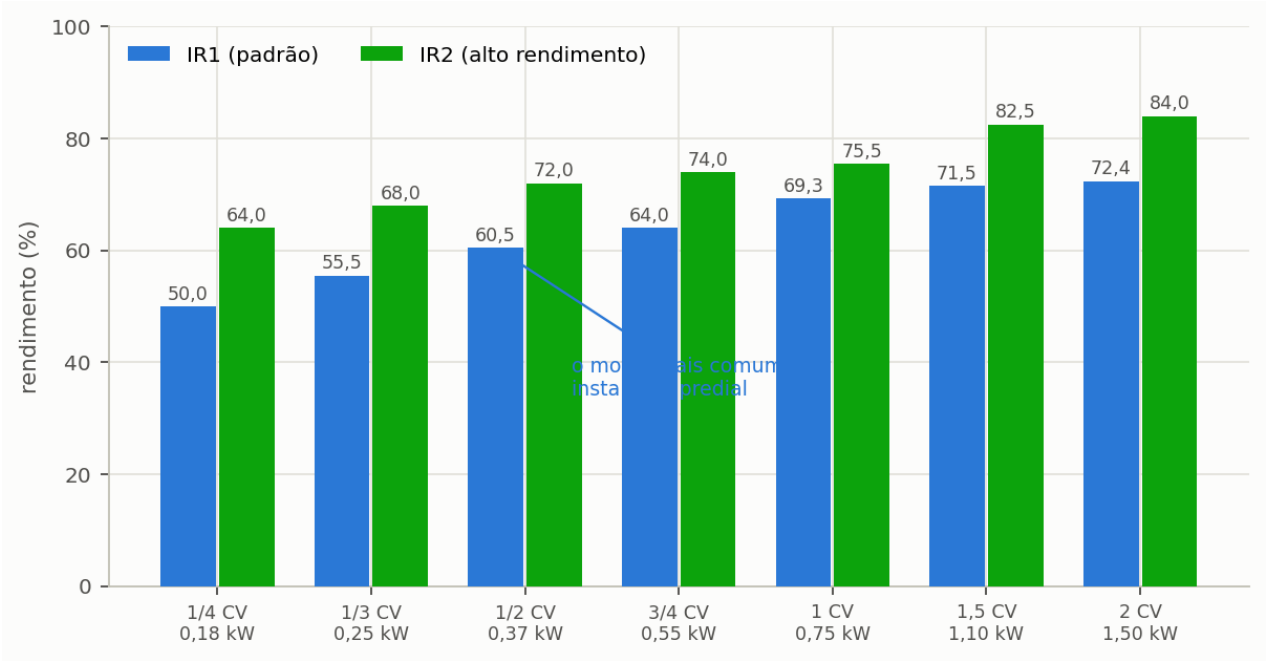


Figura 15 — Rendimento indicativo de motores de indução por escalão de potência e classe de eficiência. O programa adota valores conservadores da classe standard quando o utilizador não insere dados específicos da ficha técnica.

Os dois valores mais frequentes em instalações residenciais são 0,5 cv (0,37 kW), com cerca de **60,5%** de rendimento standard, e 1,0 cv (0,75 kW), com cerca de **69,3%**. A diferença de quase nove pontos percentuais repercute-se de modo direto no custeio energético.

2.6.4. Por que a cadeia completa importa

O consumo específico do sistema do tutorial (0,5 cv, 12 m c.a. de altura manométrica, com reservatório superior) situa-se em torno de 0,11 kWh/m^3. Descurar o rendimento do motor ou descontar indevidamente o rendimento da bomba altera esse resultado em dezenas de pontos percentuais.

A formulação transparente adotada pelo programa visa exatamente evidenciar cada elo físico da conversão de energia, permitindo auditorias técnicas consistentes.

2.6.5. O assistente de dimensionamento de eletrobombas

Quando o utilizador não dispõe das especificações exatas de catálogo da eletrobomba, o botão *Assistente de Dimensionamento de Eletrobomba* (na etapa **4. Reservatório & Custos**) permite estimar os parâmetros a partir dos dados do edifício:

1. **Caudal de elevação.** `Q = V_sup ÷ t_ench`, considerando o volume do reservatório superior e o tempo de enchimento de referência (habitualmente 45 minutos).
2. **Diâmetro económico.** Estimado por formulações hidráulicas usuais para regimes descontínuos em tubagem de polietileno de alta densidade (PEAD) ou PVC.
3. **Velocidade de escoamento.** Mantida na faixa de boa prática técnica (entre 0,6 m/s e 2,0 m/s).
4. **Perdas de carga.** Estimadas com base no comprimento do traçado e acessórios da instalação.
5. **Altura manométrica e potência.** Determinação do ponto de funcionamento de projeto `(Q, H_man)`.
6. **Seleção de equipamento.** Cruzamento do ponto de funcionamento com curvas de modelos comerciais integrados.

2.6.6. Pressurização hidropneumática direta

Nos sistemas sem reservatório superior, em que a distribuição não potável é efetuada por bombagem direta com grupo sobrepressor hidropneumático, o ciclo de funcionamento difere substancialmente. A bomba arranca em cada abertura de torneira ou descarga de autoclismo, sendo o caudal limitado pelo ponto de utilização e não pela capacidade máxima do equipamento.

O programa calcula o consumo da pressurização direta considerando o tempo efetivo de funcionamento:

$$E = (P \div \eta m) \cdot [V \div \min(Q_{\mathrm{b}}(H), Q_{\mathrm{p}}) + N \cdot t_{\mathrm{r}}] \tag{37}$$

Tabela 47 — Variáveis da Equação 37

Símbolo	Significado	Unidade
`E`	energia elétrica anual do sobrepressor	kWh/ano
`P`	potência nominal no veio	kW
`η_m`	rendimento do motor elétrico	adimensional
`V`	volume pluvial consumido no ano	m³/ano
`Q_b(H)`	caudal fornecido pela bomba à pressão de serviço `H`	m³/h
`Q_p`	caudal do dispositivo de utilização	m³/h
`N`	número anual de acionamentos	1/ano
`t_r`	tempo de pós-circulação / retardo eletrónico de desligamento	h

Tabela 48 — Energia anual de seis sobrepressores genéricos (curvas ilustrativas, sem marca) na pressurização direta do tutorial, com o caudal do autoclismo a limitar o caudal da bomba

Modelo	Comando	Caudal da curva a 18 m de altura manométrica	Horas por ano	kWh por ano	kWh/m³	kWh por ano a 24 m
Modelo A, 0,25 cv	pressostato	10,1 L/min	71	26,1	0,68	163,1
Modelo B, 0,33 cv	fluxostato	18,0 L/min	71	31,4	0,82	não atinge
Modelo C, 0,5 cv	pressostato	27,5 L/min	71	43,1	1,13	43,1
Modelo D, 0,5 cv	pressostato	26,0 L/min	71	43,1	1,13	43,1
Modelo F, 0,5 cv	eletrónico	12,8 L/min	71	43,1	1,13	não atinge
Modelo E, 0,5 cv	eletrónico	7,0 L/min	112	67,9	1,77	não atinge

A comparação dos regimes evidencia que a pressurização hidropneumática direta consome significativamente mais energia por metro cúbico fornecido do que a elevação pontual para um reservatório superior por gravidade. Embora o custo financeiro absoluto da eletricidade possa ser reduzido em moradias unifamiliares, a energia operacional constitui uma parcela relevante na pegada ecológica do ciclo de vida analisada na secção 2.8.

2.7. Análise económica e regimes tarifários

> Esta secção formaliza o modelo de fluxo de caixa e detalha os regimes tarifários — o fator determinante na viabilidade económico-financeira de um sistema de aproveitamento de águas pluviais.

2.7.1. A poupança resulta da diferença entre duas faturas reais

O programa não calcula a poupança financeira multiplicando simplesmente o volume pluvial poupado por uma tarifa unitária média. Essa distinção é crítica: para cada mês do horizonte de projeto, o programa simula duas faturas completas — uma correspondente ao consumo total que a edificação teria sem o sistema pluvial e outra associada à água potável da rede pública efetivamente adquirida —, apurando a poupança através da diferença entre ambas.

$$E_{\text{mês}} = F(V_{\text{tot}}) - F(V_{\text{pot}}) \tag{38}$$

Tabela 49 — Variáveis da Equação 38

Símbolo	Significado	Unidade
`E_mês`	poupança mensal obtida	€
`F(·)`	função de cálculo da fatura (água, saneamento e taxas) para um dado volume	€
`V_tot`	consumo mensal total que a edificação teria sem o sistema	m³
`V_pot`	volume mensal de água potável adquirido da rede	m³

A razão desta metodologia assenta na estrutura progressiva por escalões e na existência de componentes fixas nos tarifários. O metro cúbico poupado abate sempre nos escalões superiores de consumo, que são os mais onerosos por unidade de volume. No tutorial de Lisboa, a fatura mensal desce de 46,25 € para 35,06 €, gerando uma poupança mensal de 11,19 €. Utilizar uma tarifa média linear induziria distorções significativas nos resultados.

2.7.2. A fatura dos serviços de águas

A estrutura tarifária dos serviços municipais de água e águas residuais é representada no programa por uma sequência de patamares, em que cada patamar associa intervalos de volume, preços e regras específicas de faturação.

A fatura mensal engloba parcelas de natureza distinta: uma tarifa fixa (quota de serviço), que remunera a disponibilidade das infraestruturas e não varia com o consumo; os escalões variáveis de consumo de água potável; e as tarifas de saneamento (águas residuais) e gestão de resíduos associadas. A poupança gerada pela água pluvial incide de forma assimétrica sobre essas parcelas, tal como ilustrado na Figura 16.

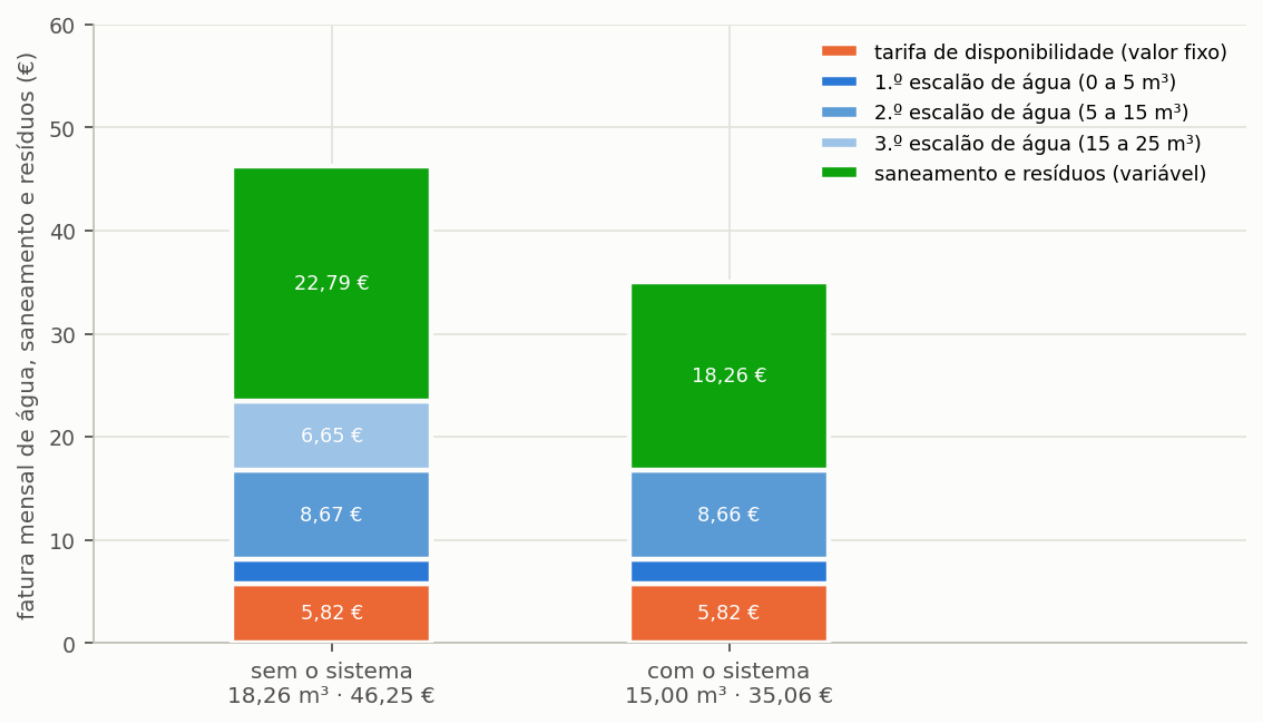


Figura 16 — Fatura mensal de água e saneamento do projeto do tutorial, discriminada por parcelas, com e sem o sistema pluvial. A quota de serviço fixa permanece invariável; a redução financeira reflete-se nos escalões superiores de consumo volumétrico e na redução proporcional da tarifa variável de saneamento.

O código associado a cada escalão no programa determina a sua aplicação no cálculo (Figura 17): os códigos 1 ou 0 correspondem a escalões de consumo volumétrico; o código −1 representa a quota fixa de serviço (tarifa de disponibilidade); o código −2 representa franquias retroativas; o código −3 define pisos mínimos de faturação; e os códigos 2 e 3 correspondem a regimes de progressividade analítica.



Figura 17 — Os códigos de escalão tarifário e o respetivo impacto na faturação mensal. Estruturas com valores numéricos similares podem gerar resultados divergentes consoante a formulação regulamentar de cada escalão.

2.7.2.1. Saneamento e taxas proporcionais

$$T_{\text{esg}} = T_{\text{agua}} \times s \tag{39}$$

Tabela 50 — Variáveis da Equação 39

Símbolo	Significado	Unidade
T_esg	parcela de saneamento/águas residuais indexada	€
T_agua	parcela variável de consumo de água potável	€
s	rácio proporcional ou percentual regulamentar de saneamento	adimensional

Quando o serviço de saneamento é cobrado em percentagem do valor da água ou por tarifa volumétrica proporcional aos metros cúbicos medidos, cada metro cúbico pluvial consumido gera benefício duplo: reduz a fatura do abastecimento e reduz a fatura do saneamento.

2.7.3. Os seis regimes tarifários suportados

O motor de cálculo suporta seis modalidades fundamentais de tarifação, detalhadas na secção 3.3 (volume Guias de uso) (Figura 18):

Tabela 51 — Codificação dos regimes tarifários

Regime	Descrição no programa	Aplicação matemática	Impacto da poupança de água
sem mínimo	escalões de consumo simples	soma volumétrica por escalão	cada metro cúbico poupado reduz a fatura
quota fixa (disponibilidade)	quota fixa (−1) mais escalões	valor fixo somado ao consumo	o consumo reduz-se; a quota fixa mantém-se
franquia no mínimo	quota fixa (−1) com 1.º escalão nulo	franquia incluída na tarifa base	poupar dentro da franquia não reduz a fatura
franquia retroativa	franquia comutativa (−2)	consumo acima cobra desde 0 m³	baixar da franquia reduz abruptamente a fatura
piso de pagamento	limite inferior garantido (−3)	fatura limitada por um mínimo	reduções abaixo do piso não geram poupança
fórmula progressiva	base polinomial/exponencial	progressividade contínua	redução diferenciada pelo nível de consumo

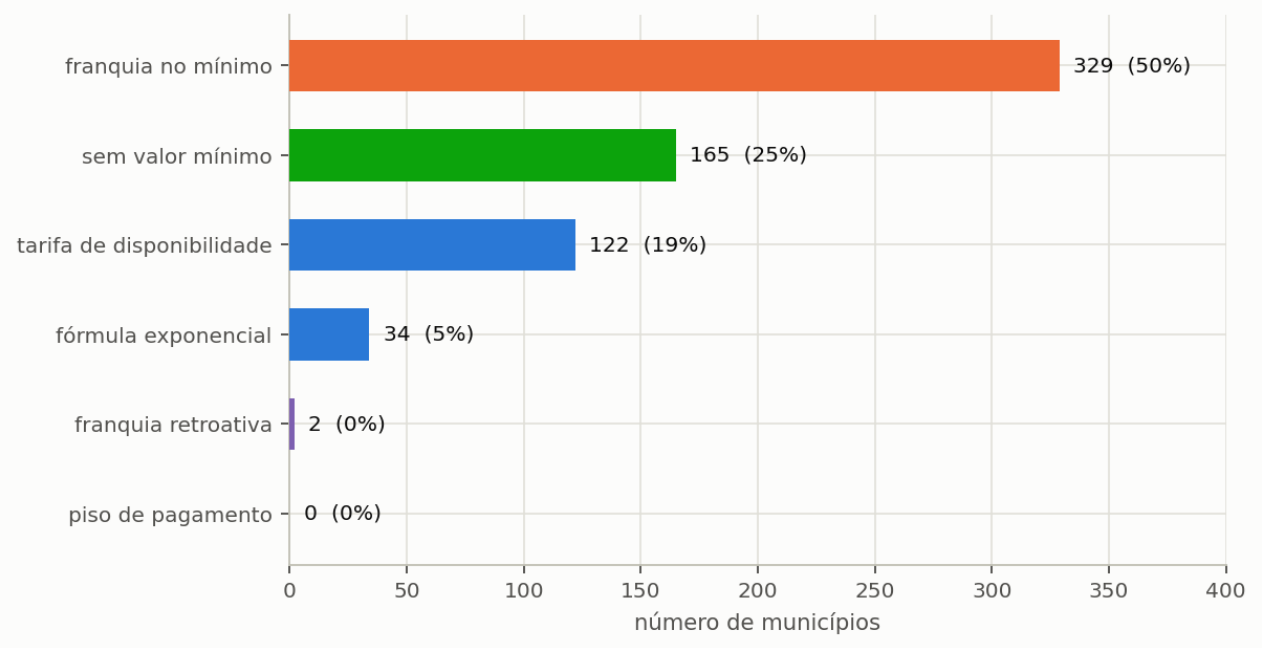


Figura 18 — Caracterização conceptual dos regimes tarifários suportados pelo motor de cálculo.

2.7.4. Investimento inicial (CAPEX)

O investimento inicial do sistema resulta do somatório das rubricas orçamentais da instalação:

$$\mathrm{CAPEX} = C_{\mathrm{cist}} + C_{\mathrm{sup}} + C_{\mathrm{mo}} + C_{\mathrm{tub}} + C_{\mathrm{ace}} + (C_{\mathrm{bomba}} \times n_{\mathrm{b}}) + \mathrm{CAPEX}_{\mathrm{inc}} \tag{40}$$

Tabela 52 — Variáveis da Equação 40

Símbolo	Significado	Unidade
`CAPEX`	investimento inicial total do sistema	€
`C_cist`	custo do reservatório inferior (cisterna)	€
`C_sup`	custo do reservatório superior (quando existente)	€
`C_mo`	custo de mão de obra e montagem	€
`C_tub`	custo das tubagens e conexões	€
`C_ace`	acessórios, válvulas, quadro e cablagens	€
`C_bomba`	custo unitário da eletrobomba	€
`n_b`	número de eletrobombas instaladas (serviço e reserva)	unidade
`CAPEX_inc`	investimento incremental da linha de tratamento (ETAP)	€

Nesta edição, as rubricas do CAPEX partem de zero e são introduzidas pelo utilizador: o programa não traz preços de Portugal nem de Espanha. A secção 4.7 (volume Tutorial), em «O CAPEX nesta edição», descreve o estado verdadeiro, como introduzir os valores e o que está apenas planeado.

No caso de estudo do tutorial (Lisboa, cisterna de 5.000 L em polietileno com reservatório superior de 1.000 L), o investimento total ilustrativo ascende a 6.650 €. A Figura 19 apresenta a decomposição orçamental por componente.

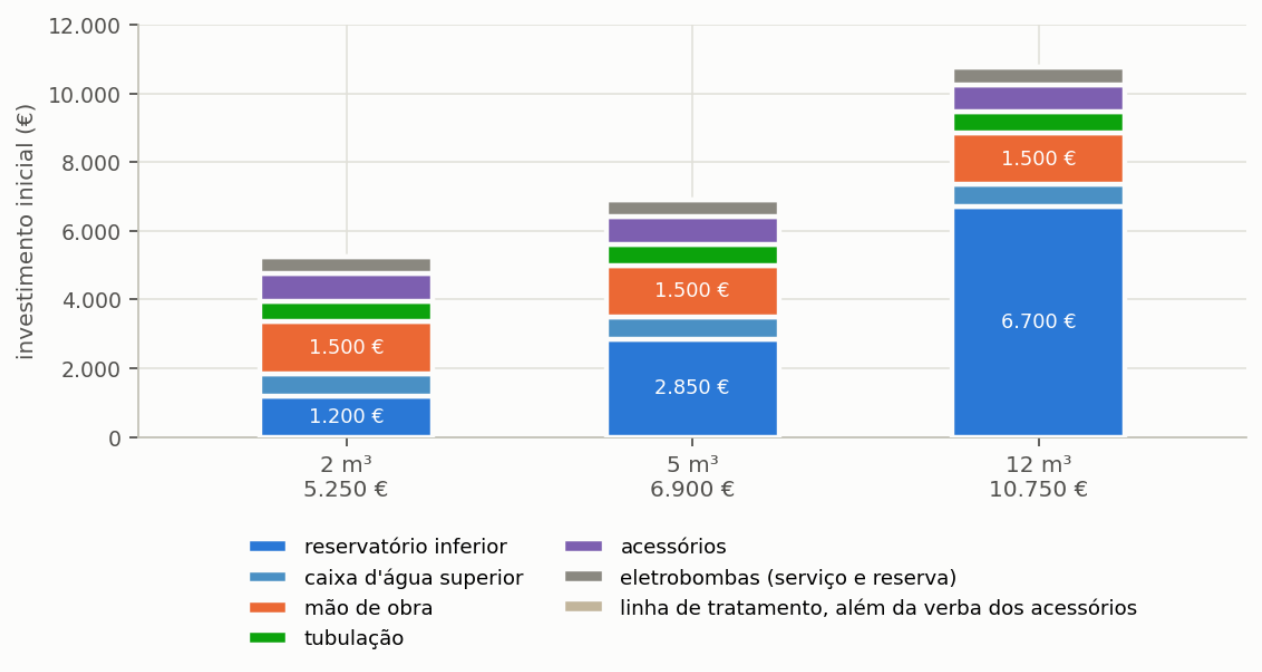


Figura 19 — Estrutura do investimento inicial por componente para diferentes capacidades de reservatório. Em volumes domésticos moderados, a tubagem, mão de obra e acessórios representam uma fração significativa do custo total.

2.7.5. Custeio operacional anual (OPEX)

O custeio operacional anual agrega: 1. A energia elétrica consumida pelas eletrobombas (secção 2.6). 2. O consumo de reagentes desinfetantes (cloração). 3. A manutenção periódica da ETAP e do dispositivo de primeiras águas. 4. Outros custos operacionais declarados pelo utilizador.

Num projeto novo, nenhum destes custos vem preenchido: os preços partem de zero, e as rotinas de manutenção existem só como roteiro. A secção 4.7 (volume Tutorial), em «O que entra no custo de

exploração (OPEX)», diz o que é calculado sozinho (as quantidades), o que é do utilizador (os preços) e o que está planeado e não implementado. O campo de custo anual do resumo não inclui as rotinas de manutenção.

2.7.6. Projeção temporal do fluxo de caixa

A projeção económica é calculada mês a mês ao longo do período de vida útil analisado (habitualmente 20 anos), atualizando os custos operacionais pela inflação e as faturas pelas taxas de atualização tarifária:

$$f_{\text{inf}} = (1 + i)^{m - 1} \tag{41}$$

$$f_{\text{j}} = (1 + r_{\text{j}})^{k} \tag{42}$$

Tabela 53 — Variáveis da Equação 42

Símbolo	Significado	Unidade
`f_inf`	fator acumulado de inflação no mês `m`	adimensional
`i`	taxa de inflação mensal estimada	adimensional
`f_j`	fator de atualização tarifária acumulado no período	adimensional
`r_j`	taxa de atualização tarifária anual	adimensional
`k`	número de anos decorridos até ao mês de cálculo	adimensional

A Figura 20 sintetiza o fluxo de caixa acumulado ao longo do horizonte temporal.

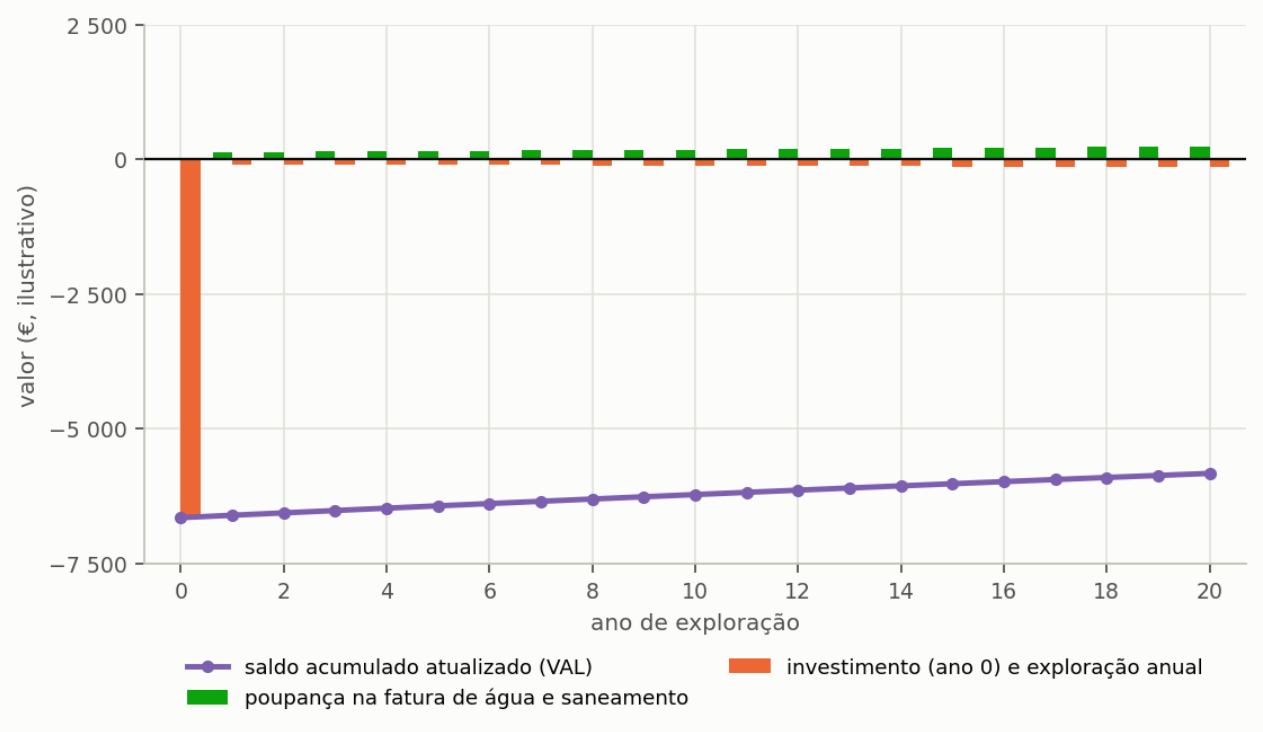


Figura 20 — Projeção do fluxo de caixa acumulado do projeto do tutorial ao longo de 20 anos, demonstrando o comportamento do investimento inicial face à poupança anual na fatura.

2.7.7. Indicadores de rentabilidade

Valor Atual Líquido (VAL):

$$\mathrm{VPL} = -\mathrm{CAPEX} + \sum [\mathrm{FC_m} \div (1 + \mathrm{TMA})^{m}] \tag{43}$$

Tabela 54 — Variáveis da Equação 43

Símbolo	Significado	Unidade
VPL	valor atual líquido do investimento (VAL)	€
CAPEX	investimento inicial total	€
FC_m	fluxo de caixa líquido verificado no mês m	€
TMA	taxa de atualização mensal de referência	adimensional
m	índice mensal de 1 até ao horizonte de cálculo	mês

Taxa Interna de Rentabilidade (TIR): taxa que anula o VAL da série financeira. Caso o investimento não seja amortizável dentro do horizonte, o programa assinala a ausência de solução real.

Período de recuperação do investimento (Payback): mês em que o saldo acumulado descontado cruza o valor zero. No tutorial de Lisboa, aos custos de referência ilustrativos (6.650 € de investimento para uma poupança anual de cerca de 134 €), o VAL obtido é de −5.828,77 €, não existindo período de amortização no horizonte de 20 anos. Este resultado ilustra com clareza que, em climas com verão seco e tarifários moderados, o aproveitamento pluvial deve ser equacionado sob a perspetiva de resiliência e sustentabilidade ambiental, e não apenas de retorno financeiro imediato.

2.8. Avaliação de ciclo de vida e pegada de carbono

> Esta secção descreve as etapas do inventário ambiental, a fronteira do sistema adotada e explicita as premissas de triagem da pegada de carbono.

A avaliação de ciclo de vida (ACV) contabiliza os impactes ambientais de um produto ou sistema ao longo do seu ciclo existencial, desde a extração das matérias-primas até ao descarte ou reciclagem. Aplicada a um sistema de aproveitamento de águas pluviais, permite verificar se as emissões de gases com efeito de estufa associadas ao fabrico e montagem dos reservatórios, tubagens e eletrobombas são efetivamente compensadas pelas emissões evitadas ao prescindir do fornecimento convencional de água potável da rede pública.

A avaliação integrada no programa é uma ACV de triagem (*screening*), e não um estudo exaustivo de conformidade normativa. A sua finalidade é ordenar alternativas de dimensionamento (por exemplo, comparar o polietileno com o betão armado) e identificar os processos dominantes, permitindo escolhas técnicas informadas em fase de projeto.

2.8.1. Estrutura da ACV segundo as normas internacionais

Em conformidade com a NP EN ISO 14040 e a NP EN ISO 14044, a avaliação estrutura-se em quatro fases:

1. **Definição do objetivo e âmbito.** Estabelece a finalidade do estudo, as fronteiras do sistema e a **unidade funcional**. A unidade funcional de referência no programa é o sistema completo concebido para responder às necessidades de um dado edifício ao longo da sua vida útil de projeto (tipicamente 20 anos), comparado com o abastecimento pela rede pública.
2. **Análise de inventário (ICV).** Quantifica os fluxos de matéria e energia: massa de componentes fabricados, consumo de eletricidade na bombagem, produtos químicos de desinfeção e volume de água potável evitado.
3. **Avaliação do impacte.** Converte os fluxos do inventário em indicadores ambientais. O programa calcula a categoria das **alterações climáticas**, expressa em quilogramas de dióxido de carbono equivalente (kg CO_2e), através dos fatores de emissão documentados no apêndice C.
4. **Interpretação dos resultados.** Analisa a robustez dos resultados e a sensibilidade do balanço de emissões face ao material do reservatório e à intensidade carbónica da rede elétrica.

2.8.2. Módulos do ciclo de vida segundo a norma EN 15978

Para instalações no setor da construção, a norma europeia EN 15978 define a partição temporal do ciclo de vida:

Tabela 55 — Módulos do ciclo de vida da EN 15978 e o que a avaliação do programa cobre em cada um

Módulo	Etapa do ciclo de vida	Cobertura pelo programa
A1 a A3	Fabrico: extração de matérias-primas, transporte à fábrica e produção	Sim: reservatórios, tubagens, eletrobombas, descarte inicial e acessórios
A4 e A5	Construção: transporte até à obra e instalação no edifício	Não considerado (a escavação e movimentação de terras não estão incluídas)
B1 a B5	Uso, manutenção, reparação e substituição de componentes	Não considerado
B6	Consumo de energia operacional	Sim: eletricidade consumida na bombagem
B7	Consumo de água operacional	Sim: crédito ambiental da água potável evitada e reagentes da ETAP
C1 a C4	Fim de vida: demolição, transporte, valorização e deposição final	Não considerado
D	Benefícios e encargos potenciais para além da fronteira (reciclagem)	Não considerado

A fronteira de análise do programa classifica-se, assim, como **do berço ao portão da fábrica somada à fase de exploração (*cradle-to-gate with operational stage*)**.

2.8.3. As sete etapas do inventário de emissões

O inventário de emissões do programa reparte-se em sete parcelas funcionais (Figura 21):



Figura 21 — As sete componentes do inventário de ciclo de vida do programa: as quatro primeiras correspondem ao carbono incorporado nos materiais; as duas seguintes às emissões operacionais anuais; e a sétima ao crédito ambiental anual pela água evitada (único termo dedutivo).

2.8.4. Carbono incorporado nos materiais

$$E_{\text{comp}} = m_{\text{comp}} \times \text{FE}_{\text{mat}} \tag{44}$$

Tabela 56 — Variáveis da Equação 44

Símbolo	Significado	Unidade
`E_comp`	emissão de carbono incorporado no componente	kg CO_2e
`m_comp`	massa estimada do componente	kg
`FE_mat`	fator de emissão do material (cradle-to-gate)	kg CO_2e/kg

Tabela 57 — Massa por metro cúbico útil de cada material de reservatório

Material	Massa indicativa por m³ útil	Massa para 5 m³
Polietileno de alta densidade (PEAD)	22 kg/m³	110 kg
Fibra de vidro (PRFV)	15 kg/m³	75 kg
Aço inoxidável	38 kg/m³	190 kg
Betão armado	1.200 kg/m³	6.000 kg

> **A massa condiciona o balanço de carbono.** O betão armado é o material mais massivo da lista. Em sistemas de pequena escala, um reservatório de betão de capacidade excessiva pode acumular uma dívida carbónica que não chega a ser amortizada ao longo dos 20 anos de vida útil do projeto.

2.8.4.1. Inventário do projeto do tutorial

A tabela seguinte ilustra a repartição das emissões para o caso de estudo do tutorial (Lisboa, cisterna de 5.000 L em polietileno com reservatório superior de 1.000 L):

Tabela 58 — Inventário de carbono do projeto final do tutorial, item a item, com a parcela de cada componente no carbono incorporado; os valores anuais negativos são créditos (fatores da rede e da água ilustrativos, não são valores medidos)

Item	Incorporado	Parcela do incorporado	Anual
cisterna de 5 000 L, polietileno	177,3 kg	48,9%	—
reservatório superior de 1 000 L, polietileno	35,5 kg	9,8%	—
tubagem de PVC, DN 100 mm	55,5 kg	15,3%	—
tubagem de PVC, DN 32 mm	3,5 kg	1,0%	—
tubagem de PVC, DN 25 mm	8,9 kg	2,5%	—
duas eletrobombas de 0,5 cv	61,0 kg	16,8%	—
descarte das primeiras águas: reservatório de 300 L e separador de folhas	21,1 kg	5,8%	—
energia de elevação	—	—	2,05 kg/ano
cloragem por pastilhas	—	—	0,16 kg/ano
água da rede evitada	—	—	−19,59 kg/ano
total	**362,9 kg**	**100%**	**−17,38 kg/ano**

2.8.5. Emissões operacionais e crédito ambiental

Bombagem:

$$E_{\text{ener}} = C_{\text{ano}} \times \text{FE}_{\text{rede}} \tag{45}$$

Tabela 59 — Variáveis da Equação 45

Símbolo	Significado	Unidade
E_ener	emissões anuais associadas à energia de bombagem	kg CO_2e/ano
C_ano	consumo anual de eletricidade da instalação	kWh/ano
FE_rede	fator de emissão da rede elétrica	kg CO_2e/kWh

No estudo do tutorial, adotam-se fatores ilustrativos consistentes de referência (0,40 kg CO_2e/kWh para a rede e 0,50 kg CO_2e/m^3 para a água potável evitada).

2.8.6. Fronteiras e processos excluídos

A Figura 22 sintetiza os limites da análise ambiental efetuada pelo programa:

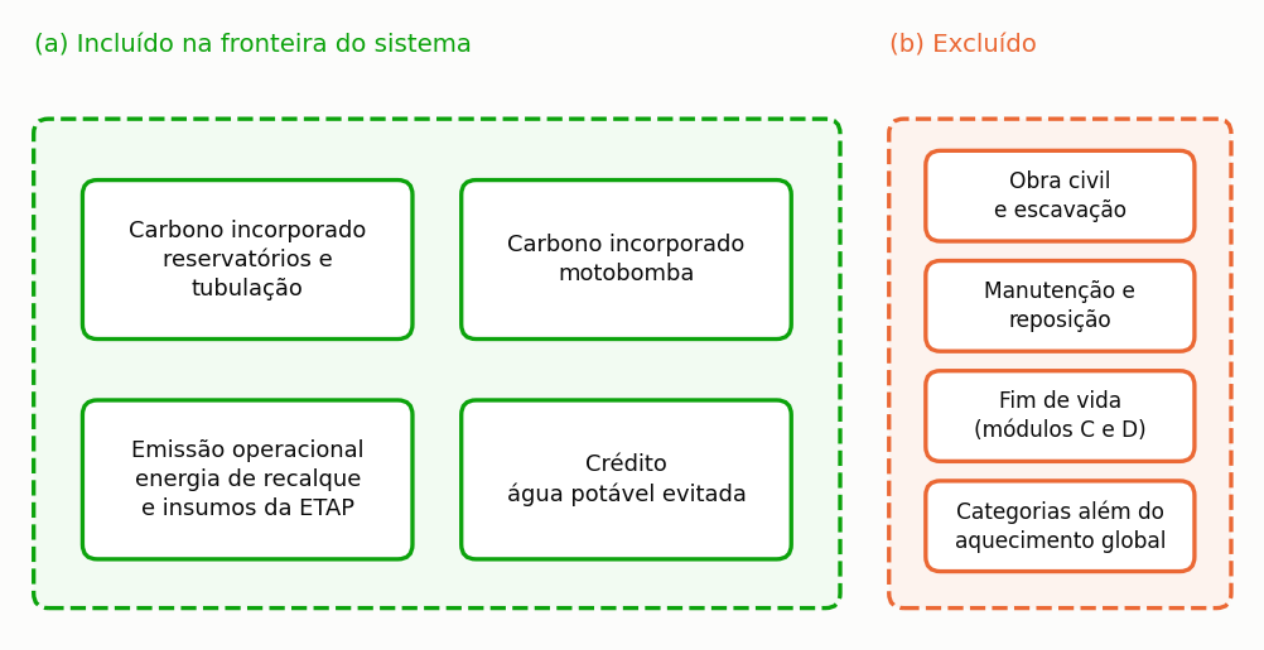


Figura 22 — Delimitação da fronteira da avaliação ambiental: (a) processos incluídos — carbono incorporado dos reservatórios, tubagens e eletrobombas, emissões elétricas operacionais, produtos de tratamento e crédito da água potável poupada; (b) processos excluídos — movimentos de terras em obra civil, manutenção corretiva, fim de vida e outras categorias de impacte.

2.8.7. Indicadores de desempenho ambiental

Saldo líquido anual:

$$E_{\text{liq}} = E_{\text{evit}} - E_{\text{ener}} - E_{\text{trat}} \tag{46}$$

Tabela 60 — Variáveis da Equação 46

Símbolo	Significado	Unidade
`E_liq`	saldo líquido anual de emissões evitadas	kg CO_2e/ano
`E_evit`	emissão evitada pela água potável substituída	kg CO_2e/ano
`E_ener`	emissão associada ao consumo elétrico da bombagem	kg CO_2e/ano
`E_trat`	emissões devidas aos consumíveis de tratamento	kg CO_2e/ano

Período de recuperação carbónica (Payback ambiental):

$$\mathrm{PB}_{\mathrm{amb}} = E_{\mathrm{inc}} \div E_{\mathrm{liq}} \tag{47}$$

Tabela 61 — Variáveis da Equação 47

Símbolo	Significado	Unidade
`PB_amb`	período de recuperação ambiental do sistema	ano
`E_inc`	carbono incorporado total no fabrico dos componentes	kg CO_2e
`E_liq`	saldo líquido anual de emissões evitadas	kg CO_2e/ano

Saldo acumulado ao fim da vida útil:

$$S_{\mathrm{vida}} = (E_{\mathrm{liq}} \times n_{\mathrm{anos}}) - E_{\mathrm{inc}} \tag{48}$$

$$E_{\mathrm{esp}} = S_{\mathrm{vida}} \div V_{\mathrm{vida}} \tag{49}$$

Tabela 62 — Variáveis da Equação 49

Símbolo	Significado	Unidade
`S_vida`	saldo líquido total acumulado na vida útil	kg CO_2e
`n_anos`	vida útil de projeto adotada (tipicamente 20 anos)	ano
`E_inc`	carbono incorporado inicial	kg CO_2e
`E_esp`	emissão específica líquida evitada por volume	g CO_2e/L
`V_vida`	volume total de água pluvial fornecido na vida útil	m³

Caso o saldo anual não seja positivo (quando a energia de bombagem ou o tratamento superam o crédito da água evitada), a dívida de fabrico não é amortizada. O programa assinala essa ocorrência devolvendo o código convencional de 999 anos para permitir a ordenação comparativa em varreduras de projeto.

2.9. Certificações

> Esta secção reúne as regras de enquadramento dos referenciais de sustentabilidade que o programa avalia e distingue, em cada um, o que é requisito do referencial do que é critério adotado pelo programa.

Os sistemas de aproveitamento de águas pluviais aparecem em praticamente todos os referenciais de certificação ambiental de edifícios, e em cada um com uma métrica própria. Uns medem a poupança contra o consumo total do edifício, outros contra um caso-base de referência, e outros ainda exigem a comparação em mais de uma dimensão em simultâneo. O programa calcula o enquadramento nos referenciais internacionais abaixo a partir dos resultados da simulação, e fá-lo sempre com a mesma ressalva: o programa mostra onde o projeto se enquadraria, e não certifica coisa alguma. A certificação é decidida pelo organismo certificador, com a documentação completa do empreendimento, da qual o desempenho hídrico é apenas uma peça.

A Edição Portugal mostra o LEED, o EDGE e o GRI. Os referenciais nacionais e europeus (ANQIP, LiderA, BREEAM, Level(s)) não estão incorporados: descrevem-se mais abaixo, para que o utilizador saiba o que cada um pede, e a poupança de água potável que o relatório do programa fornece aplica-se com as regras de cada um, fora do programa.

Antes de os percorrer um a um, convém vê-los lado a lado. Os limiares de cada referencial estão em escalas que parecem incomparáveis enquanto ficam em tabelas separadas, e passam a comparar-se quando postos sobre a mesma régua de poupança (Figura 23). Os limiares abaixo são os codificados no programa; confirme-os no texto vigente de cada referencial antes de os citar. O LEED v4 pontua em separado a redução do uso exterior (WEc1: 1 ponto a partir de 50% e 2 pontos com 100%) e a do uso interior (WEc2: de 1 a 6 pontos entre 25% e 50%); o LEED v5 reúne a categoria no crédito WEc2, em que a redução em aparelhos sanitários e torneiras vale de 1 a 3 pontos entre 30% e 40% e a redução do projeto inteiro, de 1 a 8 pontos entre 30% e 65%; e o EDGE exige uma redução mínima de 20% em simultâneo na água, na energia e na energia incorporada nos materiais, sem pontuação.

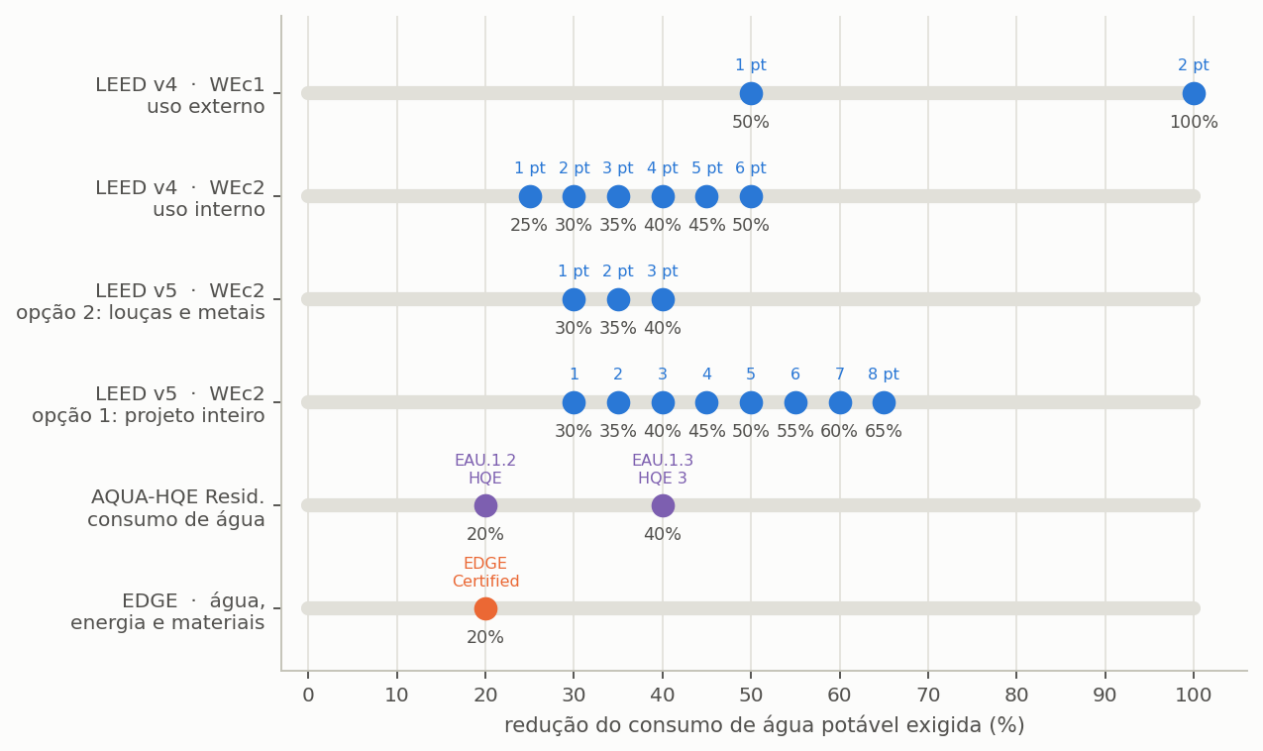


Figura 23 — Os limiares de redução do consumo de água potável com que o programa enquadra o projeto no LEED v4 (créditos WEc1 e WEc2), no LEED v5 (crédito WEc2, opções 1, 2 e 4) e no EDGE, na mesma escala. Os referenciais cujo critério pontua a existência de um sistema, e não uma percentagem, não entram na régua. Um mesmo projeto cruza referenciais diferentes em pontos diferentes, e é por isso que declarar a poupança obtida vale mais do que declarar a certificação pretendida.

2.9.1. LEED v4 e v4.1, categoria Water Efficiency

O LEED é o referencial do U.S. Green Building Council (<https://www.usgbc.org/leed>, consultado a 16 de outubro de 2026), o mais difundido a nível internacional; a página oficial dá-o como o sistema de classificação de edifícios sustentáveis mais utilizado e lista as versões v5, v4.1 e v4, com os níveis Certified (40 a 49 pontos), Silver (50 a 59), Gold (60 a 79) e Platinum (80 ou mais). A versão 5 coexiste com as versões 4 e 4.1; o programa enquadra o projeto nas duas, e o estudo deve declarar qual usou. Nas versões 4 e 4.1, a eficiência hídrica ocupa uma categoria própria, que vale oito pontos repartidos por dois créditos. A distinção fundamental que impõe é entre uso interior e uso exterior da água, e é dessa separação que decorre toda a pontuação.

O crédito WEc1 trata da redução do uso exterior, isto é, da rega e das restantes procuras das áreas descobertas, e vale até dois pontos. O programa concede os dois pontos com 100% de redução do uso exterior de água potável e um ponto a partir de 50%, tomando a água da chuva destinada à rega do próprio balanço diário; e um projeto sem procura exterior registada não pontua, situação em que o programa regista explicitamente a razão, para que o utilizador não interprete o zero como falha de desempenho.

O crédito WEc2 trata da redução do uso interior e vale até seis pontos, repartidos numa escala de cinco em cinco pontos percentuais a partir de 25% de poupança. Antecede-o um pré-requisito, o WEp2, que exige 20% de redução interior e é obrigatório: sem ele o empreendimento não é elegível para certificação, e não confere pontuação alguma.

> A separação entre uso interior e exterior depende inteiramente da **discriminação da procura** descrita na secção 4.2 (volume Tutorial). O programa não inventa essa separação: usa a água da chuva que o balanço diário destinou à rega, que é satisfeita depois do uso interior. Sem procura exterior discriminada, o crédito WEc1 aparece como não avaliado, e a poupança interior é tomada, por prudência, igual à poupança total.

> A etiqueta da pontuação dá apenas os pontos da categoria da água. O nível do LEED — Certified, Silver, Gold ou Platinum — resulta da soma de todas as categorias, e a água sozinha não o define.

2.9.2. LEED v5, crédito WEc2 Enhanced Water Efficiency

Na versão 5, os créditos de uso interior e exterior foram reunidos no crédito WEc2, *Enhanced Water Efficiency*, que vale até oito pontos em construção nova e até sete em *Core and Shell*; o programa avalia apenas a construção nova. O código WEc1 passou a designar outro crédito, *Water Metering and Leak Detection*, de contagem setorizada e deteção de fugas, e não deve ser confundido com o WEc1 de uso exterior do LEED v4. O pré-requisito WEp2 exige, entre outras condições, uma redução de 20% no consumo de aparelhos sanitários e torneiras em relação à linha de base do referencial, e o pré-requisito WEp1 exige que a fonte alternativa de água, como a cisterna pluvial, tenha um contador próprio, separado do da rede pública. O projeto pontua por uma de duas vias: a Opção 1, que mede a redução do uso de água do projeto inteiro, ou a soma das Opções 2 a 6, que tratam cada parcela em separado.

Tabela 63 — Opções do crédito WEc2 do LEED v5 a que o aproveitamento pluvial contribui

Opção	O que mede	Pontuação
1. Projeto inteiro	redução do uso de água do projeto contra a linha de base	30% 1 ponto, e 1 ponto por cada 5%, até 65% 8 pontos; com fonte alternativa de água, cada escalão vale 1 ponto a mais, até 8
2. Louças e torneiras	redução calculada contra a linha de base do WEp2, que pode incluir fonte alternativa	30% 1 ponto, 35% 2 pontos, 40% 3 pontos
4. Uso exterior, via 2	redução da necessidade teórica de rega	50% 1 ponto, 100% 2 pontos
6. Reutilização, via 2	sistema de reutilização no local que sirva a rega, os autoclismos, a reposição ou o processo	2 pontos

O programa calcula as duas vias e adota a de maior pontuação: a Opção 1 com a poupança total, e a soma das Opções 2, 4 e 6 com a poupança interior, a poupança exterior e a existência do sistema, que o programa trata como o sistema de reutilização da Opção 6. O teto de oito pontos vale para as duas. As Opções 3 e 5, de equipamentos e de água de processo, e a via 1 da Opção 4, de paisagismo sem rega, não dependem do aproveitamento pluvial e ficam fora do cálculo. Como no LEED v4, as reduções do referencial medem-se contra uma linha de base de caudais de aparelhos e de rega, e não contra a procura modelada, pelo que o enquadramento é indicativo.

O aproveitamento pluvial pode ainda contribuir para o crédito SSc3, *Rainwater Management*. Pela Opção 1, concede 1, 2 ou 3 pontos pela retenção no lote do volume correspondente ao percentil 80, 85 ou 90 das chuvas locais (70, 75 ou 80 em lote sem recuos), e 1 ponto adicional quando parte desse volume é reutilizada, sem exceder o teto de 3 pontos; pela Opção 2, concede 3 pontos a quem retém o acréscimo de escoamento em relação à cobertura natural do terreno. O programa não avalia este crédito, porque depende do escoamento de todo o terreno, e não só da cobertura; a matriz de critérios regista-o como não avaliado.

[A COMPLETAR: confirmar, no texto vigente do *LEED v4.1 BD+C* e do *LEED v5 BD+C Rating System*, os limiares e as pontuações dos créditos WEc1, WEc2 (v4) e WEc2 (v5), e o crédito SSc3. A página <https://www.usgbc.org/leed> confirma o sistema, as versões e os níveis, mas não os créditos.]

2.9.3. EDGE, o único que não pontua

O EDGE, desenvolvido pela International Finance Corporation (IFC) do Banco Mundial, segue uma lógica distinta da de todos os anteriores. Em vez de atribuir pontos a desempenhos crescentes, mede a percentagem de poupança contra um caso-base local em três dimensões independentes — energia, água e energia incorporada nos materiais — e exige que **cada uma** delas cruze o limiar estabelecido. Não há compensação entre dimensões: um desempenho hídrico excecional não supre uma deficiência na energia.

O EDGE tem ainda dois níveis acima do primeiro. O **EDGE Advanced** exige, além dos 20% nas três dimensões, uma poupança de energia de pelo menos 40% no local; o **Zero Carbon** exige o anterior mais 100% de energia renovável, no local ou fora dele, ou a compra de compensações de carbono para completar os 100%. Os níveis e os requisitos conferem com a página oficial do EDGE (<https://edgebuildings.com/certify/certification/>, consultada a 16 de outubro de 2026).

Vale notar qual é a barra que o nível avançado eleva. O EDGE Advanced sobe a exigência de energia, e não a de água. A consequência prática para quem projeta sistemas pluviais é que o sistema garante a barra hídrica com relativa folga, ao passo que o nível de certificação alcançado se decide inteiramente fora do âmbito do projeto de água. O programa avalia apenas a barra de água, pela medida WEM14, cuja entrada na aplicação do IFC é a área de captação em metros quadrados.

> **O limite honesto está no denominador.** O caso-base do EDGE é local, varia com o país e com a tipologia, e é fixado pela própria aplicação do IFC. O programa aceita o caso-base declarado pelo utilizador; na sua ausência, adota a procura modelada do projeto e adverte que a percentagem resultante é um **piso**, e não o valor que a certificação reconhecerá.
>
> As barras de energia e de energia incorporada nos materiais estão fora do alcance do programa, que declara essa limitação no relatório. Afirmar que um projeto é EDGE Certified dispondo de um terço da evidência necessária seria irresponsável.

[A COMPLETAR: confirmar com o guia da medida WEM14 da aplicação EDGE a definição da medida e o dado de entrada; a página de certificação não a descreve.]

2.9.4. GRI 303

A Global Reporting Initiative não é um referencial de certificação de edifícios, mas uma norma de divulgação empresarial de desempenho socioambiental. A sua série 303 trata da água e dos efluentes (<https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/topic-standard-project-for-water-and-effluents/>, consultada a 16 de outubro de 2026), e dois dos seus indicadores são alimentados diretamente pelos resultados do programa: o GRI 303-3, que reporta a captação evitada em metros cúbicos por ano e acumulada ao longo do período, e o GRI 303-5, que exprime a taxa de circularidade hídrica do empreendimento.

[A COMPLETAR: confirmar, no texto do GRI 303:2018, a redação exata das divulgações 303-3 e 303-5; a página consultada apresenta o projeto da norma, não as divulgações.]

2.9.5. Referenciais nacionais e europeus fora do programa

O programa não avalia estes referenciais. Descrevem-se aqui só os factos verificados nas páginas oficiais, para que o utilizador saiba onde procurar os requisitos.

ANQIP. A Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações Prediais (<https://www.anqip.pt>, consultada a 16 de outubro de 2026) certifica produtos, sistemas de águas pluviais e de águas cinzentas, e instalações hidráulicas prediais (CertIHP, certificação voluntária). A página de produtos certificados (<https://www.anqip.pt/pt/produtos-certificacao>) exibe a **etiqueta de eficiência hídrica**, com classes por produto: de A++ a B nos autoclismos e de A+ a D nos chuveiros. A especificação técnica ANQIP ETA 0701, de sistemas de aproveitamento de águas pluviais em edifícios (SAAP), é a referência portuguesa de projeto para usos não potáveis; a certificação da instalação rege-se por uma especificação própria, a ETA 0702.

[A COMPLETAR: as indicações sobre a ETA 0701 e a ETA 0702 vêm de documentos de versões antigas (validade 2009 a 2014) obtidos por pesquisa; confirmar na ANQIP a versão vigente de ambas, o âmbito da certificação do SAAP e as classes em vigor da etiqueta de eficiência hídrica.]

LiderA. Sistema voluntário que orienta e certifica ambientes construídos sustentáveis, com vinte áreas e uma escala de classes de A++ a E (<https://lidera.info>, consultado a 16 de outubro de 2026).

[A COMPLETAR: critérios e indicadores de água do LiderA (a página inicial não os lista; ver as especificações da versão 4 no mesmo sítio).]

BREEAM. Método de avaliação da sustentabilidade do ambiente construído, associado ao grupo BRE (<https://breeam.com>, consultado a 16 de outubro de 2026).

[A COMPLETAR: critérios de água do BREEAM aplicáveis ao aproveitamento pluvial, níveis de classificação e versão aplicável em Portugal; a página consultada não os apresenta.]

Level(s). Quadro europeu voluntário de indicadores de sustentabilidade de edifícios de escritórios e residenciais, do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia. O indicador 3.1, consumo de água na fase de utilização (m^3 por ocupante e por ano), traz uma lista de verificação de projeto que inclui o aproveitamento de águas pluviais e a reutilização de águas cinzentas (manual do utilizador, versão 1.1, janeiro de 2021: <https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_3.1_v1.1_31pp.pdf>).

[A COMPLETAR: confirmar se existe versão mais recente do manual do indicador 3.1.]

> **Declare-o no estudo.** O enquadramento só é defensável com a versão vigente do referencial à mão, e o programa não substitui essa verificação.

2.9.6. O que declarar

Qualquer estudo que reporte enquadramento em sistemas de certificação precisa de explicitar quatro pontos, e a omissão de qualquer um deles compromete a verificabilidade do resultado. O primeiro é que as classes 2 a 4 de qualidade da água adotadas pelo programa são adaptações internas, e não classes de uma norma. O segundo diz respeito ao EDGE, e consiste em declarar que apenas a barra de água foi avaliada, identificando o caso-base utilizado. O terceiro aplica-se ao LEED, e consiste em declarar a versão do referencial adotada e informar se a partição entre uso interior e exterior foi discriminada a partir de dados do projeto ou se, na falta dela, a poupança interior foi tomada igual à poupança total. O quarto, por fim, é a ressalva geral: o enquadramento produzido pelo programa é indicativo, e a certificação é decidida pelo organismo certificador à luz da documentação completa do empreendimento.

2.10. Decisão multicritério

> Esta secção formaliza os dois métodos de ordenação que o programa oferece e declara três desvios em relação à formulação canónica que um estudo publicado precisa de citar.

A análise multicritério é o ramo da investigação operacional que trata de escolher entre alternativas quando os critérios de avaliação discordam entre si e não se podem reduzir a um único número sem que alguém declare o que vale mais. É exatamente a situação de um projeto de aproveitamento pluvial: o volume que entrega mais água não é o que rende mais dinheiro, e nenhum dos dois costuma ser o de menor impacto de carbono.

O que os métodos desta secção fazem não é descobrir a resposta certa. Tornam explícita a ponderação que, de outro modo, ficaria implícita na escolha de quem decide. É essa a diferença toda entre um estudo que declara os seus valores e um que os esconde atrás de um resultado aparentemente objetivo.

2.10.1. Os sete critérios

O programa avalia cada volume da varredura segundo sete critérios, agrupados em três dimensões. Cada critério tem uma direção de preferência: em uns, mais é melhor; noutros, menos.

Tabela 64 — Os sete critérios de decisão, a direção de preferência e o grupo de cada um

#	Critério	Direção	Grupo
1	potencial de poupança	maximizar	técnico
2	extravasamento	minimizar	técnico
3	valor atual líquido	maximizar	económico
4	período de recuperação descontado	minimizar	económico
5	taxa interna de rentabilidade	maximizar	económico
6	CO_2e no fim da vida	minimizar	ambiental
7	consumo de água potável	minimizar	ambiental

As alternativas submetidas à ordenação são os volumes simulados na varredura, e cada uma comparece com os sete valores acima, calculados nas secções 2.1, 2.7 e 2.8. Não há critério inventado nesta etapa: o método limita-se a ordenar o que as dimensões anteriores já produziram.

2.10.2. TOPSIS

O TOPSIS — *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*, proposto por Hwang e Yoon em 1981 — parte de uma ideia geométrica simples. Se cada alternativa é um ponto num espaço de sete dimensões, uma por critério, existem dois pontos de referência: a **solução ideal**, composta pelo melhor valor de cada critério, e a **solução anti-ideal**, composta pelos piores. Nenhuma alternativa real ocupa qualquer deles, porque nenhuma vence em tudo nem perde em tudo, e a melhor alternativa é a que está em simultâneo mais perto do ideal e mais longe do pior caso.

O método executa cinco passos. Monta a matriz de decisão, com as alternativas nas linhas e os critérios nas colunas; normaliza essa matriz, para que critérios medidos em euros, em pontos percentuais e em quilogramas passem a ocupar escalas comparáveis; aplica os pesos declarados; identifica as soluções ideal e anti-ideal; e ordena as alternativas pela proximidade relativa ao ideal.

$$C_{\mathrm{i}} = d_{\mathrm{i}}¤ \div \left(d_{\mathrm{i}}¤ + d_{\mathrm{i}}¤\right) \tag{50}$$

Tabela 65 — Variáveis da Equação 50

Símbolo	Significado	Unidade
`C_i`	coeficiente de proximidade da alternativa `i`, entre 0 e 1	adimensional
`d_i⁺`	distância euclidiana da alternativa `i` à solução ideal	adimensional
`d_i⁻`	distância euclidiana da alternativa `i` à solução anti-ideal	adimensional

O coeficiente da Equação 50 valeria 1 para uma alternativa que coincidisse com a solução ideal em todos os critérios, e 0 para uma que coincidisse com a anti-ideal. Como nenhuma alternativa real ocupa esses extremos, o que interessa não é o valor absoluto do coeficiente, mas a ordenação que ele produz.

Aplicado à varredura completa do projeto do tutorial (Lisboa), de 1 a 20 m³ em passos de 1 m³ e com pesos iguais, o escore cresce até um máximo interior e decresce nos volumes maiores, em que o investimento e o carbono incorporado passam a pesar mais do que o ganho de água (Figura 24). O máximo da varredura completa pode diferir do volume obtido na secção 4.9 (volume Tutorial) com sete candidatos, porque o ideal e o anti-ideal se constroem a partir do conjunto avaliado: acrescentar ou retirar alternativas desloca os pontos de referência e pode alterar a ordenação, fenómeno conhecido como inversão de ordem (*rank reversal*).

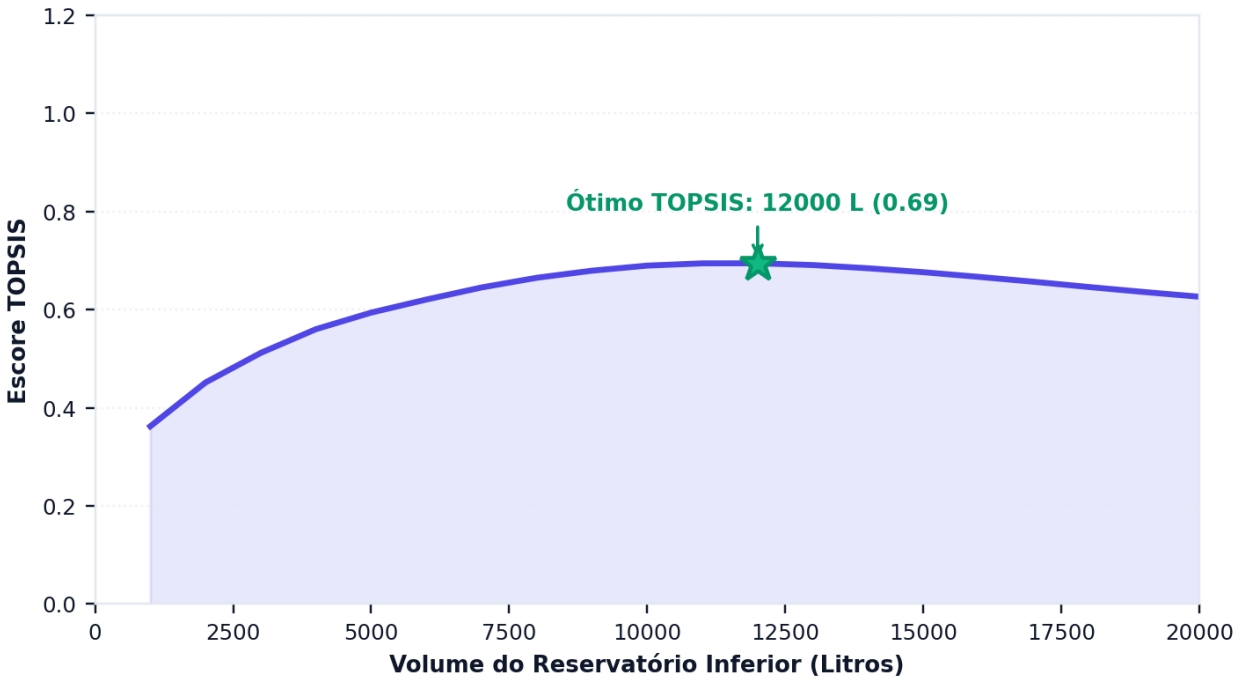


Figura 24 — Escore TOPSIS de cada volume da varredura do projeto do tutorial, de 1 a 20 m³, com cisterna de polietileno e pesos iguais entre os sete critérios; a estrela marca o volume de maior escore. Os custos que alimentam os critérios económicos são ilustrativos, não são preços de mercado. Figura gerada pelo próprio programa.

2.10.3. Três desvios a declarar

A implementação do programa afasta-se da formulação canónica em três pontos, todos deliberados, e um estudo publicado precisa de os declarar para não atribuir aos métodos originais um comportamento que é do programa.

A normalização é uma variante. A formulação canónica de Hwang e Yoon emprega a normalização vetorial, que pressupõe valores não negativos em todos os critérios. O valor atual líquido, porém, é com frequência negativo nos volumes pequenos, em que o investimento não se paga. O programa contorna a restrição transladando cada critério por `x - min(x)` antes de normalizar. A escolha é necessária e deliberada, mas apresentar o resultado como TOPSIS canónico seria incorreto: declare a variante.

As condições de Opricovic não estão implementadas. O método VIKOR, na formulação de Opricovic, exige duas verificações sobre a solução de compromisso encontrada — a de vantagem aceitável e a de estabilidade aceitável — e, quando qualquer uma falha, devolve um **conjunto** de soluções equivalentes em vez de um único vencedor. O programa devolve sempre a melhor alternativa, sem realizar o teste. Na prática, isto significa que a solução de compromisso do VIKOR deve ser lida ao lado da análise de sensibilidade aos pesos, e nunca sozinha.

A atribuição do código. A implementação do VIKOR e do SMAA-VIKOR foi escrita de forma independente e verificada contra a biblioteca `crispyn`, de Aleksandra Bączkiewicz. O TOPSIS foi verificado contra a formulação original de Hwang e Yoon num caso de valores todos positivos, em que a translação descrita acima é inócua e as duas formulações têm de coincidir.

2.10.4. SMAA-VIKOR

O SMAA — *Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis* — existe para responder à pergunta a que o TOPSIS não responde: e se os pesos fossem outros? Em vez de exigir um conjunto de pesos definido de antemão, o método sorteia milhares de combinações de pesos e devolve, para cada alternativa, a probabilidade de ocupar cada posição da ordenação.

A leitura do resultado é direta e informativa. Um volume que vence em 80% dos sorteios é uma recomendação robusta, que não depende de uma ponderação específica para se sustentar. Um volume que vence em 30% é uma recomendação frágil, e o texto do estudo tem de o dizer em vez de apresentar o vencedor como se fosse consensual.

> É a ferramenta certa quando não há consenso sobre os pesos — que é o caso normal em projetos reais, nos quais o cliente, o projetista e a entidade licenciadora costumam valorizar dimensões diferentes.

A leitura mais útil da análise estocástica não é o vencedor, mas a margem com que vence. Um volume que fica em primeiro lugar em três quartos dos sorteios de pesos é uma escolha estável, que sobrevive a uma mudança de prioridades do decisor; dois volumes tecnicamente empatados indicam o contrário, e nesse caso declarar o peso adotado deixa de ser formalidade e passa a ser a única informação que sustenta a recomendação (Figura 25).

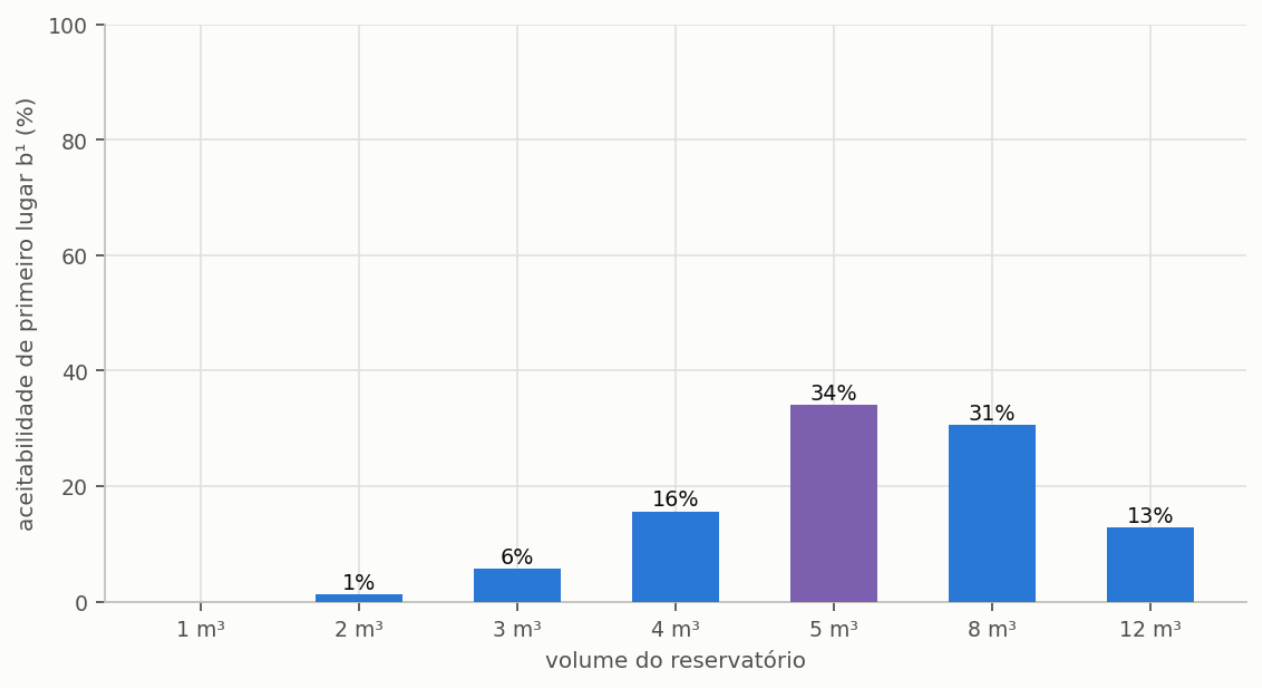


Figura 25 — Aceitabilidade de primeiro lugar (b^1) de cada volume candidato, obtida com cinco mil vetores de pesos sorteados no simplex. O volume destacado é o que mais vezes fica em primeiro lugar, e os restantes repartem o resto.

2.10.4.1. O tutorial, pelos dois métodos

A tabela põe lado a lado o escore TOPSIS, com pesos iguais entre as três dimensões, e a aceitabilidade de primeiro lugar do SMAA-VIKOR, com cinco mil vetores de pesos sorteados, para os sete volumes do tutorial de Lisboa em polietileno com reservatório superior. O investimento e o carbono por trás dos escores são os valores ilustrativos da secção 4.7 (volume Tutorial) (ilustrativo, não é preço de mercado).

Tabela 66 — Pontuação de proximidade TOPSIS com pesos iguais nas dimensões e aceitabilidade do primeiro lugar no SMAA-VIKOR, com 5 000 vetores de pesos aleatórios, para os volumes do tutorial

Volume	Pontuação TOPSIS	Posição no TOPSIS	Primeiro lugar no SMAA-VIKOR, b^1
1 000 L	0,429	7.º	0,0%
2 000 L	0,549	6.º	1,2%
3 000 L	0,620	4.º	5,7%
4 000 L	0,673	2.º	15,6%
5 000 L	0,699	1.º	34,1%
8 000 L	0,665	3.º	30,6%
12 000 L	0,552	5.º	12,8%

Os dois métodos concordam no vencedor, 5 000 L, e discordam na margem. O TOPSIS separa o primeiro do segundo classificado (4 000 L) por 0,026 de escore, diferença que nenhum dado de entrada sustenta. O SMAA mede essa fragilidade: 5 000 L vence em 34,1% dos sorteios e 8 000 L em 30,6%, quase empatados, e com os 4 000 L (15,6%) os três somam quatro em cada cinco sorteios. Pela régua desta secção, a recomendação é frágil, e o estudo deve declarar 8 000 L e 4 000 L como as alternativas. Os extremos não fazem melhor: 1 000 L não vence em sorteio algum, e 2 000 L em 1,2% deles. Nenhuma ponderação plausível recomenda o menor volume, e isso também é resultado.

2.10.5. Os pesos

O programa aceita um peso por dimensão, técnica, económica e ambiental, ou um peso por critério. Com pesos iguais entre as dimensões, cada uma vale um terço, repartido igualmente pelos seus critérios: os dois técnicos e os dois ambientais valem um sexto cada, e os três económicos, um nono cada. A escolha, contudo, não é técnica: é uma declaração de valor, e por isso tem de constar do texto do estudo. A afirmação «volume ótimo pelo TOPSIS», sem os pesos, é impossível de reproduzir, e dois estudos com pesos diferentes chegam a volumes diferentes sem que nenhum dos dois esteja errado.

No tutorial, a escolha dos pesos desloca o resultado. Com pesos iguais, o TOPSIS recomenda 5 000 L (com 4 000 L em segundo); com 60% no peso técnico, recomenda 8 000 L (com 12 000 L em segundo); com 60% no económico ou no ambiental, volta a 5 000 L (com 4 000 L em segundo).

Três condutas são defensáveis, e a escolha entre elas depende do que se sabe sobre as prioridades de quem decide. Pesos iguais, declarados explicitamente como ausência de preferência, constituem a posição neutra. Pesos justificados, com a razão de cada um, são preferíveis quando as prioridades são conhecidas. E o SMAA, que reporta a gama de resultados em vez de um vencedor único, é a conduta mais completa quando não há consenso.

2.10.6. Os melhores por critério isolado

Além da ordenação ponderada, o programa identifica o vencedor de cada grupo de critérios — técnico, financeiro e ambiental — e reporta os três em separado. São números que vale a pena publicar em conjunto, porque cada um responde a uma pergunta legítima e diferente.

Quando os três coincidem, a recomendação é forte e a decisão dispensa ponderação. Quando divergem, que é o caso comum e o do tutorial, a divergência é o resultado: escondê-la atrás de um único número ponderado empobrece o estudo e transfere para o leitor uma conclusão que ele não tem como avaliar. No tutorial de Lisboa, o critério técnico escolhe 12 000 L, o ambiental 2 000 L e o financeiro 1 000 L (nenhum volume recupera o investimento com a tarifa de Lisboa e estes custos ilustrativos, pelo que o critério financeiro se decide pelo valor atual líquido menos mau); o compromisso de pesos iguais escolhe 5 000 L.

2.10.7. O que o método não faz

Convém terminar pelos limites, porque os métodos multicritério são frequentemente apresentados com uma autoridade que não têm.

Não escolhem os pesos. A ponderação é do analista, e é uma decisão de valor, não de técnica. Nenhum procedimento estatístico a substitui.

Não validam os critérios. Se o valor atual líquido estiver errado porque a estrutura tarifária foi mal introduzida, o TOPSIS ordenará o erro com precisão impecável. O método ordena o que recebe.

Não incorporam restrições. O espaço disponível no terreno, o orçamento máximo, uma exigência regulamentar: tudo isso são filtros anteriores à ordenação, aplicados pelo projetista ao decidir quais volumes chegam sequer a entrar na comparação.

Apêndices

Apêndice A — Os parâmetros do projeto

São **118 parâmetros**. É a lista completa do que um projeto guarda nesta edição, com o nome exato de cada campo dentro do ficheiro `.triton`.

A lista não foi transcrita à mão: é extraída do próprio programa a cada versão, e por isso não pode divergir dele.

A coluna **onde se introduz** diz em que ecrã o campo aparece; a coluna **quem consome** diz que cálculo o usa. Um campo sem nenhuma das duas é um campo gravado no ficheiro e nunca lido, e está listado na secção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade).

Os padrões são os do projeto com que a Edição Portugal abre: a chuva é a normal 1991-2020 do concelho de Lisboa na base E-OBS, e os custos, os preços e a tarifa de eletricidade partem de zero ou vazios, para o utilizador os introduzir em euros. Um traço significa que o campo não tem valor inicial.

O ficheiro de projeto guarda ainda 4 campos de esquemas nacionais de outras edições. Não têm efeito nesta e não são listados.

A.1. Identificação

3 parâmetros.

Tabela 67 — Parâmetros do projeto: identificação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`project_name`	Novo projeto Triton	—	Exportação, Janela principal, Relatórios	Automação, CAD e BIM, Folhas de cálculo, Relatórios
`project_id`	—	—	Janela principal, Relatórios	Automação
`created_at`	—	—	Janela principal	—

A.2. Chuva

9 parâmetros.

Tabela 68 — Parâmetros do projeto: chuva

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`precip_file`	—	—	Janela principal, Projeto	Automação, Cenários, Folhas de cálculo
`climate_source_mode`	national_db	—	Janela principal, Projeto	—
`climate_city_uf`	Lisboa	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	—
`climate_city_name`	Lisboa	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	—
`climate_model`	E-OBS v33.0e	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	—
`climate_scenario`	EOBS	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	—
`climate_start_date`	01/01/1991	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	—
`climate_end_date`	31/12/2020	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	—
`start_date`	01/01/1980	—	Exportação, Janela principal, Projeto, Tarifário e custos	Automação, Clima, Folhas de cálculo

Observações do código:

- `climate_source_mode`: "national_db" (a base E-OBS por concelho) ou "custom_file" (ficheiro do utilizador)

A.3. Captação

7 parâmetros.

Tabela 69 — Parâmetros do projeto: captação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`discard`	—	—	Ambiental, Documentação, Gráficos, Janela principal, Projeto, Qualidade, Relatórios	ACV, Automação, CAD e BIM, Cenários, ETAP, Folhas de cálculo, Relatórios
`discard_mode`	1	—	Janela principal, Projeto, Varrimento	Automação, Balanço diário, Cenários
`discard_days_interval`	7	—	Janela principal, Projeto, Varrimento	Automação, Balanço diário, Cenários
`area`	100	—	Ambiental, Documentação, Edificação, Gráficos, Janela principal, Qualidade, Relatórios, Tarifário e custos, Varrimento	ACV, Automação, Balanço diário, CAD e BIM, Cenários, ETAP, Folhas de cálculo, Relatórios
`irrigation_garden_area_m2`	0	—	—	—
`runoff_coeff`	—	—	Edificação, Janela principal, Qualidade, Varrimento	Automação, Balanço diário, Cenários, Folhas de cálculo
`first_flush_system_enabled`	não	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP

Observações do código:

- `discard`: mm
- `discard_mode`: 1 = todos os eventos, 2 = 1.º evento após período seco, 3 = a cada X dias
- `discard_days_interval`: intervalo para o modo 3
- `area`: m^2
- `irrigation_garden_area_m2`: Área de jardim em m^2 para o assistente de dimensionamento
- `runoff_coeff`: ver hydrology_defaults

A.4. Edificação

2 parâmetros.

Tabela 70 — Parâmetros do projeto: edificação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`num_economias`	1	—	Ambiental, Edificação	Automação, Económico
`building_template_id`	res_medio	—	Edificação	Automação, Tarifário

Observações do código:

- `num_economias`: Número de frações autónomas com contador individual

A.5. Procura

17 parâmetros.

Tabela 71 — Parâmetros do projeto: procura

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
demand_type	0	—	—	—
demand_mode	constant	—	Ambiental, Edificação, Janela principal, Relatórios, Varrimento	Automação, Balanço diário
demand_value	200	—	Documentação, Económico, Janela principal	Automação, Balanço diário
demand_monthly	—	—	Janela principal	Automação
residents_type	0	—	—	—
residents_count	4	—	Ambiental, Económico, Janela principal	Automação, Balanço diário, Eletrobomba
residents_monthly	—	—	Janela principal	Automação
potable_indoor_share	0,6	—	Edificação, Janela principal	Automação
non_potable_indoor_share	0,4	—	Edificação, Janela principal	Automação, Balanço diário
rainwater_share	0,4	—	Documentação, Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário, Cenários, Folhas de cálculo
weekly_demands	—	—	Edificação, Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário
weekly_residents	—	—	Edificação, Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário
weekly_shares	—	—	Edificação, Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário
monthly_shares	—	—	Edificação, Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário
daily_demands	—	—	Edificação, Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário
daily_residents	—	—	Edificação, Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário
daily_shares	—	—	Edificação, Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário

Observações do código:

- demand_mode: "constant", "weekly", "monthly", "daily"
- demand_value: L/dia, por residente ou total
- potable_indoor_share: Fração potável do consumo interior; 1 – non_potable_indoor_share
- non_potable_indoor_share: Fração não potável do consumo interior (autoclismos, máquina de lavar); ver fracao_atendivel
- rainwater_share: fração de 0 a 1 (0,4 = 40%)

A.6. Rega

4 parâmetros.

Tabela 72 — Parâmetros do projeto: rega

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`irrigation_liters_per_day`	0	—	Ambiental, Edificação, Janela principal, Relatórios	Automação, Balanço diário
`irrigation_rain_threshold_mm`	2	—	Edificação, Janela principal	Automação, Balanço diário
`irrigation_potable_backup`	sim	—	Edificação, Janela principal	Automação, Balanço diário
`irrigation_rate_l_m2_day`	3	—	—	—

Observações do código:

- `irrigation_liters_per_day`: Procura exterior (rega, lavagem de zonas exteriores), L/dia
- `irrigation_rain_threshold_mm`: Limiar diário de precipitação para suspender a rega (mm/dia)
- `irrigation_potable_backup`: Se True, a rede pública abastece a rega em dias secos se a cisterna secar
- `irrigation_rate_l_m2_day`: Taxa diária de rega (L/m^2/dia)

A.7. Qualidade da água

9 parâmetros.

Tabela 73 — Parâmetros do projeto: qualidade da água

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`water_quality_target_class`	classe_1	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP
`water_quality_disinfection`	cloro	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP
`water_quality_polishing`	não	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP
`etap_enabled`	sim	—	Ambiental, Económico, Otimizador	ACV, Automação, ETAP
`chlorine_treatment_enabled`	sim	—	Ambiental, Económico, Otimizador, Qualidade	ACV, Automação, Económico
`chlorine_dose_mg_l`	—	—	Ambiental, Económico, Otimizador, Qualidade	ACV, Automação, ETAP, Económico, Relatórios
`chlorine_product_purity`	—	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP, Económico
`chlorine_cost_per_kg`	0	—	Económico, Otimizador, Qualidade	Automação, ETAP, Económico, Preços
`chlorine_co2_kg_per_kg`	—	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP

Observações do código:

- `water_quality_disinfection`: "cloro", "uv", "ozonio" (ozono), "nenhum"
- `chlorine_dose_mg_l`: mg de Cl2 ativo por litro
- `chlorine_product_purity`: kg de Cl2 ativo por kg de produto
- `chlorine_cost_per_kg`: € por kg de PRODUTO comercial

A.8. Reservatórios

12 parâmetros.

Tabela 74 — Parâmetros do projeto: reservatórios

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`upper_tank_vol`	500	—	Ambiental, Assistente da bomba, Económico, Exportação, Janela principal, Otimizador, Relatórios, Reservatório superior, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Balanço diário, CAD e BIM, Cenários, Folhas de cálculo, Multicritério, Preços
`upper_tank_used`	1	—	Ambiental, Económico, Janela principal, Otimizador, Relatórios, Tarifário e custos, Varrimento	ACV, Automação, Balanço diário, Cenários, Eletrobomba, Folhas de cálculo, Preços
`lower_tank_max`	10000	—	Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário, Cenários, Folhas de cálculo
`lower_tank_step`	250	—	Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário, Cenários, Folhas de cálculo
`lower_tank_mode`	1	—	Janela principal, Varrimento	Automação
`lower_tank_fixed`	2000	—	Janela principal, Tarifário e custos, Varrimento	Automação
`delta_ideal`	5	—	Janela principal, Otimizador, Varrimento	Automação, Cenários
`econ_lower_tank_vol`	2000	—	Ambiental, Económico, Tarifário e custos, Varrimento	Automação
`lower_tank_material`	PEAD	—	Económico, Otimizador, Tarifário e custos	ACV, Automação, Preços
`upper_tank_material`	PEAD	—	Económico, Otimizador, Tarifário e custos	ACV, Automação, Preços
`cost_lower_tank`	0	—	Económico, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico, Preços
`cost_upper_tank`	0	—	Económico, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico

Observações do código:

- `upper_tank_vol`: L
- `upper_tank_used`: 0 = sem reservatório superior, 1 = com reservatório superior
- `lower_tank_max`: L
- `lower_tank_step`: L
- `lower_tank_mode`: 0 = volume fixo, 1 = varrimento
- `lower_tank_fixed`: usado no modo de volume fixo
- `delta_ideal`: limiar de ganho marginal para o volume ideal, em %/m³
- `lower_tank_material`: "PEAD" (polietileno), "CONCRETO" (betão), "FIBRA" (PRFV), "ACO_INOX" (aço inoxidável)
- `upper_tank_material`: "PEAD" (polietileno), "CONCRETO" (betão), "FIBRA" (PRFV), "ACO_INOX" (aço inoxidável)

A.9. Eletrobomba

18 parâmetros.

Tabela 75 — Parâmetros do projeto: eletrobomba

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
pumping_threshold	50	—	Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário, Cenários, Folhas de cálculo
supply_arrangement	—	—	Ambiental, Económico, Varrimento	ACV, Automação, Económico, Eletrobomba
pressurizer_pressure_m	18	—	Varrimento	Eletrobomba
pressurizer_starts_per_person_day	5,05	—	Varrimento	Eletrobomba
pressurizer_model	—	—	Varrimento	Eletrobomba
pressurizer_point_flow_l_min	9	—	Varrimento	Eletrobomba
pressurizer_power_kw	0,18	—	Varrimento	Eletrobomba
pressurizer_flow_l_min	13,3	—	Varrimento	Eletrobomba
pressurizer_post_run_s	0	—	Varrimento	Eletrobomba
pump_count	2	—	Ambiental, Económico, Otimizador, Relatórios, Tarifário e custos	ACV, Automação, Económico, Preços, Relatórios
pump_power_str	1/2	—	Relatórios	—
pump_power_kw	0,36775	—	Económico, Gráficos, Otimizador, Relatórios, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, CAD e BIM, Económico, Eletrobomba, Preços, Relatórios
pump_manometric_head_m	0	—	Varrimento	Automação, Eletrobomba
pump_efficiency	0	—	Gráficos, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Eletrobomba
pump_flow_rate	0	—	Económico, Gráficos, Otimizador, Relatórios, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Eletrobomba
pump_startup_time_h	0,03	—	Económico, Gráficos, Otimizador, Tarifário e custos	Automação, Eletrobomba
pump_motor_efficiency	0	—	Tarifário e custos	Automação, Eletrobomba
pump_unit_cost	0	—	Económico, Otimizador, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico, Preços

Observações do código:

- pumping_threshold: L, nível de acionamento da elevação
- pump_count: principal + reserva como configuração inicial recomendada
- pump_power_kw: kW (1 cv = 0,7355 kW; 1/2 cv = 0,36775 kW)
- pump_efficiency: %, 0 = deduzir da potência
- pump_startup_time_h: h
- pump_motor_efficiency: %
- pump_unit_cost: preço de uma eletrobomba, em euros (zero até o utilizador o introduzir)

A.10. Tubagem

1 parâmetro.

Tabela 76 — Parâmetros do projeto: tubagem

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`pipes_list`	—	—	Económico, Tarifário e custos	ACV, Automação

A.11. Investimento

3 parâmetros.

Tabela 77 — Parâmetros do projeto: investimento

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`cost_labor`	0	—	Económico, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico
`cost_piping`	0	—	Económico, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico
`cost_accessories`	0	—	Económico, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, ETAP, Económico

A.12. Exploração

1 parâmetro.

Tabela 78 — Parâmetros do projeto: exploração

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`op_costs`	—	—	Económico, Otimizador, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico

A.13. Tarifário

17 parâmetros.

Tabela 79 — Parâmetros do projeto: tarifário

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`tariff_customized`	não	—	Projeto	—
`water_tariffs`	—	—	Projeto, Tarifário, Tarifário e custos, Varrimento	Económico
`tariff_city_uf`	personalizado	—	Janela principal, Projeto, Relatórios, Tarifário, Tarifário e custos	—
`tariff_city_name`	personalizado	—	Janela principal, Projeto, Relatórios, Tarifário, Tarifário e custos	—
`tariff_vigencia`	—	—	Projeto, Tarifário e custos	—
`tariff_category`	residencial	—	Económico, Tarifário, Tarifário e custos	Tarifário
`sewage_rate`	100	—	Projeto, Tarifário, Tarifário e custos	Automação, Económico, Tarifário
`sewage_mode`	1	—	Económico, Otimizador, Projeto, Tarifário, Tarifário e custos	Automação, Económico, Tarifário
`sewage_tariffs`	—	—	—	Económico, Tarifário
`sewage_volume_factor`	1	—	—	Automação, Económico, Tarifário
`water_tax_fixed`	0	—	Tarifário e custos	Automação, Económico
`water_tax_var`	0	—	Tarifário e custos	Automação, Económico
`tariff_escalation`	12	—	Económico, Otimizador, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico
`water_tariff_escalation`	5	—	Económico, Otimizador, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico
`sewage_tariff_escalation`	5	—	Económico, Otimizador, Tarifário e custos	Automação, Económico
`elec_tariff_escalation`	5	—	Económico, Otimizador, Varrimento	Automação, Económico
`elec_tariff`	0	—	Económico, Gráficos, Otimizador, Projeto, Relatórios, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico

Observações do código:

- `tariff_category`: categoria da tabela tarifária aplicada; "personalizada" quando introduzida pelo utilizador
- `sewage_mode`: 0 = valor fixo em €, 1 = percentagem da parcela de água, 2 = €/m^3 consumido, 3 = escalões
- `water_tax_fixed`: € por mês
- `water_tax_var`: % (o IVA da água, nas faturas portuguesas)
- `tariff_escalation`: meses; duração do período de atualização
- `water_tariff_escalation`: % por período de atualização; com 12 meses, % por ano
- `sewage_tariff_escalation`: % por período de atualização; com 12 meses, % por ano
- `elec_tariff_escalation`: % por período de atualização; com 12 meses, % por ano
- `elec_tariff`: preço da eletricidade por kWh, em euros (zero até o utilizador o introduzir)

A.14. Energia

4 parâmetros.

Tabela 80 — Parâmetros do projeto: energia

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`elec_city_uf`	personalizado	—	Janela principal, Projeto, Tarifário e custos	—
`elec_city_name`	personalizado	—	Janela principal, Projeto, Tarifário e custos	—
`elec_tax_fixed`	0	—	Tarifário e custos	Automação, Económico
`elec_tax_var`	0	—	Tarifário e custos	Automação, Económico

Observações do código:

- `elec_tax_fixed`: € por mês
- `elec_tax_var`: %

A.15. Financeiro

4 parâmetros.

Tabela 81 — Parâmetros do projeto: financeiro

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`inflation`	0,2	—	Documentação, Económico, Otimizador, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico
`analysis_period_years`	20	—	Económico, Otimizador, Relatórios, Tarifário e custos, Varrimento	ACV, Automação, Económico, Relatórios
`tma`	2	—	Económico, Otimizador, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico
`install_month`	0	—	—	—

Observações do código:

- `inflation`: % por mês; inflação dos custos de exploração e manutenção
- `analysis_period_years`: anos
- `tma`: % por mês; taxa de atualização

A.16. Certificações

1 parâmetro.

Tabela 82 — Parâmetros do projeto: certificações

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`edge_base_case_1_person_day`	0	—	Ambiental	—

A.17. Outros

6 parâmetros.

Tabela 83 — Parâmetros do projeto: outros

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`phi_operation_rule`	—	—	Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário, Folhas de cálculo
`data_base_estudo`	—	—	Tarifário e custos	—
`precos_de_catalogo`	não	—	Assistente da bomba, Económico, Otimizador, Qualidade, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, ETAP, Preços
`bim_layout`	—	—	Exportação, Janela principal	—
`capex_do_arranjo`	não	—	Janela principal, Tarifário e custos, Varrimento	ETAP
`mao_de_obra_automatica`	não	—	Janela principal, Tarifário e custos, Varrimento	—

Apêndice B — Os processos do programa

São **24 processos**, do ficheiro de chuva ao relatório. Cada um declara o que o desencadeia, o que recebe, as regras com as suas ramificações, o que produz e o que acontece quando falha.

É o apêndice mais técnico do manual, e serve a duas pessoas: quem revê um estudo feito com o programa e precisa de saber exatamente que conta foi feita, e quem encontrou um resultado estranho e quer saber por onde o número passou.

Os nomes em `código` são os campos do ficheiro de projeto, listados no apêndice A.

B.1. PROC-01 — Carregar a série de precipitação

Chuva

Gatilho. Separador Projeto: escolher o concelho na base E-OBS ou abrir um ficheiro CSV.

Entradas

- Concelho da base E-OBS v33.0e (278 concelhos com série, 1950 a 2025), ou ficheiro CSV diário em milímetros por dia
- `climate_start_date` e `climate_end_date`, que recortam a série (a normal 1991-2020 é o recorte inicial)
- `start_date`, data do primeiro dia da série

Regras

1. A série vira um vetor `numpy` de milímetros por dia; o índice do vetor é o dia, e a data serve só para saber o dia da semana e o mês.
2. A série de um concelho é a média diária das células da grelha E-OBS (0,1°) com centro dentro do concelho (limites da CAOP2025). Os Açores ficam fora do domínio da E-OBS e a Madeira não cumpre o limite de 1% de dias sem dado: 30 concelhos ficam sem série na base, e nenhum recebe a série de um vizinho. Para esses, a série é um ficheiro do utilizador.
3. Dia sem dado em todas as células é uma falha (NaN), e a simulação recusa a série em vez de o tratar como dia seco.
4. Ano incompleto é descartado na leitura, para não enviesar totais anuais.
5. A base vem no programa, em `data/portugal_eobs.db`; o exemplo do Funchal usa uma série ERA5 em `data/rainfall/Funchal.csv`.

Saídas

- `precip_data`: vetor de mm/dia, que é a entrada de **dois** processos distintos — PROC-04 (descarte e captação) e PROC-03 (suspensão da rega)

Exceção. Ficheiro ilegível ou sem coluna de chuva interrompe o carregamento com mensagem; a simulação não corre com série vazia ou com falhas.

B.2. PROC-02 — Compor a procura diária

Procura

Gatilho. Início da simulação, uma vez por execução.

Entradas

- `demand_mode`: constante, semanal, mensal ou diária
- `demand_value` (L/dia por pessoa), `residents_count`
- `rainwater_share` ou `non_potable_indoor_share`

- vetores `weekly_*`, `monthly_*`, `daily_*` quando o modo os usa

Regras

1. Procura-base do dia = `demand_value × residents_count`, com o multiplicador do dia da semana, do mês ou do dia, conforme o modo.
2. A fração não potável separa a procura em duas: interna potável e interna não potável.
3. Quando o modo é semanal, mensal ou diário, a fração vem do próprio vetor do período; fora disso, vale `non_potable_indoor_share`, e só então `rainwater_share`.
4. Valor nulo ou zero em qualquer posição do vetor cai para o valor constante.

Saídas

- `tot_arr`: procura total do dia
- `pot_in_arr`: potável interna, que a chuva nunca atende
- `non_pot_in_arr`: não potável interna, prioridade 1 da chuva
- `pluv_arr` = não potável interna + rega ativa

Exceção. Data inicial ilegível cai para 01/01/1980 em vez de interromper, porque só afeta o dia da semana.

B.3. PROC-03 — Suprimir a rega nos dias de chuva

Procura

Gatilho. Composição da procura, um teste por dia da série.

Entradas

- `irrigation_liters_per_day`
- `irrigation_rain_threshold_mm` (padrão 2 mm/dia)
- `precip_data`, o **mesmo** vetor que alimenta a captação

Regras

1. Se a chuva do dia ≥ limiar, a rega do dia é **zero** e o dia entra na contagem de dias suprimidos.
2. Caso contrário, a rega do dia é o volume nominal.
3. É a segunda leitura do ficheiro de chuva, e independente da primeira: um dia pode suprimir a rega e ainda assim render captação.

Saídas

- `irr_arr`: rega do dia
- `irr_suppressed_mask`: dias suprimidos, que viram `total_irrigation_days_suppressed` no resultado

Exceção. Sem volume de rega registado, o vetor é zero e a máscara é falsa em todos os dias.

B.4. PROC-04 — Descartar as primeiras águas

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia com chuva, dentro do ciclo diário.

Entradas

- `precip_mm` do dia
- `discard_mm`
- `discard_mode` (1, 2 ou 3)
- `discard_days_interval`

Regras

1. **Modo 1**: descarta em todo evento de chuva.
2. **Modo 2**: descarta apenas no primeiro evento após período seco, definida como véspera com menos de 1 mm.
3. **Modo 3**: descarta quando passaram `discard_days_interval` dias desde o último descarte.
4. Quando o descarte se aplica: `p_eff = p − discard_mm` se `p > discard_mm`, senão **zero**: toda a chuva do dia vai para o descarte.
5. Quando não se aplica: `p_eff = p`, a chuva inteira é aproveitável.

Saídas

- `p_eff`: lâmina efetiva do dia, em mm, que segue **só** para PROC-05
- `eff_precip_mm` na série diária detalhada, quando ela é guardada

Exceção. Lâmina de descarte negativa é rejeitada na barreira de validação, antes do ciclo.

B.5. PROC-05 — Converter lâmina em volume captado

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, depois do descarte.

Entradas

- `p_eff` de PROC-04
- `area` (m^2)
- `runoff_coeff`

Regras

1. `v_ac = p_eff × area × runoff_coeff`, em litros.
2. É aqui que o ficheiro de chuva vira volume, e é o único ponto onde isso acontece.
3. O coeficiente é adimensional e fica em [0, 1]; fora disso a simulação nem começa.

Saídas

- `v_ac`: volume captado do dia, que segue para PROC-06
- `harvested_liters` na série diária

Exceção. Área negativa ou coeficiente fora de [0, 1] levantam `ValueError` nomeando o campo, em PROC-11.

B.6. PROC-06 — Armazenar e extravasar

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, depois da captação.

Entradas

- `v_ac`
- volume remanescente do dia anterior
- `lower_tank_vol`

Regras

1. **Extravasamento antes do consumo**, como na regra YAS; a chuva do dia, até a capacidade, já atende a procura do dia, o que põe o modelo entre a YAS e a YBS estritas.
2. `disponível = v_lower + v_ac`. Se passar da capacidade, o excedente extravasa e o reservatório fica cheio.

3. A ordem importa: retirar a procura antes faria o reservatório aceitar água que fisicamente já teria extravasado, sobrestimando o aproveitamento.

Saídas

- `v_spill_today`, somado em `avg_spilled_l_day`, que vira critério de extravasamento no multicritério
- `v_in_tank`, o volume disponível para atendimento

Exceção. Volume zero é válido e representa o cenário sem sistema; negativo é rejeitado.

B.7. PROC-07 — Atender com reservatório único

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, quando não há reservatório superior.

Entradas

- `v_in_tank`
- `pluvial_demand_per_day` de PROC-02

Regras

1. `v_c = min(procura pluvial, volume no reservatório)`.
2. O volume remanescente permanece para o dia seguinte: `v_lower = v_in_tank − v_c`.

Saídas

- `v_c`: volume pluvial consumido no dia

Exceção. Nenhuma: o mínimo já trata reservatório vazio e procura nula.

B.8. PROC-08 — Atender com elevação para reservatório superior

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, quando `upper_tank_used` e o volume superior é positivo.

Entradas

- `v_lower`, `v_upper`
- `upper_tank_vol`
- `pumping_threshold`, o volume de reserva que não se consome

Regras

1. Laço até a procura ser atendida ou a água acabar.
2. Primeiro consome do reservatório superior o que estiver **acima** do limiar de acionamento.
3. Se ainda falta e há água em baixo, aciona a bomba: transfere `min(v_lower, espaço livre em cima)`, conta **um ciclo** e regista a lote.
4. Depois do elevação, consome de novo.
5. O limiar é limitado ao volume do reservatório superior na entrada do processo.

Saídas

- `v_c`
- `v_rec_today`, somado em `total_pumped_liters`
- `cycles_today`, somado em `total_pump_cycles`
- `max_pump_batch_liters`

Exceção. Volume superior negativo é rejeitado na validação. O ciclo tem saída garantida: se não há água em baixo nem em cima, interrompe.

B.9. PROC-09 — Repartir o atendimento e completar com potável

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, depois do atendimento.

Entradas

- `v_c`
- `non_pot_in_day`
- `irr_day`
- `pot_in_day`
- `irrigation_potable_backup`

Regras

1. **Prioridade 1**, uso interno não potável: `c_pluv_in = min(v_c, não potável interna)`.
2. **Prioridade 2**, rega: `c_pluv_irr = min(v_c − c_pluv_in, rega do dia)`.
3. O potável consumido é a soma de três parcelas: o potável interno, o déficit do não potável interno e — só se o suprimento de reserva estiver ligado — o déficit da rega.
4. Com o suprimento de reserva desligado, o jardim simplesmente não é regado no dia seco, e a rede não é acionada.

Saídas

- `potable_consumed_liters` do dia
- `avg_pluvial_indoor_consumed_l_day` e `avg_pluvial_irrigation_consumed_l_day`, que separam o uso interno do externo para os créditos WEc1 e WEc2 do LEED v4 e as Opções 2 e 4 do WEc2 do LEED v5

Exceção. Nenhuma: todas as parcelas são mínimos e máximos com zero.

B.10. PROC-10 — Classificar o atendimento do dia

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, ao fim do atendimento.

Entradas

- `v_c`
- `pluvial_demand_per_day`

Regras

1. **Pleno** quando o consumido iguala a procura pluvial, com tolerância de 10^{-5} L.
2. **Parcial** quando consumiu algo, mas menos que a procura.
3. **Nulo** quando não consumiu nada.

Saídas

- `pct_days_full_satisfaction`, `pct_days_partial_satisfaction` e `pct_days_null_satisfaction`, que são a confiabilidade temporal do sistema

Exceção. Nenhuma.

B.11. PROC-11 — Validar a entrada física

Balanço hídrico

Gatilho. Primeira linha de `run_single_simulation`, antes de qualquer conta.

Entradas

- volume inferior e superior
- área
- coeficiente de escoamento
- lâmina de descarte
- procura diária
- fração pluvial

Regras

1. Volume negativo, área negativa, descarte negativo e procura negativa são recusados.
2. Coeficiente de escoamento e fração pluvial têm de ficar em [0, 1].
3. **Volume zero continua válido**: é a referência «sem sistema» da varrimento.
4. A mensagem nomeia o campo e o valor recebido, em vez de corrigir por baixo dos panos.

Saídas

- Nenhuma saída: ou passa, ou levanta `ValueError`

Exceção. É o próprio tratamento. Antes desta porta, volume de −1.000 L devolvia −166,67% de economia, e o número seguia para o económico, para a ACV e para o relatório.

B.12. PROC-12 — Agregar o período e calcular os indicadores

Balanço hídrico

Gatilho. Fim do ciclo diário.

Entradas

- acumuladores do ciclo
- `n_days`

Regras

1. **Potencial de economia** = pluvial consumido no período ÷ procura total do período × 100.
2. As médias diárias dividem os acumulados pelo número de dias simulados.
3. As conversões para o ano usam **365,25** dias, e não 365, para absorver os bissextos da série.
4. O potencial fica sempre em [0, 100] — invariante que a barreira de validação existe para garantir.

Saídas

- `SingleTankSimulationResult`, com 21 campos, que é o objeto que **todos** os módulos a jusante consomem

Exceção. Procura total nula devolve potencial zero em vez de dividir por zero.

B.13. PROC-13 — Varrer volumes e achar o volume ideal

Balanço hídrico

Gatilho. Separador Varrimento: botão de simular.

Entradas

- `lower_tank_max`
- `lower_tank_step`
- `delta_ideal` (%/m³)

Regras

1. A grade discreta arredonda o passo **para cima** até o múltiplo de 250 L, que é o quantum comercial de reservatório, e limita a 40 volumes positivos.
2. O volume máximo informado é sempre preservado como último ponto, de modo que só o último intervalo pode ser menor que o passo.
3. Zero entra na grade como alternativa de referência.
4. Roda PROC-04 a PROC-12 uma vez por volume.
5. O **volume ideal** é o primeiro cujo ganho marginal `Δpotencial/Δm³` cai abaixo do limiar: a partir dali, mais reservatório não compensa.

Saídas

- `SweepSimulationResult`: um resultado por volume, o volume ideal, e o registo de que o passo foi ajustado
- A lista de volumes é a lista de **candidatos** do multicritério

Exceção. Passo maior que o máximo devolve grade com um ponto. O ajuste do passo é registado em `step_adjusted`, e não silenciado.

B.14. PROC-14 — Calcular os índices pluviométricos

Chuva

Gatilho. Separador Gráficos e relatório científico.

Entradas

- `precip_data`
- datas da série

Regras

1. Nove índices: PRCPTOT, R95p, RX1day, RX5day, SDII, R20mm, CDD, CWD e o índice de sazonalidade de Walsh e Lawler.
2. O conjunto **não** é ETCCDI puro: a sazonalidade não é do conjunto, e o R10mm, que é, está ausente.
3. O percentil 95 é calculado sobre a **série inteira carregada**, e não sobre a base fixa 1961–1990 do ETCCDI.
4. O RX5day usa `min_periods=1`, de modo que as primeiras janelas do ano têm de 1 a 4 dias.

Saídas

- Nove séries anuais, para gráfico e relatório

Exceção. Série menor que um ano devolve os índices possíveis, sem interromper.

B.15. PROC-15 — Dimensionar a estação de tratamento

Qualidade e ETAP

Gatilho. Mudança na separador Qualidade da Água, ou início do económico e da ACV.

Entradas

- `water_quality_target_class` (4 classes de uso)

- `water_quality_disinfection`: cloro, ultravioleta ou ozono
- `water_quality_polishing`, filtro de polimento
- `annual_pluvial_m3` de PROC-12
- `area`
- dose, pureza, preço e fator de CO_2 do cloro
- `discard` e `first_flush_system_enabled`, para o descarte inicial

Regras

1. A classe alvo define as etapas obrigatórias; a desinfeção escolhida define o equipamento e o exploração.
2. O filtro de polimento é aplicado **se e somente se** marcado; quando a classe o recomendaria e o utilizador recusa, isso fica registado em `polishing_recommended_but_declined` em vez de ser imposto.
3. O que se compra é o **produto** — pastilha a 65% de cloro ativo — e não o cloro puro. Faturar a massa de cloro ativo, e não a do produto, subestima o custo em cerca de 35%.
4. **Regra incremental**: o CAPEX da linha desconta a verba genérica de tratamento já embutida em «Acessórios», e os custos de exploração descontam a cloragem, que o fluxo de caixa já paga. A regra vive num lugar só, consumida pelos **dois** motores económicos.
5. Com `first_flush_system_enabled`, o dispositivo de descarte inicial, de volume `discard × area`, entra no CAPEX e no exploração da linha.
6. Na ACV, a linha de tratamento **substitui** o termo de cloragem; nunca soma a ele.
7. Com `etap_enabled = False`, a linha de tratamento não entra em conta alguma: nem no CAPEX, nem no exploração, nem na avaliação ambiental.

Saídas

- `total_etap_capex`, que entra no CAPEX
- `total_etap_annual_opex`, que entra no exploração
- `total_etap_co2e_kg_yr`, que substitui a cloragem na ACV
- `disinfection_stages`, exibido no relatório

Exceção. Pureza fora de (0, 1] é recusada pelo validador da cadeia de cloragem.

B.16. PROC-16 — Calcular a energia de bombeamento

Eletrobomba

Gatilho. Económico e ACV, a partir do mesmo resultado de simulação.

Entradas

- `supply_arrangement`: elevação, pressurização direta ou gravidade
- `total_pumped_liters` e `total_pump_cycles` de PROC-08
- `pressurizer_pressure_m`, `pressurizer_starts_per_person_day`, `residents_count`
- `pump_power_kw`, `pump_efficiency`, `pump_flow_rate`
- `pump_manometric_head_m`
- `pump_startup_time_h`

Regras

1. O arranjo decide o que se bombeia. **Elevação**: o volume enviado ao reservatório superior. **Pressurização direta**: todo o volume pluvial consumido, com a pressão de trabalho no lugar da altura e sem energia de partida. **Gravidade**: nada. É a única fonte de kWh do económico e da ACV.

2. Energia específica `e = ρgH/(η_bomba·η_motor)` por m^3 elevado, ou `P/(Q·η_motor)` quando a caudal é declarada.
3. A potência de placa é potência de eixo e **já embute** o rendimento da bomba; por isso `P × horas / η_bomba` conta esse rendimento duas vezes, e o que falta é dividir pelo rendimento do motor. Quatro cópias dessa fórmula antiga sobreviviam no programa e sobrestimavam o consumo em 1,68 vez — a pior delas ordenava volumes no multicritério.
4. A energia de partida entra à parte, pelo número de ciclos.
5. Caudal e rendimento não informados caem para valores típicos **da potência escolhida**, e não para constantes fixas.

Saídas

- `annual_kwh`, que vira custo no económico e emissão na ACV
- `pump_hours_year`, `annual_cycles`

Exceção. Arranjo por gravidade, arranjo não informado num projeto antigo, ou potência zero: a energia é zero.

B.17. PROC-17 — Calcular a fatura de água, saneamento e resíduos

Económico

Gatilho. Duas vezes por mês de projeção: com e sem aproveitamento.

Entradas

- volume mensal em litros
- `water_tariffs`: quádruplas (mínimo, máximo, valor, código)
- `sewage_mode` e `sewage_rate`
- taxas fixa e variável (nelas entram o IVA e as parcelas fixas)
- `num_economias`, o número de frações autónomas com contador individual

Regras

1. O consumo é avaliado **no patamar de uma fração** e multiplicado pelo número de frações, para não distorcer os escalões progressivos em prédio com contadores individuais.
2. Código **1** ou **0**: escalão progressivo, cobrado só sobre o volume dentro dele.
3. Código **−1**, tarifa de disponibilidade: valor fixo que **soma** ao consumo medido.
4. Código **−2**, franquia retroativa: até ao volume da franquia paga-se o valor fixo; passando-o, **todo** o volume desde zero é tarifado pelos escalões.
5. Código **−3**, piso de pagamento: não soma, **limita por baixo**. Com piso de 40 € e consumo tarifado de 55 €, poupar até 15 € não reduz nada — e é exatamente isso que um estudo de aproveitamento pluvial precisa de ver.
6. A fatura portuguesa soma a água (tarifa fixa mensal e escalões por m^3), o saneamento, os resíduos urbanos, a taxa de recursos hídricos (TRH) e o IVA de cada parcela, à taxa que o tarifário declara. Nenhuma taxa de IVA fica no código.
7. O saneamento pode ser cobrado por escalões próprios sobre o volume recolhido (coeficiente de recolha × volume de água; em Lisboa, 90%), com a TRH por m^3 recolhido, ou como percentagem da **parcela de água**, e não da fatura total.
8. As tarifas fixas das parcelas que não são a água entram como taxa fixa mensal. Não variam com o consumo e anulam-se na poupança; entram para a conta mensal sair igual à impressa.

9. Os seis regimes tarifários são descritos no apêndice D (volume Apêndices); os tarifários transcritos (Lisboa, Porto e Funchal) estão nesse mesmo apêndice.

Saídas

- Valor da fatura de água, saneamento e resíduos em €/mês, para a projeção de PROC-18

Exceção. Tabela vazia dá fatura zero: o programa não presume tarifário. Estrutura incompleta é sinalizada pela barreira de validação, que separa erro de aviso. Os resíduos por escalões (Funchal) ainda não têm campo próprio: a parte variável soma-se à do saneamento.

B.18. PROC-18 — Projetar o fluxo de caixa

Económico

Gatilho. Separador Económico, após a simulação técnica.

Entradas

- CAPEX das cinco rubricas mais bomba e ETAP
- poupança mensal de água e saneamento de PROC-17
- custos de exploração: bombagem, cloragem, ETAP e custos operacionais declarados
- `tma` (taxa de atualização), `inflation`, `analysis_period_years`
- atualizações separadas de água, saneamento e energia, e o intervalo entre atualizações

Regras

1. Água e saneamento são atualizados por índices **separados**, e não pela fatura agregada.
2. A inflação incide só sobre os custos de exploração; as atualizações tarifárias incidem só sobre a fatura.
3. A atualização é aplicada a cada `tariff_escalation` meses, em degraus.
4. O período de recuperação é o primeiro mês em que o acumulado descontado cruza zero.

Saídas

- `vpl` (VAL), `tir_monthly_pct`, `tir_annual_pct`, `payback_months`
- `monthly_cash_flows`, série mês a mês
- `annual_pump_kwh`, `annual_chlorine_kg`

Exceção. Poupança mensal negativa é truncada em zero antes de entrar no fluxo. TIR sem raiz real devolve nulo em vez de um número inventado.

B.19. PROC-19 — Avaliar o ciclo de vida

ACV

Gatilho. Separador Ambiental, após a simulação técnica.

Entradas

- `tank_vol_liters`
- `annual_pluvial_m3` de PROC-12
- materiais e massas dos dois reservatórios
- comprimentos por diâmetro de tubo
- `pump_count`
- fator da rede elétrica
- fator de emissão da água potável entregue

- resultado da ETAP de PROC-15

Regras

1. Sete etapas: cisterna inferior, reservatório superior, tubagem, eletrobomba, operação de bombeamento, operação de tratamento e potável evitada.
2. Volume zero **sem** volume pluvial é o cenário sem sistema, e não recebe impacto fixo de caixa, tubo ou bomba.
3. A linha de tratamento **substitui** o termo de cloragem; não soma a ele. A cloragem acompanha o tratamento, e não o reservatório superior.
4. Reservatório superior só no arranjo de elevação; eletrobombas em todo arranjo com bomba; energia de PROC-16.
5. A água evitada é a **entregue**, não a produzida: as perdas de distribuição fazem com que produzir 1 m^3 entregue menos de 1 m^3, e um fator dado à saída da estação tem de ser convertido para o volume entregue. O utilizador indica o fator de emissão da água entregue ao edifício e o da rede elétrica local; a edição não traz valor predefinido para nenhum dos dois.
6. O período de retorno do carbono é o carbono incorporado dividido pela economia anual líquida; sem economia líquida positiva, devolve 999 anos em vez de infinito.

Saídas

- `total_embodied_co2_kg`, `net_annual_avoided_co2_kg`
- `lifetime_net_co2_saved_kg`, que é critério do multicritério
- `environmental_payback_years`
- `inventory_items`, o inventário item a item

Exceção. Fator sem procedência primária recebe rótulo de triagem, e o rótulo é exibido — a lacuna é declarada, não escondida.

B.20. PROC-20 — Enquadrar nas certificações

ESG e certificações

Gatilho. Separador Ambiental e relatórios.

Entradas

- `potential_potable_savings_pct`
- volume pluvial e potável anuais
- repartição interno/externo de PROC-09
- CO_2 evitado no ciclo de vida
- `area`, para a área de captação da WEM14
- caso-base do EDGE, quando declarado

Regras

1. **LEED v4**: WEc1 até 2 pontos pelo uso externo, WEc2 até 6 pontos pelo uso interno, pela escala oficial. Sem procura externa registada, WEc1 é zero e diz porquê.
2. **LEED v5 BD+C** (rating system de novembro de 2025): WEc2 até 8 pontos, pela Opção 1 (projeto inteiro, 30% a 65%, +1 com fonte alternativa) ou pela soma das Opções 2 (louças e metais, 30% a 40%), 4 (externo, 50% e 100%) e 6 (reutilização no lote, 2 pontos), só em construção nova. SSc3 registado como não avaliado; o ponto de reutilização dele não ultrapassa o teto de 3.
3. **EDGE**: **não pontua**. Mede percentual contra um caso-base local e compara com 20%, em três barras independentes. O nível avançado sobe a barra de *energia* para 40%, e não a de água. O programa avalia só

a barra de água, pela medida WEM14, e diz que as outras duas estão fora do seu alcance.

4. Sem caso-base declarado, o EDGE usa a procura modelada e avisa que o número é **piso**.
5. **GRI 303**: captação evitada e taxa de circularidade.

Saídas

- `credit_details`: a matriz de créditos que alimenta a tabela do ecrã e os relatórios
- `esg_summary_text`
- cartões de LEED, EDGE e GRI

Exceção. Procura total nula devolve zero por cento sem dividir por zero.

B.21. PROC-21 — Ordenar volumes por múltiplos critérios

Multicritério

Gatilho. Separador Otimizador, com a varrimento pronta.

Entradas

- um candidato por volume da varrimento, cada um com potencial, extravasamento, VAL, período de recuperação descontado, TIR, CO_2 de ciclo de vida e consumo de potável
- pesos dos sete critérios

Regras

1. Sete critérios: **maximizar** potencial, VAL e TIR; **minimizar** extravasamento, período de recuperação, CO_2 e consumo de potável.
2. A normalização translada por `x - min(x)` **antes** da normalização vetorial de Hwang e Yoon, para admitir VAL negativo. É variante deliberada, e precisa ser declarada como variante.
3. O SMAA-VIKOR sorteia pesos e devolve as probabilidades de cada volume ocupar cada posição.
4. As condições C1 e C2 de Opricovic não estão implementadas.

Saídas

- Ordenação dos volumes, distância ao ideal por critério, volume de compromisso

Exceção. Candidato único devolve ordenação trivial. Critério constante entre candidatos não contribui para a distância.

B.22. PROC-22 — Gravar e reabrir o projeto

Ficheiro do projeto

Gatilho. Menu de guardar e de abrir.

Entradas

- `TritonConfig` inteiro, com os campos do apêndice A
- estado da interface
- análise corrente

Regras

1. Formato JSON, em secções nomeadas.
2. A leitura usa valor por defeito campo a campo, de modo que ficheiro antigo continua abrindo.
3. `created_at` e `precip_file` descrevem o ato de guardar, e não o projeto: por isso não voltam.

4. É a quinta travessia do programa — a que atravessa o **tempo** em vez dos módulos. Trinta dos 87 campos de então não sobreviviam ao ciclo, inclusive a escolha inteira da ETAP, a altura manométrica, os materiais dos reservatórios, a rega e a água de rega.

Saídas

- Ficheiro `.triton`
- `TritonConfig` reconstruída

Exceção. Secção ausente no ficheiro cai para os valores por defeito da classe. JSON inválido interrompe a abertura com mensagem.

B.23. PROC-23 — Emitir relatórios e exportações

Relatórios

Gatilho. Separador Relatórios; separador Exportação.

Entradas

- resultados de PROC-12, PROC-18, PROC-19, PROC-20 e PROC-21
- dados do projeto

Regras

1. Três relatórios: executivo, ambiental com ESG, e científico.
2. Exportação para CAD e BIM a partir do dimensionamento.
3. Folhas de cálculo com a série diária e a varrimento.

Saídas

- HTML, PDF, DXF, JSON para BIM e XLSX

Exceção. A conversão para PDF tenta o motor do Qt e cai para o gerador alternativo quando ele não está disponível.

B.24. PROC-24 — Automação para estudos de larga escala

Automação

Gatilho. Linha de comandos `triton`, descrita na secção 3.6 (volume Guias de uso); acompanha a instalação como pacote Python, e não o instalador de Windows.

Entradas

- ficheiro de projeto
- ficheiro de chuva

Regras

1. Chama o **mesmo** núcleo de cálculo da janela, sem ecrã.
2. Só parte dos parâmetros é alcançável por ela; os demais só existem na interface, e o caminho é montar o projeto na janela e variar por automação só o que muda entre os casos.
3. Serve a matrizes fatoriais de milhares de casos e à propagação de incerteza por sorteio, que são o instrumental dos trabalhos publicados pelo grupo.

Saídas

- JSON e CSV com os resultados

Exceção. Parâmetro fora do intervalo admitido é recusado antes de simular, com a mesma barreira de validação da interface.

Apêndice C — Fatores de emissão

Todos os fatores que a avaliação de ciclo de vida usa, com a procedência, a fronteira e o grau de confiança. A avaliação é de **triagem**, e não um inventário conforme a ISO 14040 (apêndice G).

A Edição Portugal separa os fatores em dois tipos.

- **A indicar pelo utilizador.** O fator da rede elétrica e o fator da água potável entregue ao edifício dependem do local e do ano do projeto. A edição não traz valor predefinido para nenhum deles: os campos partem de zero, e a avaliação de ciclo de vida só tem sentido depois de os introduzir. O utilizador obtém-nos junto de uma fonte do local do projeto, e declara a fonte, o ano e a fronteira. Esta edição do manual não fixa nenhuma fonte nacional: uma série oficial portuguesa só entrará aqui depois de verificada (ver as pendências).
- **Fatores de triagem do programa.** Os fatores dos materiais dos reservatórios, das tubagens, da eletrobomba e dos consumíveis de tratamento são valores de partida, editáveis no ecrã. Cada um vem listado abaixo com a referência que o código-fonte regista. Essas referências não foram reverificadas para esta edição do manual (pendente, ver abaixo): trate cada valor como hipótese de triagem e substitua-o por uma Declaração Ambiental de Produto (EPD) do produto que especificar, sempre que existir.

C.1. Fatores a indicar pelo utilizador

Tabela 84 — Fatores de emissão que o utilizador indica, e o que declarar em cada um

Fator	Unidade	Padrão	O que declarar
rede elétrica	kg CO_2e/kWh	nenhum (zero)	fonte, **ano**, se é CO_2 ou CO_2e, e se cobre só a produção ou também perdas e combustíveis a montante
água potável de rede entregue ao edifício	kg CO_2e/m³	nenhum (zero)	fonte, fronteira, e se o valor é por m³ **entregue** ou por m³ produzido
material do reservatório, quando substitui o predefinido	kg CO_2e/kg e kg/m³	ver abaixo	fonte, versão, fronteira do sistema de produto

A fronteira é por metro cúbico entregue ao edifício, e não por metro cúbico produzido na estação. Um fator dado à saída da estação tem de ser dividido pela fração do volume produzido que chega ao edifício (um menos as perdas na distribuição da entidade gestora), ou a emissão evitada fica subestimada.

O fator da rede muda todos os anos, e um estudo sem o ano declarado é irreprodutível. Um fator só de CO_2 e um fator de CO_2 equivalente são grandezas diferentes: a avaliação de ciclo de vida precisa do segundo.

C.2. Materiais dos reservatórios

Tabela 85 — Fatores de emissão dos materiais dos reservatórios, com massa e fronteira

Material	Massa por m³ útil	Fator	Fronteira
polietileno de alta densidade	22 kg/m³	1,612 kg CO_2e/kg	berço ao portão
betão armado	1 200 kg/m³	0,140 kg CO_2e/kg	berço ao portão
fibra de vidro	15 kg/m³	3,250 kg CO_2e/kg	berço ao portão
aço inoxidável AISI 304	38 kg/m³	3,700 kg CO_2e/kg	berço ao portão

A massa por metro cúbico útil é o que converte o volume do reservatório em massa de material. É ela, e não o fator, que faz o betão dominar o inventário: 1 200 kg por metro cúbico contra 22 do polietileno. As massas

são cenários geométricos do programa, e não o peso de um produto.

Tabela 86 — Referência registada no programa para cada fator de material, e a sua situação

Material	Referência registada no programa	Situação
polietileno	Franklin Associates para o American Chemistry Council (outubro de 2020), Cradle-to-Gate Life Cycle Analysis of High-Density Polyethylene (HDPE) Resin, Tabela 6: 1 612 kg CO_2e por 1 000 kg de resina (TRACI 2.1, IPCC 2013 GWP-100, âmbito dos Estados Unidos)	registada; reverificação pendente
betão	valor de triagem de 0,14 kg CO_2e/kg; Hammond e Jones (2008, doi:10.1680/ener.2008.161.2.87) publicam um valor para o betão, mas o valor exato adotado não está rastreado até ele	triagem, sem fonte rastreada
fibra de vidro	Composites UK, Embodied carbon data for composites: intervalo típico de 2,5 a 4,0 kg CO_2e/kg; adota-se o ponto médio	registada; reverificação pendente
aço inoxidável	worldstainless (World Steel Association), relatório de emissões de CO_2 de 24/09/2024, berço ao portão: 1,95 kg CO_2/kg com 85% de sucata, 2,45 com 75%, 3,70 com 50%, 6,80 com 30%; adota-se o caso de 50% de sucata	registada; reverificação pendente

> **Consequência prática, demonstrada na secção 4.8 (volume Tutorial):** o material pode decidir o **sinal** do resultado ambiental. Com a chuva de Lisboa e os fatores ilustrativos do tutorial, nenhum dos quatro materiais paga a dívida de carbono em vinte anos; a secção conta o resultado tal como saiu.

C.3. Tubagens e eletrobomba

A tubagem de PVC toma-se a 2,36 kg CO_2e por quilograma de tubo instalado, módulos A1 a A3 de uma Declaração Ambiental de Produto (EPD Australasia S-P-05503, 25/11/2022, EN 15804+A2), multiplicado pela massa linear do tubo para o seu diâmetro nominal. As massas lineares são valores de triagem: substitua-as pela ficha técnica do tubo que especificar.

A eletrobomba toma-se a uma intensidade de 4,77 kg CO_2e por quilograma de bomba, da EPD da Grundfos EPD-GRU-20250340-CBA1-EN (2025, módulos A1 a A3), aplicada à massa da bomba. Indique a massa da bomba que especificar; havendo EPD do fabricante, é ela que prevalece.

> **Declare no estudo.** A EPD é de um circulador europeu com eletrónica integrada, e a sua massa de referência inclui a embalagem. A intensidade por quilograma é uma aproximação de ordem de grandeza, e não o inventário da bomba instalada.

Situação das duas referências: registadas no programa, reverificação pendente.

C.4. Consumíveis de tratamento

Tabela 87 — Fatores de emissão dos consumíveis de tratamento

Consumível	Fator
pastilha de hipoclorito de cálcio a 65%	1,72 kg CO_2e/kg de produto
lâmpada ultravioleta	energia da rede
gerador de ozono	energia da rede

A massa é de **produto**, e não de cloro ativo. As pastilhas têm cerca de 65% de cloro ativo.

O fator do hipoclorito é uma aproximação tirada de uma base comercial (ecoinvent 3.8, *cutoff*, hipoclorito de sódio em solução a 15%, geografia resto do mundo, EF 3.1 *Climate change*: 2,522 kg CO_2e por kg de NaOCl, convertido para base de cloro ativo e para uma pastilha a 65%). Não há processo de hipoclorito de cálcio, e a base não é aberta: o fator é um valor de **triagem**. Se dispuser de um fator aberto para o produto que usa, introduza-o no campo `chlorine_co2_kg_per_kg`.

C.5. Fatores com rótulo de triagem

Nem todo o parâmetro tem fonte primária, e os que não a têm são assinalados no relatório: as massas por metro cúbico útil do polietileno, do betão e do aço inoxidável, que são cenários geométricos, o fator do betão, o fator do hipoclorito e qualquer fator introduzido sem fonte. Os fatores que o utilizador introduz sem fonte recebem também o rótulo de triagem. Um inventário que apresenta todos os fatores com o mesmo grau de confiança esconde onde está a fragilidade.

C.6. O que consultar antes de publicar

1. a EPD ou a ficha técnica de cada produto que especificar;
2. o separador Documentação, capítulo de avaliação de ciclo de vida, para as justificações mostradas ao utilizador;
3. o inventário do relatório ambiental, que lista cada item com o fator aplicado.

Apêndice E — Base climática

> **A Edição Portugal traz a base E-OBS por concelho.** A precipitação diária de 278 concelhos do Continente vem no programa, em `data/portugal_eobs.db`. Os Açores e a Madeira não têm série na base: para eles, a série é sempre um ficheiro do utilizador (secção 4.1 (volume Tutorial)). Um exemplo, o Funchal, vem com uma série de reanálise ERA5.

E.1. O que a base contém

Tabela 88 — Conteúdo da base de precipitação por concelho da Edição Portugal

O que a base traz	Valor
fonte	E-OBS v33.0e, precipitação diária (RR), média do conjunto, grelha regular de 0,1°
período	01/01/1950 a 31/12/2025 (27 759 dias)
concelhos com série	278, todos no Continente, em 18 distritos
concelhos sem série	30: os 19 dos Açores e os 11 da Madeira
limites dos concelhos	CAOP2025, Direção-Geral do Território (Aviso n.º 3502/2026/2, DR, 2.ª série, n.º 34, 18/02/2026)
formato	base SQLite (`portugal_eobs.db`), uma série comprimida por concelho

Como se obtém a série de um concelho. É a média diária das células da grelha cujo centro cai dentro do limite do concelho. Num concelho pequeno, sem nenhum centro de célula dentro do limite, usa-se a célula mais próxima do centroide. Um dia sem dado em todas as células do concelho fica como falha (NaN), e a simulação recusa a série, em vez de a tratar como dia seco. A grelha tem cerca de 10 km: a série de um concelho é uma média de área, e suaviza as chuvadas intensas.

Que concelhos ficam de fora, e porquê. Os Açores situam-se a oeste de 25° W, fora do domínio da E-OBS. Na Madeira, a E-OBS só tem a célula das estações que funcionavam em cada ano, e todos os concelhos faltam em mais de 1% dos dias de 1991 a 2020 (o Funchal, em 22%). O critério da base é rejeitar o concelho com mais de 1% de dias sem dado nessa normal. Nenhum concelho recebe a série de um vizinho.

Citação exigida pela fonte. Cornes, R. C., van der Schrier, G., van den Besselaar, E. J. M., Jones, P. D. (2018). An Ensemble Version of the E-OBS Temperature and Precipitation Data Sets. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 123(17), 9391-9409. doi:10.1029/2017JD028200. Reconhecimento: *We acknowledge the E-OBS dataset from the EU-FP6 project UERRA (https://www.uerra.eu) and the Copernicus Climate Change Service, and the data providers in the ECA&D project (https://www.ecad.eu).*

Recortes. A normal climatológica de 1991 a 2020 é o recorte inicial. O programa oferece ainda as normais de 1981-2010, 1971-2000 e 1961-1990 e o período dos últimos trinta anos (1996-2025); as janelas de estudo são recortes livres da série.

E.2. Quanto confiar na série da E-OBS

Comparámos a E-OBS (versão 33.0e) com o Iberia01, uma grelha de 0,1° feita com uma rede de 3 486 estações da Península (AEMET, IPMA e APA), entre 1971 e 2000, célula a célula e dia a dia. Resultado:

- Em Portugal, a E-OBS dá em média 8% menos chuva que o Iberia01 (nos 10% de células mais afastadas, até 18% menos). Na Espanha, entre 10% e 16% menos.
- Os extremos saem alisados: o percentil 95 dos dias de chuva fica cerca de 9% abaixo em Portugal, e o máximo diário anual, 14% abaixo. Isto tende a subestimar o extravasamento de um reservatório.

- O calendário dos dias é bom (correlação diária mediana de 0,86 em Portugal).

Em três estações do GHCN-Daily que a E-OBS não usa (Faro, Évora e Castelo Branco), a E-OBS deu 19% a 22% menos chuva. São poucas estações, por isso este resultado é preliminar. O Iberia01 termina em 2015 e os seus autores avisam que não serve para análise de tendência histórica; por isso este manual não afirma nenhuma tendência de longo prazo da chuva.

Nível de qualidade por concelho. O programa mostra um nível, A, B ou C, e o motivo. O nível é o pior de duas medidas. *Concordância com o Iberia01*: A se a diferença do total anual é de 10% ou menos e a do máximo diário anual de 15% ou menos; B se são de 20% e 25% ou menos; C no resto. Falamos de «diferença para o Iberia01», e não de «viés»: o Iberia01 é também uma grelha interpolada, não uma medição. *Geometria*: só rebaixa até B, quando o concelho tem menos de três células, quando nenhuma célula tem o centro lá dentro ou quando a série é igual à de outro concelho.

Tabela 89 — Concelhos de Portugal continental por nível de qualidade da chuva

Nível	Concelhos	O que significa
A	45	três células ou mais e boa concordância com o Iberia01
B	159	concordância razoável, ou poucas células
C	74	diferença grande para o Iberia01

Para 148 concelhos a geometria é o motivo de ficarem fora de A (menos de três células). O Algarve tem 15 dos 16 concelhos em C, e Braga, Vila Real e Santarém mais de metade. O nível não é uma nota de exatidão: diz onde a base é mais frágil. Em C, valide com uma série local.

Correção opcional. A edição traz, em ficheiro separado, fatores mensais de correção do total, calibrados com o Iberia01 em 1971–2000 (o período de referência que os autores recomendam) e **desligados por defeito**. Ligá-los multiplica a chuva de cada mês pelo fator do concelho; o programa regista no projeto que a correção foi usada. Os fatores derivam do Iberia01, que está sob a Open Database License, e por isso seguem sob a mesma licença.

Uso comercial. A E-OBS é de uso estritamente não comercial em pesquisa e educação. No primeiro arranque o programa pergunta o uso pretendido e o laudo repete a licença e a citação.

Reprodutibilidade. Cada projeto grava o identificador do pacote de chuva (`PT-EOBS-v33.0e-37fcba20`), a versão da E-OBS e o SHA-256 do pacote, e por defeito leva a série dentro do ficheiro. Se reabrir um projeto com um pacote diferente, o programa avisa e o laudo regista a mudança.

Cobertura. O ecrã inicial, o título da janela e o rodapé dos laudos mostram uma linha lida da base: Portugal continental, 278 concelhos (A 45, B 159, C 74); Espanha: 0 locais. A grelha cobre a Península, mas a edição só tem concelhos de Portugal por enquanto.

E.3. A série que vem como ficheiro

Uma série diária acompanha o programa na pasta `data/rainfall`. É uma **reanálise**, e não um registo de udómetro.

Tabela 90 — Série de precipitação distribuída com a Edição Portugal

Ficheiro	Local	Período	Dias	Chuva média anual	Fonte
`Funchal.csv`	Funchal (32,65° N, 16,90° O, célula de grelha a 323 m de altitude)	01/01/1991 a 31/12/2020	10 958	cerca de 538 mm	reanálise ERA5, via Open-Meteo

O formato é um valor por linha: a precipitação diária em milímetros, sem data. A data do primeiro dia vem do projeto (1 de janeiro de 1991 neste ficheiro).

O que é. A ERA5 é a reanálise global de quinta geração do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF), produzida pelo serviço Copernicus de alterações climáticas (Hersbach et al., 2020, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146, 1999-2049). A série foi extraída para uma célula de grelha de cerca de 9 km, pela interface de arquivo da Open-Meteo.com (licença CC BY 4.0), em 14/10/2026. Uma célula é uma média de área: suaviza as chuvadas intensas e exagera o número de dias de chuva fraca, e por isso é um ponto de partida, e não um substituto de um registo medido.

Porque o Funchal usa a ERA5. A E-OBS não serve ao Funchal (22% de dias sem dado em 1991-2020, acima do limite de 1%). A média anual da reanálise pode diferir da média medida na estação. Num projeto real, use a série medida.

Os projetos de exemplo. Lisboa e Porto usam a base E-OBS por concelho, e o ficheiro do projeto guarda a referência da série e a impressão digital dos valores; por defeito a série vai dentro do ficheiro, com o identificador do pacote. O Funchal traz a série ERA5 dentro do ficheiro.

E.4. Usar a sua própria série

1. Obtenha um registo diário, em milímetros, do serviço meteorológico ou do udómetro mais próximo do local. Anote a estação, a distância ao local, o período e a fonte.
2. Guarde-o num CSV com um valor por dia. Aceita-se o ponto ou a vírgula como separador decimal, e uma linha de cabeçalho é ignorada.
3. Abra-o na etapa 1 (Projeto e chuva) e indique a data do primeiro dia.

Um ano incompleto é descartado na leitura, para não enviesar os totais anuais. Exigem-se dados diários: as médias mensais escondem os períodos secos que decidem o volume (secção 5.1.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)).

Que extensão de série. A extensão necessária para estabilizar o volume ideal não é uma constante geográfica: cresce com a fração atendível e com a procura do edifício (glossário, apêndice G). A série de cada concelho da base tem trinta anos na normal 1991-2020.

E.5. Cenários futuros

A Edição Portugal não traz projeções de modelos climáticos. Para estudar um clima futuro, prepare a série diária projetada, a partir da fonte que escolher, e carregue-a como qualquer outro ficheiro. O fator de chuva da modulação probabilística (secção 7.1 (volume Modulação probabilística)) permite testar uma série mais seca ou mais húmida por uma percentagem declarada. A secção 3.2 (volume Guias de uso) trata da condução do estudo.

E.6. O que declarar num estudo

- a **fonte** da série (E-OBS v33.0e, estação ou produto de reanálise) e a sua versão;
- o **local**: o concelho da base, ou, para um udómetro, a distância ao local;
- o **período**, com o primeiro e o último ano;
- se a série foi **corrigida, preenchida ou regionalizada**, e como;
- para uma projeção, o modelo, o cenário e a janela, e o método de correção do enviesamento;
- o número de **anos** de dados;
- a citação e o reconhecimento exigidos pela E-OBS, e, para a ERA5, a atribuição à Open-Meteo.

Apêndice G — Glossário

Termos técnicos e siglas, em português europeu, com o equivalente em inglês quando ele é usado na literatura, acompanhados das diretrizes de padronização terminológica do Triton.

AAC (*aproveitamento de água de chuva*). Emprego da água precipitada sobre coberturas para usos não potáveis em edifícios; a EN 16941-1 trata os sistemas de utilização de água da chuva no local. Prefira-se o termo «aproveitamento» a «reutilização», porque a água de chuva captada na cobertura é um recurso primário, e não um efluente gerado por um uso anterior.

ACV (*life cycle assessment*). Avaliação de ciclo de vida. Método que contabiliza os impactos ambientais de um produto ao longo de toda a sua existência, da extração das matérias-primas ao descarte. A do programa é de **triagem**, e não um inventário completo conforme a ISO 14040.

Água de chuva (*rainwater*). Precipitação atmosférica recolhida diretamente em superfícies impermeáveis de cobertura (telhados e lajes impermeabilizadas), antes de atingir o solo ou as redes públicas. Designa o recurso natural e a fonte hídrica captada; evite-se a forma coloquial «água da chuva».

Água não potável (*non-potable water*). Água que não se destina ao consumo humano direto, mas cumpre os requisitos de qualidade exigidos para os usos admitidos: descargas de autoclismos e mictórios, lavagem de veículos, pavimentos e roupa, rega de jardins e torres de arrefecimento.

Água pluvial (*stormwater*, *pluvial water*). Água de chuva que escoa superficialmente por superfícies urbanas ou é conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem. No Triton, o termo aplica-se de preferência à infraestrutura predial e aos componentes de engenharia: *sistema de aproveitamento de água pluvial (SAAP)*, *rede pluvial*, *procura pluvial*, *consumo de água pluvial* e *extravasamento pluvial*.

Água potável (*potable water*, *drinking water*). Água que cumpre integralmente os requisitos de qualidade da água para consumo humano em vigor no local do projeto, destinada à ingestão direta, à preparação de alimentos e à higiene pessoal.

Área de captação (*catchment area*). Área projetada na **horizontal** da superfície impermeável da cobertura onde a água é captada. Não é a área inclinada do telhado, nem a área de contribuição usada para dimensionar caleiras e tubos de queda.

BD+C (*Building Design and Construction*). Família de referenciais do LEED para projeto e construção de edificações novas ou em grande reforma. É a família tratada neste manual, nas versões 4, 4.1 e 5.

BIM (*building information modeling*). Modelagem da informação da construção. Representação digital da edificação em que cada componente carrega propriedades além da geometria, o que permite compatibilizar projetos de disciplinas diferentes.

CAD (*computer-aided design*). Desenho assistido por computador. O programa exporta o esquema hidráulico em DXF, formato de intercâmbio aceito pelos programas de CAD.

CAOP (*Carta Administrativa Oficial de Portugal*). Carta com os limites administrativos oficiais, publicada pela Direção-Geral do Território. A versão CAOP2025 define os limites dos 308 concelhos usados para calcular a série de chuva de cada concelho.

CAPEX (*capital expenditure*). Investimento inicial.

CDD (*consecutive dry days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva abaixo de 1 mm.

Coeficiente de escoamento (*runoff coefficient*). Fração da chuva que efetivamente chega ao reservatório, descontadas perdas por absorção, evaporação e molhamento inicial da cobertura.

Comprimento representativo de série de precipitação (*representative rainfall time series length*, N_{rep}). Menor período contínuo em anos de dados diários de chuva necessário para estabilizar

estatisticamente o dimensionamento e o desempenho do sistema (reproduzindo o volume ideal e o potencial de economia da série completa sob confiança $\ge 90\%$), segundo a metodologia de Geraldi e Ghisi (2017, 2018, 2019). O comprimento necessário não é uma constante geográfica fixa: cresce com a fração atendível e com o nível de procura da edificação.

E-OBS. Conjunto europeu de dados meteorológicos diários em grelha, construído a partir de observações de estações (projeto ECA&D, serviço Copernicus de alterações climáticas). A Edição Portugal usa a versão v33.0e da precipitação diária, em grelha de 0,1°, de 1950 a 2025, e obtém a série de cada concelho pela média das células dentro do seu limite (apêndice E).

ERA5. Reanálise global do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF), produzida pelo serviço Copernicus de alterações climáticas. Combina um modelo atmosférico com observações e dá uma série contínua em grelha. Usa-se no exemplo do Funchal; é uma média de área, e não um registo de udómetro.

Fiabilidade temporal (C_t). Percentual de dias em que o sistema atendeu plenamente ($V_{con,t} = D_{pl,t}$), parcialmente ou não atendeu a procura pluvial.

Fiabilidade volumétrica (C_v). Fração da procura **pluvial** que o sistema atendeu ($C_v = \sum V_{con} / \sum D_{pl} = E_{pot} / f$). Não confundir com o potencial de economia, que tem no denominador a procura total da edificação.

CSV (*comma-separated values*). Formato de ficheiro de texto em que cada linha é um registo e as colunas são separadas por um caractere, tipicamente vírgula ou ponto e vírgula. É o formato das séries de precipitação.

cv. Cavalo-vapor, unidade de potência equivalente a 0,7355 kW, usada na indicação de eletrobombas. Uma eletrobomba de meio cv tem 0,37 kW de potência de eixo.

CWD (*consecutive wet days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva igual ou superior a 1 mm.

IVA. Imposto sobre o valor acrescentado. Na fatura de água, cada parcela leva a taxa que o respetivo tarifário declara (6% na água de Lisboa e do Porto, 4% no Funchal, este último por confirmar); o programa não fixa nenhuma taxa no código (apêndice D (volume Apêndices)).

Procura estocástica (*stochastic water demand*). Modelagem do consumo diário de água como variável probabilística que varia dia a dia e entre realizações (Silva e Ghisi, 2016), permitindo avaliar o escalão de incerteza do dimensionamento e dos indicadores de desempenho sob variabilidade real de uso.

Procura pluvial (*pluvial demand*, D_{pl}). Parcela da procura diária de água da edificação que pode ser suprida pelo sistema de aproveitamento ($D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$). Corresponde aos pontos de consumo não potável interligados à rede pluvial.

Descarte de primeiras águas (*first flush*). Lâmina inicial de chuva desviada do sistema, que arrasta a sujidade depositada na cobertura (o programa parte de 2 mm, que o utilizador deve ajustar à sua cobertura). No Triton é **subtraída** da chuva do dia.

Disponibilidade. Regime tarifário em que um valor fixo **soma** por cima do consumo medido. Cada metro cúbico economizado desconta.

DN (*diâmetro nominal*). Designação comercial do diâmetro de um tubo ou conexão, em milímetros. Não corresponde exatamente ao diâmetro interno nem ao externo: é um número de referência do qual decorrem as dimensões reais, tabeladas por norma.

DXF (*drawing exchange format*). Formato de intercâmbio de desenhos técnicos, lido por praticamente todos os programas de CAD.

EDGE (*excellence in design for greater efficiencies*). Referencial de certificação da International Finance Corporation, do Banco Mundial. Mede economia percentagem contra um caso-base local em três dimensões independentes e exige que cada uma cruze o limiar.

EN (*Europäische Norm*, norma europeia). Norma publicada pelo Comitê Europeu de Normalização. Neste manual, a EN 15978, que define os módulos do ciclo de vida da edificação, e a EN 15804, que rege as declarações ambientais de produtos de construção.

EPD (*Environmental Product Declaration*). Declaração ambiental de produto: documento verificado por terceiros, conforme a ISO 14025 e, na construção, a EN 15804, que publica os impactos do ciclo de vida de um produto por unidade declarada. É a fonte preferida para fatores de emissão de materiais e equipamentos.

ESG (*environmental, social and governance*). Conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança usado na avaliação de empresas e de empreendimentos. O programa alimenta indicadores ambientais desse conjunto.

ETAP. Estação de tratamento de água pluvial. No programa, o conjunto de filtro de entrada, desinfeção e filtro de polimento.

ETCCDI (*Expert Team on Climate Change Detection and Indices*). Grupo de trabalho internacional que padronizou os índices de extremos climáticos, dos quais o programa calcula oito.

Extravasamento (*spillage*, *overflow*). Volume que excede a capacidade do reservatório e é conduzido pelo extravasor quando ele já está cheio.

Fração atendível por água pluvial (*non-potable demand share*, f). Percentual da procura total de água da edificação (D_{tot}) passível de suprimento por água de chuva ($f = D_{pl} / D_{tot}$). Representa o **teto assintótico intransponível** do potencial de economia de água potável ($E_{pot} \le f$): mesmo sob capacidade infinita de armazenamento e precipitação ilimitada, a economia de potável nunca ultrapassa a fração atendível, pois o restante ($1 - f$) é reservado aos usos nobres e potáveis. Distingue-se da fiabilidade volumétrica ($C_v = E_{pot} / f$), que avalia o atendimento da parcela pluvial.

Franquia no mínimo. Regime tarifário em que o valor fixo já inclui um volume de consumo. Economizar **abaixo** da franquia não reduz a fatura.

Ganho marginal. Variação do potencial de economia por metro cúbico acrescentado ao reservatório, em %/m³ ($\Delta E_{pot} / \Delta V$). Critério de escolha do volume ideal.

GRI (*Global Reporting Initiative*). Padrão internacional de divulgação corporativa de desempenho socioambiental. Sua série 303 trata de água e efluentes.

IFC. A sigla designa duas coisas distintas. Em certificação, é a *International Finance Corporation*, do Banco Mundial, que desenvolve o EDGE. No contexto BIM, é o *Industry Foundation Classes*, formato aberto de intercâmbio que o programa **não** exporta: a exportação BIM do programa é um ficheiro JSON de propriedades.

IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*). Painel intergovernamental que sintetiza o conhecimento científico sobre mudança do clima e organiza os relatórios de avaliação a que as projeções climáticas se referem.

ISO 14040. Norma internacional que estabelece os princípios e a estrutura da avaliação de ciclo de vida. Um inventário conforme a ISO 14040 exige rastreabilidade de cada fluxo e revisão crítica externa, requisitos que uma avaliação de triagem não cumpre.

JSON (*JavaScript object notation*). Formato de ficheiro de texto estruturado, legível por pessoas e por programas. É o formato interno do ficheiro `.triton`.

LCOW (*levelized cost of water*). Custo nivelado da água: razão entre o valor presente de todos os custos do ciclo de vida do sistema (CAPEX, substituições, O&M, energia e produtos químicos) e o volume descontado de água pluvial consumida ao longo do horizonte de análise, em €/m³. Permite confrontar a viabilidade económica do sistema diretamente com a tarifa da entidade gestora.

LEED (*leadership in energy and environmental design*). Referencial de certificação ambiental de edificações do *U.S. Green Building Council*, o mais difundido internacionalmente. Trata eficiência hídrica na categoria *Water Efficiency*: na versão 4, pelos créditos WEc1 e WEc2; na versão 5, pelo crédito WEc2, *Enhanced Water Efficiency*.

m.c.a. Metro de coluna d'água, unidade de pressão equivalente à exercida por uma coluna de água de um metro de altura, cerca de 9,81 kPa. É a unidade usual em instalações prediais.

Micromedição. Medição individualizada por unidade habitacional em edifício multifamiliar. Informada ao programa como número de economias.

Manuais do Triton (*Triton manual suite*). A documentação do programa, montada das mesmas fontes em três formatos: o manual completo, oito volumes avulsos, cada um com uma parte dele, e o sítio Web de documentação. Os volumes servem a quem precisa de uma parte só, para consultar ou enviar:

1. **Manual completo**: todos os capítulos e apêndices. !Capa do Manual Completo
2. **Volume 1 — Comece aqui**: o que o programa faz, como instalá-lo e por onde entrar conforme o seu objetivo. !Capa do Volume 1 — Comece Aqui
3. **Volume 2 — O método**: as equações, os critérios e as fontes por trás de cada número que o programa publica. !Capa do Volume 2 — O Método
4. **Volume 3 — Guias de uso**: outras cidades, clima futuro, tarifas, procura variável, lote, sensibilidade e exportação. !Capa do Volume 3 — Guias Práticos
5. **Volume 4 — Tutorial**: um projeto de moradia em Lisboa, do primeiro dado ao volume recomendado. !Capa do Volume 4 — Tutorial
6. **Volume 5 — Erros, limitações e fiabilidade**: os erros mais comuns, os limites do modelo e como o programa é verificado. !Capa do Volume 5 — Fiabilidade
7. **Volume 6 — Correções, erros e versões**: o que mudou entre versões, as mensagens de erro e como relatar um problema. !Capa do Volume 6 — Versões
8. **Volume 7 — Modulação probabilística**: o estudo refeito com premissas sorteadas — variáveis, distribuições, leitura dos resultados e limites do método. !Capa do Volume 7 — Modulação probabilística
9. **Volume 8 — Apêndices**: parâmetros, processos, fatores de emissão, tarifas, base climática, formatos, glossário e referências. !Capa do Volume 8 — Apêndices

Os PDFs acompanham o programa e abrem pela etapa 9. Documentação.

Payback de carbono. Tempo para a economia anual líquida de emissões pagar o carbono incorporado na fabricação do sistema.

Payback descontado. Tempo para o fluxo de caixa descontado acumulado cruzar zero.

PB. Preço-base, em €/m³, da fórmula exponencial `PB × Cⁿ`, em que `C` é o consumo do mês e `n` o expoente da tabela exponencial para esse consumo. É um dos seis regimes que o programa reconhece; os tarifários transcritos para Portugal não o usam.

PEAD. Polietileno de alta densidade, material dos reservatórios de plástico mais comuns. É o código do material no ficheiro de projeto.

Piso de pagamento. Regime tarifário em que a fatura **não fica** abaixo de um valor. Diferente de disponibilidade: o piso limita por baixo, a disponibilidade soma por cima.

Potencial de economia de água potável (*potable water saving potential*, E_{pot}). Fração da procura **total** da edificação suprida por água pluvial ($E_{pot} = \sum V_{con} / \sum D_{tot} \times 100\%$). É o indicador central do programa, limitado superiormente pela fração atendível ($E_{pot} \le f$).

pp. Pontos percentuais. Usado para exprimir a diferença entre dois percentuais: de 35% para 37% vão dois pontos percentuais, e não dois por cento.

PRCPTOT. Precipitação total anual em dias úmidos.

PRFV. Plástico reforçado com fibra de vidro, material de reservatórios de médio e grande porte. Aparece no programa sob a designação «fibra».

PRT. Sigla da Edição Portugal do programa: abre em português europeu, em euros, com a chuva E-OBS por concelho e os tarifários transcritos de Lisboa, Porto e Funchal. Os custos e os fatores de emissão são indicados pelo utilizador.

PVC. Policloreto de vinilo, material das tubagens prediais de água fria e das colunas de desvio do descarte inicial.

R95p. Soma da precipitação dos dias acima do percentil 95 dos dias úmidos.

Rendimento da bomba. Razão entre a potência hidráulica entregue à água e a potência mecânica no eixo. Não inclui o motor.

Rendimento do motor. Razão entre a potência mecânica no eixo e a potência elétrica consumida da rede.

RX1day, **RX5day**. Maior precipitação em um e em cinco dias consecutivos, no ano.

SAAP. Sistema de aproveitamento de água pluvial. Conjunto integrado de componentes prediais — área de captação, condutores, descarte inicial (*first flush*), estação de tratamento (ETAP), cisterna inferior, reservatório superior, eletrobomba ou sobrepressor e rede de distribuição independente — concebido para recolher, tratar, armazenar e fornecer água não potável.

SB. Serviço básico: a parcela fixa mensal da fatura de água da fórmula exponencial, somada ao resultado dessa fórmula.

SDII (*simple daily intensity index*). Precipitação média dos dias úmidos.

SI (*seasonality index*). Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler. Zero quando a chuva é uniforme ao longo do ano.

SMAA (*stochastic multicriteria acceptability analysis*). Método que sorteia pesos e devolve a probabilidade de cada alternativa vencer.

SSP (*shared socioeconomic pathways*). Trajetórias socioeconómicas partilhadas, que descrevem hipóteses coerentes de desenvolvimento global e as emissões correspondentes. Combinam-se com os modelos climáticos para produzir projeções.

TIR. Taxa interna de retorno. A taxa de desconto que zera o valor presente líquido.

taxa de atualização. Taxa de atualização. A taxa de desconto adotada.

TOPSIS (*technique for order of preference by similarity to ideal solution*). Método de ordenação multicritério de Hwang e Yoon.

TRH (*taxa de recursos hídricos*). Taxa por m^3 que acresce à fatura de água e de águas residuais. No tarifário do Porto, a TRH da água é devida à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e leva IVA; no de Lisboa, a TRH do saneamento acresce por m^3 recolhido.

UV. Radiação ultravioleta, empregada na desinfeção de água por inativação de microrganismos. Atua apenas no instante da passagem pelo reator e não deixa residual, ao contrário da cloragem.

VIKOR. Método de decisão multicritério proposto por Opricovic, que busca uma solução de compromisso entre critérios conflitantes. Ver também *SMAA*.

Volume ideal (*optimal tank volume*). Menor volume de reservatório da grade de simulação a partir do qual o ganho marginal de economia de água potável ($\Delta E_{pot} / \Delta V$) cai abaixo de um limiar declarado (tipicamente $1,0\%/\text{m}^3$ ou $0,5\%/\text{m}^3$). Evita o superdimensionamento de reservatórios, assegurando a melhor relação custo-benefício.

VAL. Valor atual líquido.

WEM. Codificação das medidas de eficiência hídrica do EDGE. A WEM14 é o sistema de aproveitamento de água pluvial.

XLSX. Formato de pasta de trabalho do Microsoft Excel, baseado em XML compactado. É um dos formatos de exportação de folhas de cálculo e de resultados da linha de comando.

YAS (*yield after spillage*). Regra de operação em que o extravasamento é calculado **antes** da retirada da procura e, na forma estrita, a retirada do dia sai só do volume guardado na véspera. O programa calcula o extravasamento antes, como a YAS, mas deixa a chuva do dia atender a procura do dia; fica entre a YAS e a YBS (secção 2.1).

YBS (*yield before spillage*). Regra de operação em que a procura é retirada **antes** do cálculo do extravasamento. Supõe consumo anterior à chuva do dia e sobrestima o aproveitamento; o programa não a adota, e o resultado dele fica entre a YAS e a YBS.

G.1. Diretrizes de Padronização e Nomenclatura no Triton

A padronização terminológica é indispensável para assegurar a consistência e o rigor técnico em artigos científicos, relatórios técnicos, na interface gráfica e na documentação do Triton. As convenções a seguir detalham a distinção de termos correlatos frequentemente confundidos:

G.1.1. 1. Água de Chuva versus Água Pluvial versus «Água da Chuva»

Tabela 91 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Termo	Definição e Contexto de Aplicação	Situação no Triton	Referência
Água de chuva (rainwater)	Precipitação atmosférica recolhida diretamente na cobertura (telhado/laje impermeabilizada), antes de atingir o solo ou as redes públicas. Refere-se à **fonte hídrica** e ao recurso ambiental.	**Canónico e preferencial** para o recurso captado («aproveitamento de água de chuva», «precipitação de água de chuva»).	Prática de redação técnica e científica.
Água pluvial (stormwater / pluvial water)	Água de chuva após escoamento superficial urbano ou quando conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem e armazenamento. Aplica-se à **infraestrutura física** e aos componentes de engenharia.	**Canónico e preferencial** para sistemas, redes e balanço («sistema predial de água pluvial - SAAP», «rede pluvial», «procura pluvial», «extravasamento pluvial»).	Prática de redação técnica e científica.
«Água da chuva»	Expressão coloquial e informal.	**Desaconselhada**. Não deve ser empregada em publicações, textos normativos, relatórios do Triton ou código.	Prática de redação técnica e científica.

G.1.2. 2. Fração Atendível, Procura Pluvial, Potencial e Fiabilidade

Para evitar ambiguidades matemáticas e conceituais frequentemente encontradas na literatura:

Tabela 92 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Grandeza	Símbolo / Código	Definição	Fórmula	Relação / Teto
Fração atendível por água pluvial	f / `rainwater_share`	Proporção da procura total da edificação correspondente a pontos de consumo não potável conectáveis ao SAAP.	$f = D_{pl} / D_{tot}$	Parâmetro de projeto ($0 \le f \le 1$). Constitui o **teto assintótico** de E_{pot}.
Procura pluvial	D_{pl} / `rainwater_demand`	Volume de água requerido pelos pontos não potáveis da edificação em um intervalo de tempo.	$D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$	Em L/dia ou m³/ano.
Volume de água pluvial consumido	V_{con} / `pluvial_consumed`	Volume de água não potável efetivamente suprido pelo reservatório pluvial aos pontos de consumo.	Determinado pelo balanço diário (secção 2.1)	$V_{con,t} \le D_{pl,t}$ e $V_{con,t} \le S_{t-1} + C_t$.
Potencial de economia de água potável	E_{pot} / `potential_potable_savings_pct`	Percentual da procura **total** da edificação economizado pelo aproveitamento pluvial.	$E_{pot} = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{tot}} \times 100\%$	**Indicador central**. Sempre $E_{pot} \le f$.
Fiabilidade volumétrica	C_v / `volumetric_reliability_pct`	Percentual da procura **pluvial** suprido pela água de chuva armazenada.	$C_v = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{pl}} \times 100\%$	$C_v = \frac{E_{pot}}{f}$. Pode atingir 100% mesmo quando $E_{pot} < 100\%$.
Fiabilidade temporal	C_t / `temporal_reliability_pct`	Percentual de dias da série em que a procura pluvial foi 100% atendida ($V_{con,t} = D_{pl,t}$).	$C_t = \frac{N_{dias_plenos}}{N_{total}} \times 100\%$	Mede a segurança de abastecimento diário sem suplementação potável.

G.1.3. 3. Síntese de Nomenclatura Recomendada para Artigos e Relatórios

- Utilize **«aproveitamento de água de chuva»** (e não «reutilização de água da chuva» — a água de chuva não é um efluente; o seu uso é *aproveitamento*, não *reutilização*).
- Utilize **«área de captação»** para o plano horizontal da cobertura e reserve **«área de contribuição»** para o dimensionamento hidráulico de caleiras e tubos de queda.
- Utilize **«descarte de primeiras águas»** ou *first flush* para a lâmina inicial desviada, e não «limiar de descarte».
- Utilize **«fração atendível»** (e não «procura relativa» ou «fração de economia») para expressar a partição de usos não potáveis no consumo total.
- Utilize **«comprimento representativo de série»** para a extensão mínima em anos necessária para estabilização estatística da simulação (metodologia de Geraldi e Ghisi).

- Utilize **«LCOW»** ou **«custo nivelado da água»** para a métrica de custo unitário ao longo do ciclo de vida descontado à taxa de atualização.

Apêndice H — Referências

Normas, publicações e bases que sustentam as decisões do programa. A lista da Edição Portugal só traz normas internacionais e europeias e publicações de alcance geral, mais os documentos portugueses de que o programa depende. A lista completa, com a proveniência de cada citação, está no módulo de bibliografia do programa e no separador Documentação.

H.1. Normas de aproveitamento de água de chuva

EN 16941-1:2024 — On-site non-potable water systems — Part 1: Systems for the use of rainwater. Bruxelas: CEN, 2024.

H.2. Referenciais de certificação

LEED v4 / v4.1 BD+C — USGBC. Categoria *Water Efficiency*, créditos WEc1 e WEc2. Registo de projetos comerciais até 30 jun. 2027.

LEED v5 BD+C — U.S. GREEN BUILDING COUNCIL. *LEED v5 Building Design and Construction: rating system*. Washington, DC: USGBC, nov. 2025. Pré-requisitos WEp1 (*Water Metering and Reporting*) e WEp2 (*Minimum Water Efficiency*), créditos WEc2 (*Enhanced Water Efficiency*) e SSc3 (*Rainwater Management*).

EDGE — IFC, Grupo Banco Mundial. *EDGE Certification Process*, e a codificação WEM das medidas de eficiência hídrica. Administrado pelo GBCI em mais de 120 países.

GRI 303 — Global Reporting Initiative. Água e efluentes, indicadores 303-3 e 303-5.

H.3. Métodos

Hwang, C.-L.; Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. A formulação original do TOPSIS.

Opricovic, S.; Tzeng, G.-H. O método VIKOR e as condições C1 e C2 de vantagem aceitável e estabilidade.

Lahdelma, R.; Hokkanen, J.; Salminen, P. (1998), e **Tervonen, T.; Figueira, J.** (2008). SMAA e SMAA-2.

Walsh, R. P. D.; Lawler, D. M. (1981). O índice de sazonalidade.

ETCCDI — *Expert Team on Climate Change Detection and Indices*, da OMM. Os índices de extremos climáticos.

H.4. Usos finais da água

Mayer, P. W.; DeOreo, W. B. et al. (1999). *Residential End Uses of Water*. Denver: AWWA Research Foundation. Frequência de uso dos aparelhos: 5,05 descargas e 0,37 ciclos de máquina de lavar roupa por pessoa por dia; as descargas são a base dos acionamentos da pressurização direta.

H.5. Normas de avaliação de ciclo de vida

ISO 14040:2006 — Environmental management: life cycle assessment, principles and framework. As quatro fases da avaliação.

ISO 14044:2006 — Environmental management: life cycle assessment, requirements and guidelines.

EN 15978:2011 — Sustainability of construction works: assessment of environmental performance of buildings, calculation method. Os módulos A a D do ciclo de vida do edifício.

EN 15804:2012+A2:2019 — Sustainability of construction works: environmental product declarations, core rules for the product category of construction products.

H.6. Dimensionamento e desempenho de sistemas de aproveitamento pluvial

SOUZA, E. L.; GHISI, E. (2012). Potable water savings by using rainwater for non-potable uses in houses. *Water*, v. 4, n. 3, p. 607-628. doi:10.3390/w4030607.

CAMPISANO, A. et al. (2017). Urban rainwater harvesting systems: research, implementation and future perspectives. *Water Research*, v. 115. doi:10.1016/j.watres.2017.02.056.

CAMPISANO, A.; MODICA, C. (2015). Appropriate resolution timescale to evaluate water saving and retention potential of rainwater harvesting for toilet flushing in single houses. *Journal of Hydroinformatics*, v. 17, n. 3. doi:10.2166/hydro.2015.022.

FEWKES, A.; BUTLER, D. (2000). Simulating the performance of rainwater collection and reuse systems using behavioural models. *Building Services Engineering Research and Technology*, v. 21, n. 2, p. 99-106. doi:10.1177/014362440002100204.

GHISI, E. (2010). Parameters influencing the sizing of rainwater tanks for use in houses. *Water Resources Management*, v. 24, n. 10, p. 2381-2403. doi:10.1007/s11269-009-9557-4.

HASHIMOTO, T.; STEDINGER, J. R.; LOUCKS, D. P. (1982). Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. *Water Resources Research*, v. 18, n. 1, p. 14-20. doi:10.1029/WR018i001p00014.

MATOS, C.; SANTOS, C.; PEREIRA, S. et al. (2013). Rainwater storage tank sizing: case study of a commercial building. *International Journal of Sustainable Built Environment*, v. 2, n. 2, p. 109-118. doi:10.1016/j.ijsbe.2014.04.004.

SEMAAN, M. et al. (2020). Optimal sizing of rainwater harvesting systems for domestic water usages: a systematic literature review. *Resources, Conservation & Recycling: X*, v. 6, 100033. doi:10.1016/j.rcrx.2020.100033.

H.7. Clima futuro

HAWKINS, E.; SUTTON, R. (2011). The potential to narrow uncertainty in projections of regional precipitation change. *Climate Dynamics*, v. 37, p. 407-418. doi:10.1007/s00382-010-0810-6.

KISAKYE, V.; VAN DER BRUGGEN, B. (2018). Effects of climate change on water savings and water security from rainwater harvesting systems. *Resources, Conservation and Recycling*. doi:10.1016/j.resconrec.2018.07.009.

LASH, D. et al. (2014). Robust rainwater harvesting: probabilistic tank sizing for climate change adaptation. *Journal of Water and Climate Change*. doi:10.2166/wcc.2014.080.

MARAUN, D. (2016). Bias correcting climate change simulations: a critical review. *Current Climate Change Reports*, v. 2, n. 4, p. 211-220. doi:10.1007/s40641-016-0050-x.

H.8. Ciclo de vida e energia de sistemas pluviais

GHIMIRE, S. R. et al. (2014). Life cycle assessment of domestic and agricultural rainwater harvesting systems. *Environmental Science & Technology*, v. 48. doi:10.1021/es500189f.

GHIMIRE, S. R. et al. (2017). Life cycle assessment of a commercial rainwater harvesting system compared with a municipal water supply system. *Journal of Cleaner Production*. doi:10.1016/j.jclepro.2017.02.025.

VAZ, I. C. M. et al. (2023). Sustainable rainwater management and life cycle assessment: challenges and perspectives. *Sustainability*, v. 15, n. 16, 12133. doi:10.3390/su151612133.

VIEIRA, A. S. et al. (2014). Energy intensity of rainwater harvesting systems: a review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 34, p. 225-242. doi:10.1016/j.rser.2014.03.012.

WARD, S.; BUTLER, D.; MEMON, F. A. (2012). Benchmarking energy consumption and CO2 emissions from rainwater-harvesting systems: an improved method by proxy. *Water and Environment Journal*, v. 26, n. 2, p. 184-190. doi:10.1111/j.1747-6593.2011.00279.x.

H.9. Incerteza e simulação de Monte Carlo

SILVA, A. S.; GHISI, E. (2016). Uncertainty analysis of daily potable water demand on the performance evaluation of rainwater harvesting systems in residential buildings. *Journal of Environmental Management*, v. 180, p. 82-93. doi:10.1016/j.jenvman.2016.05.028.

WILSON, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, v. 22, n. 158, p. 209-212. doi:10.1080/01621459.1927.10502953.

SPEARMAN, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, v. 15, n. 1, p. 72-101. doi:10.2307/1412159.

SALTELLI, A.; RATTO, M.; ANDRES, T.; CAMPOLONGO, F.; CARIBONI, J.; GATELLI, D.; SAISANA, M.; TARANTOLA, S. (2008). *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. Chichester: Wiley. doi:10.1002/9780470725184.

H.10. Dados de precipitação

CORNES, R. C.; VAN DER SCHRIER, G.; VAN DEN BESSELAAR, E. J. M.; JONES, P. D. (2018). An ensemble version of the E-OBS temperature and precipitation data sets. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, v. 123, n. 17, p. 9391-9409. doi:10.1029/2017JD028200. A base de precipitação por concelho (apêndice E).

DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO. *Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP2025)*. Aviso n.º 3502/2026/2, Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 18/02/2026. Os limites dos concelhos.

HERSBACH, H. et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, v. 146, p. 1999-2049. A reanálise da série de exemplo do Funchal.

Open-Meteo.com. Weather data by Open-Meteo.com, licença CC BY 4.0, com base na reanálise ERA5 do ECMWF (Copernicus Climate Change Service). Interface de arquivo consultada em 14/10/2026.

H.11. Fatores de emissão

As fontes que o programa regista para os fatores de triagem do apêndice C. A sua reverificação para esta edição está pendente.

FRANKLIN ASSOCIATES para o American Chemistry Council (2020). *Cradle-to-Gate Life Cycle Analysis of High-Density Polyethylene (HDPE) Resin*. Tabela 6.

HAMMOND, G. P.; JONES, C. I. (2008). Embodied energy and carbon in construction materials. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Energy*, v. 161, n. 2, p. 87-98. doi:10.1680/ener.2008.161.2.87.

EPD Australasia. *Environmental product declaration: PVC pipes*, S-P-05503, 25/11/2022, EN 15804+A2.

Grundfos. *Environmental Product Declaration*, EPD-GRU-20250340-CBA1-EN, 2025, módulos A1 a A3.

worldstainless (World Steel Association). Relatório de emissões de CO_2, 24/09/2024.

Composites UK. *Embodied carbon data for composites*.

H.12. Tarifários

Os documentos das entidades gestoras de onde se transcreveram os tarifários do apêndice D (volume Apêndices), com o endereço de origem e a impressão digital SHA-256 registados em `tarifas_portugal/fontes/FONTES.tsv`:

EPAL. *Preços de venda de água*, 1.ª edição 2026 (Lisboa, água).

Câmara Municipal de Lisboa. *Tarifário do saneamento 2026* e *Tarifário dos resíduos urbanos 2026*, Regulamento CML n.º 569-A/2014.

Águas e Energia do Porto, EM. *Tarifário Geral 2026*.

Câmara Municipal do Funchal. *Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais 2026*.

H.13. Como citar o programa

Ao publicar um estudo feito com o Triton, cite o programa **com a versão** e a edição, e declare os itens da secção 4.10 (volume Tutorial). Um estudo que cita o programa sem versão não é reproduzível: as correções entre versões mudam resultados, e a secção 2.6 traz o exemplo do consumo da eletrobomba, que mudou 65% entre duas versões consecutivas.